Dragon Tools V9.9.1

DragonTools V9.9.1 unterstützt die Verarbeitung von Videodateien, die Verwaltung von Untertiteln und die Benennung anhand von Metadaten. Diese Hilfe erklärt die Einstellungen, den Ablauf der Verarbeitung und die Prüfung von Serienbeständen.

Multifunktionales Video-Konvertierungstool · H.264 · H.265 · AV1 · DV · HDR10+ · Remux · ISO-Remux · Videomerge

Inhaltsverzeichnis

1. Quickstart
2. Registerkarten
3. Zielpfade
4. Dateiliste & Datei-Einstellungen
5. Queue & Live-Steuerung
6. Erweiterte Videoliste & Zoom-Fenster
7. Override-Funktion
8. Preflight & Verschiebe-Vorabprüfung
9. Restdauer, Gesamtfortschritt & Banner
10. Shutdown-Verhalten
11. Encoder & Qualität
12. Automatische Pipeline-Erkennung
13. DV-Remux
14. Remux-Funktionen
15. ISO Handling
16. Audio-Regeln
17. Untertitel
18. IMAX & Auto-Crop
19. Auto-Crop- & IMAX-Feinsteuerung
20. Profile
21. Regeln-Editor
22. Typische Workflows
23. Merge-Widget
24. Einstellungen
25. Standardwerte & Reset
26. Werkzeuge
27. Tools & Updates
28. Kompatibilität & Container
29. Medieninfo
30. Erweiterte Medieninfo & Regel-/Profil-Simulator
31. Medienanalyse
32. Output-Validierung & automatische Reparatur
33. Timestamp- & VFR-Reparatur

34. Validierungs- & Reparaturpolitik
35. SDR → HDR mit ComfyUI / HDRTVDM
36. Dragon HDR10+ Generator
37. HDR-Erkennung, Datei-Overrides & Strip-Only
38. HDR / HDR10+ / Dolby Vision
39. Audio-Dynamik & Normalisierung
40. Videoverarbeitung & Quellbildprüfung
41. Renamer
42. Renamer-Regeln & Release-Normalisierung
43. Kandidaten, Provider & Fuzzy-Bewertung
44. Mediathek-Datenbank & Jellyfin-Import
45. Jellyfin-Integration & gezielte Aktualisierung
46. Spracherkennung & Metadaten-Synchronisierung
47. Mediathek-Suche, SQL & Abweichungen
48. Online-Metadaten & Preflight
49. Forced-Subtitle-Prüfung
50. Audio-Video-Matcher
51. Shortcuts
52. Logs & Diagnose
53. Log-Bereinigung
54. Fehlerberichte
55. Diagnosepaket
56. Support-Workflow
57. Troubleshooting
58. Technische Funktionsübersicht
59. Änderungshistorie & Versionen
60. FAQ
61. Systemvoraussetzungen
62. Daten & Privatsphäre
63. Lizenzen & Danksagung
64. Backup & Restore
65. Release-/Build-Prüfung
66. Über Dragon Tools

Wichtig – Bessere Optik:

Da in der App keine Webengine verwendet werden kann, wird die Datei im QTextBrowser dargestellt. Es gibt aktuell zwei Optionen:

1. Mit der schlechteren Formatierung und Lesbarkeit zurechtkommen

2. Auf den Button 🌐 **Im Browser öffnen** klicken dort wird die html Ansicht korrekt dargestellt

1. 🚀 Quickstart

Für einen normalen Lauf reichen vier Schritte:

1. Wechsle in den passenden Tab (z.B. **H.265**)
2. Ziehe eine oder mehrere Videodateien in die Dateiliste *(Drag & Drop)*
3. Klicke 🔁 **Konvertierung starten**
4. Im **H.265 / DV / HDR10+**-Tab erkennt die App die passende Pipeline automatisch. Standardmäßig wird DV/DV+HDR10+ als MP4 und Standard/HDR10+ als MKV ausgegeben; beide Container-Vorgaben kannst du in den Einstellungen ändern.

Was automatisch passiert: Dolby Vision und HDR10+ werden ohne manuelle Auswahl erkannt. Im H.265-Tab laufen dafür meine HEVC-Spezialpipelines. Im AV1-Tab gibt es zusätzlich getrennte Beta-Pfade für AV1 Dolby Vision Profile 10 und AV1 HDR10+. H.264 verwendet weiterhin keine DV-/HDR10+-Erhaltungspipeline.

DV/HDR10+ bewusst nicht erhalten:
Dolby Vision und HDR10+ können jetzt gezielt entfernt bzw. nicht erhalten werden. Das geht global über die entsprechende Checkbox oder pro Datei über die Override-/Datei-Einstellungen. Die Datei läuft dann nicht durch die DV- bzw. HDR10+-Erhaltungs-Pipeline, sondern wird als normale H.265-Ausgabe verarbeitet.

💡 **Live-Queue:**

- **Jobreihenfolge ändern:** Die Reihenfolge der Dateien kann jederzeit per Drag & Drop angepasst werden – auch während die Konvertierung läuft.
- **Dateien bearbeiten:** Alle noch nicht gestarteten Dateien können weiterhin geändert werden.
- **Parameter anpassen:** Für noch nicht verarbeitete Dateien lassen sich Audio-, Video- und Untertitel-Einstellungen jederzeit neu setzen.

Hinweis: Die Dateiliste bleibt während der gesamten Verarbeitung vollständig editierbar.

Freien Speicher im Blick behalten:
Während der Konvertierung wird zusätzlicher Speicher benötigt:

- **Standard-Konvertierung:** bis zu 2× Dateigröße
- **Dolby Vision (DV):** typischerweise etwa 3,5× bis 4× Dateigröße; je nach Quelle und Encode kann der Bedarf abweichen

Stelle sicher, dass vor dem Start genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

2. 🗔 Registerkarten

Hauptfenster und Tab Lebenszyklus

Mindestens ein Haupt-Tab bleibt sichtbar. Beim Start wird die vollständige Tab-Liste vor der Sichtbarkeitsprüfung angelegt; sind alle Tabs gespeichert ausgeblendet, wird bevorzugt der Standardcodec-Tab wieder geöffnet und gespeichert. Geladene versteckte Tabs erhalten neue Einstellungen. MediaInfo- und Quellbild-Worker nehmen am globalen Shutdown teil; spätere Startcallbacks sind an den Fenster-Lebenszyklus gebunden. Nicht geladene entfernte Tab-Widgets werden freigegeben.

Fehlgeschlagene Registerkarte erneut laden

Bei einem Initialisierungsfehler bleibt der Tab ungeladen. **Erneut versuchen** startet seine Initialisierung erneut; andere Tabs bleiben verwendbar. Der Fehlerbericht enthält den vollständigen Traceback und wird in der Fehleransicht verlinkt.

Tab	Beschreibung
H.265 / DV / HDR10+	H.265 HEVC Encoding. DV und HDR10+ werden automatisch erkannt und können erhalten oder bewusst nicht erhalten werden.
H.264	H.264 AVC – für ältere Geräte (Blu-ray-Player, Smart-TVs bis 2015). Keine DV-/HDR10+-Erhaltungs-Pipeline.
AV1	AV1 – sehr effiziente Kompression; je nach Encoder und Hardware deutlich rechenintensiver. AV1 HDR10+ und Dolby Vision Profile 10 sind als getrennte Beta-Pipelines verfügbar; derzeit fail-closed und für die Metadaten-Erhaltung zunächst CPU-basiert.
ISO	Verarbeitet ISO/IMG sowie entpackte Blu-ray-/DVD-Strukturen (Disc-Root, BDMV oder VIDEO_TS). MakeMKV ist der bevorzugte

	Pfad; FFmpeg dient nur als Fallback für direkt lesbare, unverschlüsselte Strukturen.
Merge	Fügt kompatible Videodateien in definierter Reihenfolge zusammen und erzeugt eine gemeinsame Ausgabedatei.
MP4-Remux	Remuxt geeignete Medien ohne Video-Neukodierung in einen MP4-orientierten Workflow; Stream- und Container-Kompatibilität werden dabei berücksichtigt.
Audio Muxer	Passt Audio-Spuren an (kein Video Re-Encoding) und erstellt eine neue MKV-Datei unabhängig vom Ausgangsformat.
Audio-Video-Matcher	Vergleicht zwei Videoversionen per FFmpeg/OpenCV-Bildanalyse, erkennt Offset, lineare Drift oder Schnittunterschiede und erstellt eine MKV mit Zielvideo und synchronisierter deutscher Audiospur.
Untertitel	Extrahieren, Einfügen, Konvertieren, Flags setzen.
Renamer	Eigener Vorschlagsbereich für Filme und Serienfolgen: Release-Namen bereinigen, Metadaten-Treffer prüfen, Treffer per Dropdown wählen, Zielnamen bearbeiten und erst nach manueller Annahme umbenennen.
Qualitätstester	Erstellt kurze Testsegmente mit frei wählbaren Encoderläufen und zeigt technische Analysewerte wie Größe, Bitrate, Pixelformat, SSIM und VMAF sofern verfügbar.

Tabs sind verschiebbar (Drag), schließbar (❌ oder Mausrad) und können unter **Ansicht → Registerkarten verwalten** ein-/ausgeblendet werden.

3. 🗀 Zielpfade

Verschieben und Wiederaufnahme

Move prüft Zielkonflikte, Sidecars, Journale und Pfadidentität an der Transaktionsgrenze. Der im Preflight bestätigte Zielpfad bleibt maßgeblich. Datenträgerübergreifende Transfers werden vollständig gestaged und verifiziert, bevor die Quelle entfernt wird. Abbruch, fehlgeschlagener Rollback und ausstehendes Cleanup bleiben im Journal sichtbar; Recovery darf keinen unvollständigen Transfer als abgeschlossen behandeln.

Jeder Konverter-Tab hat drei Zielpfade: **TV**, **Anime**, **Film**.

- Serien (S01E01-Format) landen automatisch in TV oder Anime
- Dateien ohne Serien-Muster landen in Film
- Die Checkbox links deaktiviert einen Pfad – das Feld wird rot mit ⛔ angezeigt
- Deaktivierte Pfade werden beim Verschieben übersprungen

Standard-Pfade:

Wenn keine eigenen Pfade eingetragen sind, legt Dragon Tools automatisch Ordner unter `Dokumente\DragonTools\Ausgabe` an, zum Beispiel:

`Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\TV`

`Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\Anime`

`Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\Filme`

Pfade können pro Codec unterschiedlich sein (H265 → anderer Ordner als AV1). Konfiguration unter ⚙ **Einstellungen**.

4. 🗂 Dateiliste & Datei-Einstellungen

In der Dateiliste passiert die meiste tägliche Arbeit. Dort kannst du einzelne Dateien anders behandeln als den Rest des Batches, ohne dafür globale Regeln umzubauen.

Funktion	Beschreibung
Datei entfernen	Entfernt die markierte Datei nur aus der Liste. Die Quelldatei auf der Festplatte bleibt unverändert.
Rechtsklick-Menü	Schneller Zugriff auf Medieninfo, Regel-/Profil-Simulator, Strip-Only, Datei-Einstellungen, **Encoder / Skalierung**, Encoder-Profil, IMAX und Quellbildprüfung. Zusätzlich kann über 🗀 **Zielordner ändern …** das geplante Verschiebeziel auch nach dem Konvertierungsstart korrigiert werden. Mehrfachauswahl gilt für Serien gemeinsam; die jeweilige Staffelzuordnung bleibt erhalten. Eine bestätigte Änderung wird nach dem Ordnerdialog erneut gegen den aktuellen Input-/Output-Schlüssel aufgelöst; der Move-Worker markiert eine Datei vor dem Lesen des Ziels atomar als laufend, sodass eine angenommene Änderung nicht mehr zwischen Zielermittlung und Transaktionsstart verloren gehen kann. Bei einer aktuell laufenden Datei erscheint zusätzlich „FFmpeg für diese laufende Datei beenden“.
Datei-Einstellungen	Überschreibt bei Bedarf globale Regeln gezielt nur für diese eine Datei. Dazu gehören jetzt auch Encoder-Backend, Qualität, Preset, Skalierung und die erweiterten Encoderoptionen.
Statusanzeige	Zeigt Merkmale wie IMAX oder besondere Datei-Optionen direkt in der Liste an.
Live-Anpassung	Noch nicht gestartete Dateien können auch während eines laufenden Jobs weiter bearbeitet werden.

Reihenfolge	Die Jobreihenfolge kann per Drag & Drop geändert werden, solange die Datei noch nicht in Bearbeitung ist.

Queue-Badges: Die Liste trennt Verarbeitung und Nacharbeit sichtbar. Beispiele: `[Encode: Standard]`, `[Encode: DV]`, `[Encode: DV + HDR10+]`, `[Verarbeitung: Strip-Only]` und `[Postprocessing: NFO + Trickplay]`.

Sinnvoll für Sonderfälle: Wenn nur eine einzelne Datei abweichende Audio-, Untertitel- oder IMAX-Einstellungen braucht, änderst du das direkt an der Datei statt den ganzen Batch umzubauen.

Praktisch bei großen Batches: Du kannst eine große Liste direkt starten und die noch wartenden Dateien danach weiter anpassen, ohne den kompletten Batch neu aufbauen zu müssen.

Automatisches Leeren: Nach erfolgreichem Abschluss oder nach einem Abbruch wird die Liste automatisch geleert. Dadurch bleiben keine alten Jobs versehentlich in der UI stehen.

5. 🧠 Queue & Live-Steuerung

Laufsteuerung und Übergabe

Der Start-Lock bleibt beim Übergang von Konvertierung zu Verschieben aktiv; auch Move-Only besitzt einen Doppelstartschutz. Aktive Ergebnis- und Recovery-Zustände bleiben beim Bearbeiten der Queue erhalten. Fehlgeschlagene Workerstarts lösen reservierte Zustände kontrolliert auf. Logging- und Benachrichtigungsfehler dürfen ein verifiziertes Medienergebnis nicht in einen falschen Abschlusszustand versetzen. Pause steuert auch den aktiven Move-Worker.

Watch Folder und parallele Queue

Watch-Intake und Live-Queue ordnen Dateien und Profile eindeutig zu und verhindern Doppelstarts. Bereits manuell eingereihte Dateien werden nicht nachträglich als Watch-Aufträge übernommen. Geänderte Worker-Limits starten nur zulässige wartende Jobs; bei Pause und Abbruch kommen keine neuen hinzu. Journale und Wiederaufnahme behalten den richtigen Auftrag und den tatsächlichen Bearbeitungszustand. Bei mehreren aktiven Workern öffnet ein Rechtsklick auf die laufende Videodatei „Worker pausieren" beziehungsweise „Worker fortsetzen". Nur der zugehörige Worker wird angehalten; andere Worker laufen weiter. Die pausierte Datei belegt ihren Worker-Platz weiter. Eine globale Pause hat Vorrang, und alte Menüaktionen können keinen neuen Auftrag steuern.

Auftragsbesitz und Abschluss der Nachbearbeitung

Die asynchrone Nachbearbeitung gilt erst als abgeschlossen, wenn auch ihre registrierten terminalen Rückmeldungen abgearbeitet sind. Gleichzeitig Wartende sehen denselben Abschluss beziehungsweise Fehler. Defaults und Dateioptionen werden vor externen Erkennungen tief aufgenommen. Metadatenanwendung, Geometrieplanung und Move-Ergebnis besitzen klare gemeinsame Grenzen; die dokumentierten Architekturgrenzen wurden nicht zur Umgehung von Prüfungen erhöht.

Reihenfolge und Wiederaufnahme

Die Schaltflächen ⤒ / ↑ / ↓ / ⤓ verschieben wartende Mehrfachauswahlen hinter laufende

Aufträge, eine Position nach oben/unten oder ans Ende. Aktive Aufträge bleiben geschützt. Normalisierte Pfadindizes vermeiden doppelte Queue-Einträge; das Job-Journal speichert Reihenfolge, Live-Zugänge und entfernte Warteeinträge für die Wiederaufnahme.

Schnellschalter im Konverter

Die Schnellschalter stehen nebeneinander rechts von den Queue-Pfeilen; bei wenig Fensterbreite lässt sich die Zeile seitlich scrollen. Alle Schalter speichern in den vorhandenen globalen Einstellungen beziehungsweise Untertitelregeln und werden zwischen geöffneten Konverter-Tabs synchronisiert. Laufende Dateien behalten ihre übernommenen Optionen. Untertitelregeln und Encoderoptionen werden für einen neuen Konverterlauf übernommen; NFO und Trickplay lesen den Zustand beim Start des jeweiligen Datei-Workers. Watch-Folder wird unmittelbar aktualisiert. Nur die Worker-Anzahl ist ausdrücklich während eines Laufs veränderbar.

Schalter	Wirkung
Forced einbrennen	Automatischen Forced-Burn-In gemäß Untertitelregeln ein- oder ausschalten. Manuelle Datei-Overrides bleiben wirksam; Strip-Only brennt nichts ein.
Untertitel extern	Die ausgewählten Untertitel zusätzlich im ursprünglichen Format neben der Ausgabe speichern. Die MP4-Ablage folgt weiterhin den MP4-Regeln.
PGS → SRT	Ausgewählte PGS/SUP-Spuren zusätzlich per OCR als SRT exportieren. DragonTools analysiert dafür zuerst die nativen PGS-Display-Sets (Show/Clear-Timing), rendert die Bitmap anschließend mit FFmpeg und liest den Text mit Tesseract. Bei beschädigten Display-Sets wird bestmöglich resynchronisiert; FFprobe bleibt Timing-Fallback. Die Original-PGS-Spur bleibt gemäß Regelwerk erhalten; OCR-Text kontrollieren.
Text → SRT	Ausgewählte Textuntertitel zusätzlich als SRT speichern. Formatierung und Positionierung können bei der Umwandlung verloren gehen.

Auto-Qualität	Für geeignete SDR-Videos den Qualitätswert anhand des eingestellten VMAF-Ziels ermitteln. Zusätzliche Testdurchläufe benötigen Zeit; HDR, Dolby Vision und HLG bleiben beim festen Qualitätswert.
HDR+ Generator	Die optionale HDR10+-Erzeugung für geeignete Ausgaben aktivieren.
SDR → HDR	Das konfigurierte SDR-HDR-Enhancement aktivieren.
NFO	Jellyfin-NFO nach erfolgreicher Konvertierung gemäß den vorhandenen Metadaten- und Konfliktregeln erstellen.
Trickplay	Jellyfin-Vorschaubilder zum Spulen gemäß den vorhandenen Einstellungen erzeugen. Die Nachbearbeitung benötigt zusätzliche Rechenzeit.
Watch-Folder	Die konfigurierte Ordnerüberwachung global aktivieren oder deaktivieren.

Worker-Anzahl während des Laufs

Neben Pause steht die Auswahl Worker mit Werten von 1 bis 8. Sie legt die maximale Zahl gleichzeitig konvertierter Dateien im aktuellen Konverter-Tab fest. 1 bedeutet Verarbeitung nacheinander. Die Anzeige daneben nennt die aktuell aktiven Konvertierungen.

Erhöhen von 1 auf 2 oder 3: Freie Plätze werden sofort mit wartenden Dateien in der aktuellen Queue-Reihenfolge belegt. Bereits laufende Dateien werden nicht neu gestartet; ohne wartende Dateien entstehen keine zusätzlichen Worker.

Reduzieren von 2 auf 1: Beide aktiven Dateien laufen weiter. Sobald die erste fertig ist, startet keine Ersatzdatei. Erst wenn wieder ein Platz unterhalb des neuen Limits frei ist, beginnt die nächste Datei. Beim Wechsel von 3 auf 1 gilt dieselbe Regel.

Während Pause oder eines vorgemerkten Abbruchs starten durch eine Erhöhung keine neuen Dateien. Fortsetzen oder das Zurücknehmen von Abbruch nach Datei nutzt anschließend das gewählte Limit. Die Live-Auswahl ersetzt keinen Abbruch.

Das Limit betrifft die Konvertierung beziehungsweise das Encoding. DV/HDR-Metadaten, Final-Mux und weitere Nachbearbeitung können nach der Freigabe eines Encode-Platzes zusätzlich weiterlaufen. Ein kleineres Worker-Limit beendet diese Arbeiten nicht.

Die Auswahl wird als CPU- beziehungsweise GPU-Vorgabe gespeichert. Während eines Laufs ist der Encoder dieses Laufs maßgeblich; ohne aktiven Lauf der gewählte Encoder. Andere bereits laufende Konverter-Tabs behalten ihr eigenes Limit. Auch ein mit einer Datei und einem Worker gestarteter Lauf nutzt den Koordinator, damit später hinzugefügte Dateien parallel starten können. Beim separaten DV-Remux und während Verschieben ist die Auswahl deaktiviert.

Doppelstart-Schutz: Ein synchroner Start-Lock greift bereits vor Preflight und QThread-Start. Zusätzlich werden Queue-Pfade normalisiert dedupliziert und vor der Child-Worker-Zuordnung erneut geprüft. Dadurch kann dasselbe Medium nicht in dem kurzen Fenster vor `QThread.isRunning()` ein zweites Mal gestartet werden.

Watch-Folder / Automatisierung

Unter Einstellungen lassen sich mehrere überwachte Ordner mit Codec, optionalem Profil, Rekursion und Auto-Start einrichten. Die Funktion ist standardmäßig aus. Dateien werden nach einer einstellbaren Zeit mit unveränderter Größe und Änderungszeit in die bestehende Queue übernommen. Erst ein terminaler Erfolg bestätigt die Signatur dauerhaft; Fehler und übersprungene Dateien bleiben erneut versuchbar. Aktives Verschieben verhindert den unbeaufsichtigten Start, damit der Preflight nicht umgangen wird.

Der Button **Watchfolder durchsuchen** startet zusätzlich eine manuelle Sofortsuche über alle aktivierten Regeln. Er funktioniert auch bei ausgeschaltetem globalem Watch-Folder-Schalter, fügt bereits vorhandene Queue-Einträge nicht doppelt hinzu und startet bei leerem/idle Converter keinen neuen Batch. Während eines laufenden Batches werden neue Treffer über denselben Live-Queue-Pfad nachgereicht. Der manuelle Sofortscan überspringt bewusst die Stabilitäts-Wartezeit; er sollte deshalb nur verwendet werden, wenn die Quelldateien vollständig geschrieben sind.

Watch-Herkunft geschützt: Auto-Start ist nur für tatsächlich vom Watch-Folder erzeugte Queue-Zeilen erlaubt. Manuelle Einträge und manuell neu hinzugefügte Dateien bleiben

davon ausgeschlossen.

Dragon Tools arbeitet eine Queue ab: Eine oder mehrere Dateien können gerade laufen, der Rest wartet und bleibt bis zum Start editierbar.

Bereich	Verhalten
Aktueller Job	Die gerade laufende Datei wird mit ihren bereits übernommenen Einstellungen verarbeitet.
Wartende Jobs	Noch nicht gestartete Dateien können neu sortiert, entfernt oder mit neuen Datei-Einstellungen versehen werden.
Datei-spezifische Parameter	Audio-, Video-, Untertitel- und IMAX-Optionen können für wartende Dateien weiterhin angepasst werden. Encoder/ Skalierung lässt sich auch gesammelt auf mehrere markierte wartende Dateien anwenden.
Globale Einstellungen	Globale Optionen gelten grundsätzlich als Ausgangspunkt; Datei-Einstellungen überschreiben diese gezielt pro Datei.

Live-Synchronisierung: Die sichtbare UI-Liste und die interne Worker-Queue werden laufend synchronisiert.

- Entfernte wartende Dateien werden sofort auch aus der internen Queue entfernt
- Die Reihenfolge per Drag & Drop wird in die laufende Queue übernommen
- Die aktuell laufende Datei kann nicht mitten im Encode aus der Verarbeitung entfernt werden, wird aber nach Abschluss verworfen wenn sie vorher aus der Liste entfernt wurde

Abbruch: Bei *Sofort abbrechen* wird der laufende Vorgang direkt beendet. Bei *Abbruch nach Datei* wird der Stopp erst nach der aktuellen Datei ausgeführt; solange er nur vorgemerkt ist, kann er über denselben Button wieder zurückgenommen werden. Nach einem tatsächlichen globalen Abbruch wird die sichtbare Liste geleert und der interne Worker-/Queue-Zustand vollständig zurückgesetzt.

Nur das Encoding der aktuellen Datei beenden:

Rechtsklick auf den *aktiven* Queue-Eintrag → ⏹ **FFmpeg für diese laufende Datei beenden**. Dragon Tools prüft, ob genau diese Datei aktiv ist und ob der aktuelle Teilprozess wirklich `ffmpeg` ist. Dann wird nur dessen Prozessbaum beendet. Es wird **kein globales Abort-Flag** gesetzt; die betroffene Datei läuft in den normalen Fehler-/Cleanup-Pfad und die restliche Queue wird anschließend weiterverarbeitet. Bei parallelen Läufen wird gezielt der Worker der ausgewählten aktiven Datei angesprochen.

Wichtig: Änderungen an einer Datei wirken nur dann direkt auf den Job, wenn die Datei noch nicht aktiv verarbeitet wird. Eine bereits laufende Datei kann zwar markiert und nachträglich verworfen werden, aber nicht mitten im aktuellen Encode rückwirkend umgebaut werden.

So nutze ich die Queue am sinnvollsten: Starte den Batch früh, kontrolliere danach die restlichen Einträge in der Liste und passe Sonderfälle direkt pro Datei an.

Zielpfad nachträglich korrigieren: Markiere eine oder mehrere Serienfolgen in der Videoliste und wähle per Rechtsklick 🗀 **Zielordner für Auswahl ändern …**. Du wählst nur die neue Serienwurzel (z. B. `…\Ranma 2024`); Dragon Tools behält für jede Folge die bereits geplante Einordnung in `Staffel 01`, `Staffel 02` oder `Specials` bei. Bei einem Film wird der vollständig gewählte Ordner als neues Ziel verwendet. Sobald der eigentliche Move einer Datei begonnen hat, ist die Zieländerung für genau diese Datei gesperrt.

6. 🗔 Erweiterte Videoliste & Zoom-Fenster

Die erweiterte Videoliste vereinfacht das Arbeiten mit großen Dateimengen. Der frühere Menüpunkt **Warteschlange** wurde zu einem Zoom-Bereich erweitert und öffnet vergrößerte Ansichten für Warteschlange und Logging.

Bereich	Funktion
Warteschlange	Vergrößerte Ansicht der aktuellen Dateiliste für große Batches und lange Dateinamen.
Logging-Fenster	Vergrößerte Logansicht zur besseren Kontrolle laufender Jobs und Fehleranalysen.

- größere Ansicht der aktuellen Videoliste
- Reihenfolge per Drag & Drop ändern
- Videodateien direkt hinzufügen
- besseres Arbeiten bei großen Warteschlangen und langen Dateinamen
- bessere Lesbarkeit langer Logs während Konvertierung, Remux, Move und Fehleranalyse

Bei großen Warteschlangen: Das zusätzliche Zoom-Fenster macht lange Dateilisten und Logs deutlich übersichtlicher. Du kannst die Reihenfolge leichter kontrollieren, Einträge nachpflegen und laufende Jobs besser verfolgen.

7. 🎛️ Override-Funktion

Wenn einzelne Dateien andere Einstellungen brauchen als der Rest des Batches, musst du dafür nicht die globalen Regeln ändern. Über **Rechtsklick auf eine Videodatei in der Liste → Datei-Einstellungen** legst du die Abweichungen direkt für diese Datei fest.

- Overrides für das Audio-Handling
- Overrides für das Untertitel-Handling
- Overrides für IMAX und Sonderfälle
- gezieltes Erhalten oder bewusstes Nicht-Erhalten von Dolby Vision und HDR10+ pro Datei
- Encoder-Override pro Datei: CPU, NVENC, QSV oder AMF, Qualitätswert, Preset, Skalierung und backend-spezifische erweiterte Optionen
- Mehrfachauswahl: Rechtsklick → **Encoder / Skalierung für Auswahl** wendet dieselben Encoder-/Skalierungswerte auf mehrere markierte Dateien an, ohne deren Audio-/Untertitel-/HDR-/Remux-Overrides zu verändern
- gezielte Anpassung pro Datei statt Änderung des gesamten Batches

Wann das sinnvoll ist: Vor allem bei Problemdateien oder Ausnahmen, die andere Audio-, Untertitel- oder HDR/DV-Regeln brauchen als der Rest der Warteschlange.

DV/HDR10+ per Datei deaktivieren:
Wird der Erhalt von Dolby Vision oder HDR10+ in den Datei-Einstellungen deaktiviert, wird diese Datei trotz erkannter Metadaten nicht über die jeweilige Erhaltungs-Pipeline verarbeitet. Das ist sinnvoll, wenn maximale Kompatibilität wichtiger ist als der Erhalt dynamischer Metadaten.

8. 📦 Preflight & Verschiebe-Vorabprüfung

Bereits zugeordnete Serien

Nach einer erfolgreichen Serienumbenennung übernimmt die Zielordner-Vorabprüfung die bestätigte Metadatenquelle, Serien-ID und das Serienjahr aus dem Renamer. Das gilt innerhalb derselben Programmsitzung und für unverändert passende Zuordnungen. Bestehende Serienordner behalten Vorrang. Fehlt eine eindeutige Zuordnung oder wurde der Serienname manuell geändert, läuft die normale Suche. Bei Netzwerkordnern werden nur passende Namen auf ihren Ordnertyp geprüft.

Vorschau und Datei Overrides

Preflight, Regelvorschau, Medieninfo und Worker verwenden die wirksamen Einstellungen pro Datei. Globale Werte, zugewiesenes Encoderprofil und direkte Datei-Overrides werden in derselben Priorität zusammengeführt. DV-/HDR10+-Erhalt, Generatoranforderung und Container dürfen dadurch nicht auseinanderlaufen. Ungültige Container werden sichtbar abgelehnt. Verspätete Metadatenantworten überschreiben keine neuere Benutzereingabe.

SxxExx-Ersetzung

Unter Einstellungen → Verschieben – Konfliktverhalten ist die reine Episodenidentitäts-Ersetzung auf **Automatisch ersetzen** (kompatibler Standard), **Vor Ersetzung nachfragen** oder **Nie automatisch ersetzen** einstellbar. Dies betrifft anders benannte Folgen mit identischer Episodenkennung; normale Namens-/Containerkonflikte behalten ihre eigene Policy. Ablehnung schützt vorhandene Videos und Begleitdateien. Das Move-Journal bewahrt den gewählten Modus bei Wiederaufnahme.

Bevor Dragon Tools die fertigen Dateien verschiebt, kannst du die geplanten Ziele prüfen. Serien, Staffeln und Filme werden dabei vorab zugeordnet, sodass du problematische Treffer erkennst, bevor tatsächlich Dateien verschoben oder ersetzt werden.

Bereich	Nutzen
Serien	Serienordner und Staffel-Unterordner werden gesammelt erkannt und

	vorbereitet.
Filme	Einzelfilme und Filmreihen können vor dem Start dem korrekten Zielordner zugeordnet werden.
Ordnerstruktur	Benötigte Zielordner können schon vor der Verarbeitung angelegt werden.
Batch-Ablauf	Nach dem Encode läuft das spätere Verschieben deutlich kontrollierter und mit weniger Rückfragen.
Bericht	Optional kann vor dem Start ein lokaler Preflight-Bericht mit Eingaben, Zielpfaden, Regelvorschau und Warnungen gespeichert werden.

Warum das hilft: Die Entscheidung, wohin Dateien später verschoben werden, passiert nicht mehr erst im letzten Moment. Das macht große Batches planbarer und reduziert Fehler bei Serien, Staffeln und Filmreihen.

Gut geeignet für: Bei vielen Episoden, mehreren Staffeln oder gemischten Film-/Serien-Batches spart die Vorabprüfung später viel manuelle Nacharbeit.

Speicherbarer Preflight-Bericht: Im Zielordner-Dialog kann der Bericht per Checkbox aktiviert werden. Dragon Tools speichert ihn lokal unter `Dokumente\DragonTools\PreflightReports`. Enthalten sind Quelle, erkannter Datei-Typ, geplanter Zielordner, Regel-/Systemvorschau, Pipeline, Audio-/Untertitelentscheidungen sowie Warnungen wie Zielkonflikte oder fehlende Zielpfade.

Gleichnamige Serienordner: Gibt es mehrere passende Serienordner mit unterschiedlichem Jahr, zieht Dragon Tools das erkannte oder online gefundene Serienjahr zur Entscheidung heran. Titelvarianten wie **Ranma 1/2** und **Ranma ½** werden dabei gleich behandelt. Bleiben mehrere echte Treffer übrig, zeigt der Preflight eine Auswahl statt still einen Ordner zu raten.

Move-Recovery nach einem Absturz: Ein vorhandenes Ziel allein gilt nicht als erfolgreicher Commit. Nur wenn das Ziel existiert und die Quelle bereits entfernt ist, darf ein temporäres Altbestand-Backup automatisch bereinigt werden. Existieren Quelle und Ziel gleichzeitig, behandelt Dragon Tools den Zustand als mehrdeutig, erhält das Backup und zeigt den

Recovery-Hinweis in der offenen Verschiebequeue an.

Kopieren und Integritätsprüfung

Beim Verschieben auf ein anderes Laufwerk oder ein NAS vergleicht DragonTools die vollständige Kopie mit der Quelle. Dieser Lesevergleich liefert zugleich den Prüfnachweis für das Verschiebejournal und erspart zusätzliche vollständige Dateizugriffe. Vor dem Löschen der Quelle werden Quelle und installiertes Ziel frisch geprüft. Die anschließende Aktualisierung der Mediathek-Datenbank bleibt erhalten.

9. Restdauer, Gesamtfortschritt & Banner

Windows-Benachrichtigungen

Optional meldet die native Qt-/Windows-Tray-Integration Fehler und den tatsächlichen Queue-Abschluss einschließlich Move-Ergebnis. Einzeldatei-Erfolge sind separat einschaltbar und standardmäßig aus. Pending-Zustände erzeugen noch keine Erfolgsmeldung; ein Abbruch wird nicht als erfolgreicher Queue-Abschluss gemeldet. Die Zustellung erfolgt best effort, ohne externe Benachrichtigungsdienste.

Während ein Batch läuft, zeigt Dragon Tools nicht nur einen Balken, sondern auch Restzeit, Gesamtfortschritt und den Status der gerade aktiven Dateien. So lässt sich schneller erkennen, ob der Lauf normal weiterarbeitet oder irgendwo hängt.

Anzeige	Bedeutung
Restdauer	Zeigt in der Dateiliste vor dem Dateinamen die geschätzte verbleibende Zeit der aktuell verarbeiteten Datei.
Gesamtfortschritt	Der Batch-Fortschritt wird live mitgeführt und nicht nur pro Datei separat angezeigt.
Aktive gesamt	Bei paralleler Bearbeitung wird der Fortschritt der gerade aktiven Dateien kombiniert, damit der Balken nicht zwischen Datei 1 und Datei 2 springt.
Datei-Fokus	Über die kleine Auswahl im Fortschrittsbereich kann bei parallelen Läufen trotzdem gezielt eine einzelne aktive Datei angezeigt werden.
Banner	Das Feuer-und-Eis-Banner ersetzt die frühere reine Log-Optik im Kopfbereich und visualisiert den Arbeitsmodus der App.

Symbolik des Banners: Feuer steht für die große, rohe Quelldatei, Eis für den Encoder mit Effizienz und Kompression. Im Zentrum treffen beide Gegensätze aufeinander – als Sinnbild für das Abwägen zwischen Qualität, Dateigröße und Geschwindigkeit.

Während eines laufenden Batches: Du siehst schnell, ob die Verarbeitung weiterläuft, wie lange die aktuelle Datei ungefähr noch braucht und wie weit die gesamte Warteschlange ist.

10. Shutdown-Verhalten

Wenn ein langer Batch unbeaufsichtigt laufen soll, kann Dragon Tools den Rechner danach automatisch herunterfahren. Die Option gilt absichtlich nur für den aktuellen Lauf und wird beim nächsten Programmstart wieder ausgeschaltet.

Verhalten	Beschreibung
Beim Start	Die Shutdown-Option ist immer deaktiviert.
Während des Jobs	Sie kann für den aktuellen Batch manuell aktiviert oder wieder deaktiviert werden.
Nach Neustart	Die Einstellung wird nicht gespeichert und nicht automatisch wiederhergestellt.
Ausführung	Der Windows-Shutdown wird erst nach abgeschlossenem Batch bzw. Verschieben geplant und erhält einen kurzen Puffer, damit Logs und Abschlusszustand sauber geschrieben werden.
Windows-Update-Neustart	Während laufender DragonTools-Jobs lehnt das Programm Windows-Neustarts ab und zeigt Windows einen Blockiergrund an. So wird verhindert, dass Konvertierung, Verschieben, Remux oder Nachbearbeitung mitten im Datei-Commit unterbrochen werden.
Leerlauf	Wenn Windows einen Neustart anfragt und kein DragonTools-Job läuft, erscheint ein Dialog mit Zulassen, Blockieren oder 15 Minuten Aufschub.

Wichtig: Das automatische Herunterfahren gehört absichtlich nicht zu den persistent gespeicherten GUI-Einstellungen. So wird verhindert, dass ein alter Zustand unbemerkt in einen neuen Batch übernommen wird.

Warum ich das so gelöst habe: Normale Encoder- und GUI-Optionen bleiben gespeichert.

Den automatischen Shutdown musst du dagegen für jeden Lauf neu einschalten, damit kein alter Zustand unbemerkt übernommen wird.

Neustartschutz in V9.8: DragonTools nutzt den Windows-Session-Dialog und einen sichtbaren Blockiergrund. Eigene DragonTools-Shutdowns werden vorher freigegeben; ausstehende Windows-Updates behandelt Windows beim anschließenden Herunterfahren nach seinem eigenen Update-Status.

11. ⚙ Encoder & Qualität

Automatisches VMAF-Qualitätsziel

Optional sucht Dragon Tools pro SDR-Datei anhand kurzer Testsegmente den höchsten CQ-/CRF-/Q-/QP-Wert im eingestellten Bereich, der das mittlere Ziel-VMAF erreicht. Einstellbar sind Ziel, Samplezahl, Sampledauer und Suchbereich. Das Ergebnis gilt nur für diese Datei. Feste Profilwerte bleiben Standard und Fallback bei fehlender Laufzeit, fehlendem libvmaf oder nicht erreichtem Ziel. VMAF misst den zusätzlichen Re-Encode-Verlust, nicht die ursprüngliche Qualität. HDR/DV/HLG und angewendetes SDR→HDR werden nicht automatisch so optimiert.

CRF / Qualitätsfaktor

CRF (Constant Rate Factor) steuert die Qualität:

Codec	Empfehlung	Erklärung
H.264	18–24	18=sehr gut/groß, 24=gut/klein
H.265	20–26	23=Standard (≈ H.264 bei CRF 18)
AV1	25–33	28=Standard (≈ H.265 bei CRF 23)

Niedriger Wert = bessere Qualität = größere Datei

Encoder-Wahl: CPU vs GPU

Encoder	Geschwindigkeit	Qualität	Wann?
💻 CPU	Langsam	★★★ Beste	Qualitätskritische Archivierung
🤖 Auto	Schnell	★★ Gut	Empfohlen – erkennt GPU automatisch
NVENC	Sehr schnell	★★ Gut	NVIDIA-GPU vorhanden
QSV	Schnell	★★ Gut	Intel-CPU mit iGPU
AMF	Schnell	★★ Gut	AMD-GPU vorhanden

Auto-Modus: Erkennt deine GPU automatisch (NVIDIA bevorzugt vor AMD, Intel). Das Ergebnis wird im Log angezeigt: 🤖 *GPU-Auto: NVENC erkannt.*

NVENC-Optionen (B-Frames, B-Ref, Lookahead-Level, Multipass)

Option	Empfehlung	Erklärung
Preset	p6	p1=schnell, p7=langsam/besser. p4 = guter Mittelweg
B-Frames	4	Mehr B-Frames = bessere Kompression, mehr Speicher
B-Ref-Mode	middle	middle=beste Qualität, disabled=max. Kompatibilität
Lookahead	32	Vorab-Analyse für bessere Bitrate-Verteilung; wird nur gesetzt, wenn B-Frames aktiv sind
Lookahead-Level	Auto; manuell 0–3	Zusätzliche NVENC-Qualitäts-/Entscheidungsstufe für Lookahead. **Nicht mit dem Frame-Lookahead (`rc-lookahead`) verwechseln:** `rc-lookahead` ist die Zahl vorausanalysierter Frames, `lookahead_level` ist die Stufe 0–3. Auto übergibt keinen `-lookahead_level`-Parameter. Dragon Tools setzt den manuellen Wert nur bei aktivem B-Frame-/Lookahead-Pfad.
Multipass	Auto/Default; disabled / qres /	Steuert NVENC-Multipass für die

	fullres	Bitverteilung. Auto übergibt keinen `-multipass`-Parameter. `qres` analysiert mit reduzierter Auflösung und ist ressourcenschonender; `fullres` kann effizienter verteilen, benötigt aber mehr Analyseleistung.
Spatial AQ	☑ An	Passt Bitrate räumlich an (mehr Detail in komplexen Bereichen)
Temporal AQ	☑ An	Passt Bitrate zeitlich an und schützt sichtbare Qualitätsbereiche über mehrere Frames

System prüfen: Über `F9` zeigt Dragon Tools an, ob die verwendete FFmpeg-Version NVENC, `lookahead_level` und `multipass` meldet. Nicht jede GPU/FFmpeg-Kombination unterstützt jede Stufe gleich.

Intel-QSV-Optionen

Option	Empfehlung	Erklärung
Preset	medium / slow	Steuert Geschwindigkeit gegen Kompression und Qualität
Q	23	Qualitätsziel für QSV. Niedriger = besser/größer, höher = kleiner/schwächer
Lookahead	☑ Immer an	QSV schaut Frames voraus, um Bitrate und Szenenwechsel besser zu verteilen; abschaltbar ist nur noch indirekt über den Encoder selbst, nicht in Dragon Tools

Lookahead-Tiefe	40	Anzahl der vorausgeprüften Frames; 20-60 ist ein guter Praxisbereich

x265-CPU-Optionen (H.265 CPU-Encoding)

Option	Empfehlung	Erklärung
Tune	none / grain	grain: Film-Körnung erhalten. animation: für Anime
AQ-Mode	2	Adaptives Quantisieren. 2=Varianz-basiert (Standard)
AQ-Stärke	1.0	Regelt, wie stark x265 Bits zugunsten komplexer Bildbereiche verschiebt
psy-rd	2.0	Psycho-visuelle Optimierung. Höher=schärfer
psy-rdoq	1.0	Psycho-visuelle Quantisierung. Zu hohe Werte können künstlich wirken oder Dateien vergrößern
B-Frames	8	8 ist optimal für H.265; Lookahead wird nur mit aktiven B-Frames gesetzt
Lookahead	40	Analysiert kommende Frames für bessere Szenen- und Bitratenentscheidungen

12. 🔄 Automatische Pipeline-Erkennung

Dolby Vision und beschädigte RPU

DV-Erhalt verlangt finale RPU-Evidenz im tatsächlichen Bitstream und eine verlässliche Frame-Parität; Containersignalisierung allein genügt nicht. Bei der Quell-RPU-Extraktion in STEP 3/7 können eindeutig unbrauchbare RPUs oder die dovi_tool-Signatur Invalid RPU last byte den konfigurierten einmaligen Neuplanungsversuch auslösen. Nur Dolby Vision wird für diese Datei deaktiviert. HDR10+-Policy, Audio, Untertitel und Encoderprofil bleiben erhalten. Dieselbe Signatur bei Injection oder Verifikation sowie andere DV-Fehler bleiben harte Fehler.

Dragon Tools entscheidet pro Datei anhand der Quelle und der aktivierten Erhaltungs-Policy. Im H.265-Tab gibt es dafür den Standard-, Dolby-Vision-, HDR10+- und den kombinierten DV+HDR10+-Pfad. Im AV1-Tab habe ich getrennte Beta-Pipelines für AV1 Dolby Vision Profile 10 und AV1 HDR10+ eingebaut. Die Haken bedeuten immer nur „erhalten, wenn vorhanden“. H.264 verwendet keine dynamische HDR-Erhaltungspipeline.

AV1-Priorität bei DV + HDR10+: Sind bei einer AV1-Zielkonvertierung beide Erhaltungsoptionen aktiv und enthält die Quelle beide Metadatenarten, wird nur Dolby Vision als AV1 Profile 10 über SVT-AV1 erhalten. HDR10+ wird bewusst nicht übernommen; der Kurzlog weist dies als INFO aus. Der HEVC/H.265-Kombipfad bleibt davon unberührt.

Global oder pro Datei abschaltbar:
Dolby Vision und HDR10+ können trotz Erkennung bewusst nicht erhalten werden. Das kann global über die entsprechende Checkbox oder gezielt pro Datei über die Override-/Datei-Einstellungen gesteuert werden.

Erkannt	Pipeline	Standardausgabe	Finaler Mux
Dolby Vision (DV), Erhalt aktiv	DV-Pipeline	MP4; optional MKV	MP4Box bzw. mkvmerge
HDR10+, Erhalt aktiv	HDR10+-Pipeline	MKV; optional MP4	mkvmerge bzw. MP4Box

Dolby Vision + HDR10+, Erhalt aktiv	DV+HDR10+-Kombipfad	MP4; optional MKV	MP4Box bzw. mkvmerge
DV/HDR10+ erkannt, Erhalt deaktiviert	Standard-H.265-Pipeline	MKV; optional MP4	Standard-Containerpfad
AV1 + Dolby Vision, Erhalt aktiv	AV1-DV10 Beta	MP4; optional MKV	FFmpeg/libsvtav1, finale DV-Prüfung
AV1 + HDR10+, Erhalt aktiv	AV1-HDR10+ Beta	MKV; optional MP4	FFmpeg/libaom-av1 T.35/OBU, finale HDR10+-Prüfung; deutlich langsamer als SVT-AV1
AV1 + DV + HDR10+, beide Erhaltungsoptionen aktiv	AV1-DV10 Beta	MP4; optional MKV	Dolby Vision hat Priorität; HDR10+ wird bewusst nicht übernommen und als INFO im Kurzlog gemeldet
Standard	Standard-Pipeline	MKV; optional MP4	FFmpeg; MP4 mit Faststart

AV1-DV/HDR10+ Beta-Grenzen:

AV1 Dolby Vision wird derzeit nativ über FFmpeg/libsvtav1 als Profile 10 geschrieben. Profil 7 sowie Crop/Skalierung und Untertitel-Burn-In im AV1-DV-Pfad werden fail-closed abgelehnt. AV1 HDR10+ nutzt FFmpeg/libaom-av1 für die T.35/OBU-Metadaten; dieser Pfad ist deutlich langsamer als der normale SVT-AV1-Pfad und wird deshalb als Spezialoption behandelt. Für beide Metadatenpfade ist die Erhaltung derzeit nur mit CPU freigegeben; NVENC/QSV/AMF brechen ab, statt Metadaten still zu verlieren. Enthält eine AV1-Quelle gleichzeitig Dolby

Vision und HDR10+ und sind beide Erhaltungsoptionen aktiv, hat Dolby Vision Priorität: Dragon Tools nutzt AV1-DV10/SVT-AV1, übernimmt HDR10+ bewusst nicht und zeigt dazu eine INFO im Kurzlog. Ein expliziter per-Datei-Override auf AV1-HDR10+ bleibt möglich.

DV-Ablauf in V9.9.1 – Direct-MKV:
Bei Matroska liest Dragon Tools die Dolby-Vision-RPU für Profil 5/7/8 direkt aus dem Originalcontainer und normalisiert sie auf den vorgesehenen P8.1-Metadatenpfad. Der Bild-Encode liest ebenfalls direkt die Original-MKV; `source.hevc` und `p8.hevc` sind keine regulären Bildquellen mehr. Ein roher `encoded.hevc`-Stream entsteht erst dort, wo `dovi_tool inject-rpu` ihn benötigt. Nur Container-/Metadaten-Fallbacks dürfen weiterhin einen temporären HEVC-Hilfsstream erzeugen.

Bei DV Profil 5 wird der Base Layer beim Encode weiterhin mit `libplacebo` von ICtCp nach BT.2020/PQ gewandelt. **Der FFmpeg-AutoCrop ist die alleinige Quelle für den physischen Bild-Crop.** RPU-Level-5 wird diagnostisch abgeglichen und danach an die tatsächlich gecroppte Zielgeometrie angepasst.

Stimmt die verlässliche Encoder-Bildzahl nicht mit der RPU überein, kann Dragon Tools unter engen Grenzen einen zusammenhängenden Fehlbereich über Bild-Fingerprints lokalisieren, auf sichere HEVC-GOP-/IRAP-Grenzen erweitern und nur diesen Quellbereich neu encodieren. Der Kandidat wird erst übernommen, wenn Framezahl, vollständige Decodierbarkeit und beide Übergänge zur Quelltimeline passen. Unklare Alignments, zeitlich bildverändernde Filter, zu große Fehlbereiche oder ungeeignete Encoder führen fail-closed in den Diagnose-/Archivpfad; es gibt keinen stillen fragwürdigen Commit.

Als Zielcontainer ist MP4 der Standard und MKV optional. MP4 wird mit MP4Box und `-inter 500` erzeugt; MKV wird aus dem bereits injizierten DV-HEVC-Bitstream mit `mkvmerge` gebaut.

DV+HDR10+-Kombipfad:
Wenn eine HEVC-Datei Dolby Vision und HDR10+ enthält und beide Erhalt-Optionen aktiv sind, wird HDR10+ aus dem Quell-HEVC extrahiert, in den neuen Encode injiziert und danach die DV-RPU final gesetzt. Die abschließende Prüfung extrahiert HDR10+ erneut aus dem

finalen HEVC und vergleicht die dynamischen Metadaten semantisch mit der Quelle; nur werkzeugabhängiges `ToolInfo` wird ignoriert. Alte JSON-/HEVC-Zielartefakte werden vor jedem Extract/Inject-Lauf entfernt, damit ein fehlgeschlagener Retry keine alten Ergebnisse weiterverwendet.

DV-/HDR10+-Fehlerdiagnose:
Scheitert eine Pipeline-Stufe, übernimmt der Fehlerbericht die konkrete Stufe, Ursache, Tool, Kommando und die letzte Toolausgabe. Meldungen wie `Unknown metadata block ... Level 253` bleiben dadurch sichtbar und werden nicht mehr nur als generisches „Pipeline-Ausführung fehlgeschlagen" ausgegeben. RPU- und HDR10+-Prüfungen bleiben fail-closed; Metadaten werden nicht still verworfen.

HDR10+-Ablauf in 5 Schritten: HDR10+-Metadaten direkt aus der Matroska-Quelle lesen → Video direkt nach `encoded.hevc` encodieren und Audio/Untertitel nur als kleinen `streams.mkv`-Donor vorbereiten → Metadaten in den HEVC-Stream injizieren → final als MKV mit `mkvmerge` oder als MP4 mit MP4Box `-inter 500` muxen → dynamische HDR10+-Metadaten im fertigen Ziel semantisch verifizieren. Die früheren großen Zwischenstufen `source.hevc` und `encoded.mkv → encoded.hevc` entfallen bei normalen MKV-Quellen.

Wenn Erhalt deaktiviert ist: Die Spezialschritte für RPU-/HDR10+-Metadaten werden übersprungen. Das Ergebnis ist eine normale H.265-Datei ohne gezielten DV-/HDR10+-Erhalt.

Speicherbedarf Standard-Pipeline:
Beim normalen Re-Encoding entstehen temporäre Zwischenstände. Plane dafür bis zu **2× die Größe der Quelldatei** ein.

Speicherbedarf DV-Pipeline:
Durch die optimierte DV-Pipeline ohne temporäre Zwischen-MKV reduziert sich der Speicherbedarf typischerweise auf ca. **3,5× bis 4× die Größe der Quelldatei**. Der genaue Wert hängt vom Kompressionsfaktor, der Quelldatei und den temporären HEVC-/RPU-/Muxing-Dateien ab.

13. 📦 DV-Remux

DV Remux und finale Installation

DV-Remux verwendet die ausgewählte Videospur und die zum jeweiligen Tool passende Trackkennung. Finale Verifikation prüft die echte RPU sowie erwartete Track- und Default-Flags. MOV_TEXT wird für MKV als SRT geplant. Unbekannte Container werden abgelehnt. Ein rechtzeitig erkannter Abbruch verhindert den finalen Commit; bei einem Verifikationsfehler bleibt ein brauchbarer Kandidat für Diagnose und Wiederaufnahme erhalten.

Der 📦 **DV-Remux**-Button remuxt Dolby-Vision-Dateien ohne Video-Re-Encoding. Der Zielcontainer folgt der Einstellung **Dolby Vision / DV+HDR10+ / DV-Remux** und kann **MP4** oder **MKV** sein. Der Button zeigt den aktuell gewählten Zielcontainer direkt an.

Was passiert	Detail
Video	Wird 1:1 kopiert – kein Re-Encoding, DV-Metadaten vollständig erhalten
Audio	Folgt den zentralen Audioregeln. Bei MP4 werden nicht kompatible Codecs wie TrueHD/DTS automatisch in einen geeigneten MP4-Codec überführt; bei MKV kann Stream-Copy erhalten bleiben, wenn die Audioregeln dies zulassen.
Untertitel	**MP4:** Die globale Option *MP4-Sidecars aktivieren* entscheidet über die Ablage. Aktiv = ausgewählte Untertitel extern als Sidecars. Deaktiviert = Textuntertitel (z. B. SRT, ASS/SSA, WebVTT) werden zu `mov_text/tx3g` konvertiert und intern gespeichert; PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben externe Sidecars. **MKV:** ausgewählte Untertitel werden intern gemuxt.

Untertitel bei DV-MP4: Bei aktivierter Option *MP4-Sidecars aktivieren* werden die ausgewählten Untertitel wie bisher als separate Dateien im gleichen Ordner gespeichert. Ist die Option deaktiviert, werden textbasierte Spuren intern als `mov_text/tx3g` gemuxt; nur PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben aus Kompatibilitätsgründen externe Sidecars. Bei DV-MKV werden die ausgewählten Untertitel direkt im Container gespeichert.

Voraussetzungen: Für MP4 muss MP4Box verfügbar sein, für MKV mkvmerge/MKVToolNix (F9 prüfen). Der Videostream wird in beiden Fällen nicht neu encodiert; MP4 wird mit MP4Box, MKV mit mkvmerge final gemuxt.

14. 📦 Remux-Funktionen

ISO Merge und MP4 Remux

ISO-Import, Merge und normaler MP4-Remux verwenden geprüfte Toolresultate und getrennte Staging-Ausgaben. Der normale MP4-Copy-Pfad lehnt dynamisches HDR ab, wenn dessen Erhalt nicht nachgewiesen werden kann. Genau eine geplante Videospur wird übernommen. Audiozeitversatz bleibt erhalten; Abbruch vor der Installation schützt das Original und kontrolliert zugehörige Sidecars.

MKV-Remux über MKVToolNix

Der MKV-Remux nutzt MKVToolNix für verlustfreies Remuxing ohne Video-Re-Encoding. Damit lassen sich vorhandene Streams neu in einen MKV-Container schreiben, Spuren übernehmen, ungeeignete Spuren weglassen und Container-Probleme sauberer beheben als mit einem vollständigen Encode.

- verlustfreies Remuxing ohne Qualitätsverlust
- geeignet zum Neuverpacken vorhandener Video-, Audio- und Untertitelspuren
- sinnvoll bei Containerkorrekturen, Spurübernahme und bereinigten MKV-Ausgaben

MP4-Remux – Eigenbau

Der MP4-Remux remuxt gezielt nach MP4 und wendet – abhängig von den gewählten Einstellungen – zusätzliche Verarbeitungsschritte an, damit die Ausgabe besser für Kompatibilität und Streaming vorbereitet ist.

- Anwendung der Audioregeln
- Untertitel gemäß globaler MP4-Regel übernehmen: wahlweise Sidecars oder kompatible Textspuren intern als `mov_text/tx3g`
- optional: Untertitel ignorieren
- Faststart für Streaming / bessere Startfähigkeit beim Abspielen aus dem Netzwerk

Wichtig dabei: Mein MP4-Remux ist mehr als ein einfacher Containerwechsel. Er bereitet die Ausgabe gezielt für MP4-Kompatibilität und Streaming vor.

15. ISO Handling

Im ISO-Handling können DVD-/Blu-ray-ISO-Dateien, IMG-Dateien und bereits entpackte Disc-Ordner abgelegt und verarbeitet werden. Der bevorzugte Weg läuft über MakeMKV; wenn MakeMKV scheitert, kann Dragon Tools optional einen FFmpeg-Fallback versuchen.

- Unterstützung für DVD-ISO
- Unterstützung für Blu-ray-ISO
- Unterstützung für direkte Blu-ray-Ordnerauswahl als Disc-Root oder direktes `BDMV`-Verzeichnis
- Unterstützung für direkte DVD-Ordnerauswahl als Disc-Root oder direktes `VIDEO_TS`-Verzeichnis
- Extraktion der enthaltenen Videostruktur über MakeMKV
- Optionaler FFmpeg-Fallback für unverschlüsselte, direkt lesbare ISO-/Disc-Strukturen
- Ablage des Hauptfilms als MKV

Erwartete Blu-ray-Struktur:
Wähle entweder den Disc-Ordner oder direkt den `BDMV`-Ordner. Dragon Tools erwartet mindestens `BDMV/index.bdmv`, `BDMV/PLAYLIST/*.mpls`, `BDMV/STREAM/*.m2ts` und `BDMV/CLIPINF/*.clpi`. Ein zusätzlicher `CERTIFICATE`-Ordner ist optional.

MakeMKV-Lizenz:
Dragon Tools kann MakeMKV automatisch erkennen und für das ISO-Handling aufrufen, bringt aber keinen persönlichen MakeMKV-Lizenzschlüssel mit. MakeMKV muss separat lizenziert oder über eine zeitlich begrenzte Test-/Beta-Lizenz freigeschaltet werden.

Wenn MakeMKV nicht freigeschaltet ist: Das Tool kann zwar gefunden werden, die ISO-Extraktion kann aber trotzdem fehlschlagen oder eine Aktivierung verlangen. Ist der FFmpeg-Fallback im ISO-Tab aktiviert, versucht Dragon Tools danach einen reinen Stream-Copy-Remux. Dieser Weg ist nur für unverschlüsselte, direkt lesbare Strukturen gedacht und bei Menüs, Playlists, Kapiteln, Untertiteln und mehreren Filmfassungen fehleranfälliger als MakeMKV.

Praktischer Nutzen: Disc-Backups lassen sich damit direkt in eine weiterverwendbare MKV-

Datei überführen, ohne die komplette Disc-Struktur von Hand durchgehen zu müssen.

Hinweis: Die Qualität wird dabei nicht neu encodiert, solange nur extrahiert wird. Die resultierende MKV kann anschließend normal in Dragon Tools weiterverarbeitet, remuxt oder konvertiert werden.

16. 🔊 Audio-Regeln

Audio und Synchronität

Audioplan, FFmpeg-Mapping, Tracktitel und Default-Flags beschreiben dieselben ausgewählten Streams. Ein Abbruch während der Abschlussprüfung verhindert den Audio-Mux-Commit. Kanal-, Sprach- und Codecentscheidungen werden konservativ normalisiert. Bereits geprüfte Quellen werden bei einem fehlgeschlagenen Staging- oder Installationsschritt nicht überschrieben.

Die Audio-Logik ist vollständig konfigurierbar unter 📋 **Regeln → Audio-Regeln**.

Mehrere Audiospuren: Dragon Tools kann mehrere Audiospuren gleichzeitig übernehmen. Welche Spuren übernommen werden, richtet sich nach den Audio-Regeln (bevorzugte Sprache, Fallback-Sprache und maximale Anzahl an Spuren).

Blu-ray/M2TS-Streamzuordnung: Dragon Tools nutzt bei der Analyse zusätzlich ffprobe, damit GUI, Regeln und FFmpeg-Mapping denselben globalen Streamindex verwenden. Das ist besonders wichtig bei Blu-ray-Quellen, bei denen z.B. Untertitel vor Audio liegen können und `Audio 1` nicht automatisch `Stream #0:1` bedeutet.

Wie werden Tonspuren ausgewählt?

1. Bevorzugte Sprache suchen (Standard: Deutsch / de / deu / ger)
2. Falls nicht gefunden: Fallback-Sprache (Standard: Englisch)
3. Falls gar nichts gefunden: erste verfügbare Spur

Wie funktioniert Multi-Audio?

Wenn in den Audio-Regeln mehr als eine Zielspur erlaubt ist, übernimmt Dragon Tools mehrere passende Audiospuren statt nur einer einzelnen.

- Bevorzugte Sprache zuerst
- danach definierte Fallback-Sprachen
- maximale Anzahl der Spuren gemäß Regel

Bei Dolby Vision werden diese Audiospuren auch im finalen MP4-Ausgabeschritt korrekt

übernommen.

Wann wird transkodiert?

Situation	Aktion
TrueHD, DTS-HD MA, FLAC, PCM	Immer → E-AC3 (nicht container-kompatibel)
E-AC3 5.1, Bitrate unter Grenze	Kopieren (passthrough)
E-AC3, Bitrate über Grenze	Auf Grenze transkodieren
AAC/AC3/E-AC3 Stereo im Kopierbereich (Standard: 192-256 kbps)	Kopieren
AAC/AC3/E-AC3 5.1 im Kopierbereich (Standard: 428-640 kbps)	Kopieren, sofern kein Downmix erzwungen wird
AAC/AC3/E-AC3 7.1 im Kopierbereich (Standard: 768-1536 kbps)	Kopieren, wenn 7.1 auf "nie downmixen" steht
Audio außerhalb des Kopierbereichs	Auf Ziel-Codec und Ziel-Bitrate transkodieren
7.1-/8-Kanal-Spur	Je nach 7.1-Regel: behalten, auf 5.1 reduzieren oder auf Stereo downmixen

Bitrate-Regeln sind konfigurierbar: Stereo, 5.1 und 7.1 besitzen jeweils einen Kopierbereich und eine separate Ziel-Bitrate für Neukodierung. Vorhandene E-AC3-7.1-Spuren können per Passthrough unverändert kopiert werden, wenn der 7.1-Downmix nicht erzwungen ist und die Bitrate im Kopierbereich liegt. Beim Neu-Encoding unterstützt FFmpeg für E-AC3/AC3 aber nur bis 5.1; Dragon Tools begrenzt diese Codecs deshalb automatisch auf maximal 5.1. Für echtes 7.1-Neu-Encoding sollte AAC verwendet werden.

DRC / Audio-"Normalisierung" / Nachtmodus

Der Bereich **Audio-Dynamik / Lautheit** enthält zwei getrennte Funktionen:

- **DRC / Nachtmodus:** nutzt Dynamic-Range-Control-Metadaten aus AC3/E-AC3-

Quellen. Der Wert ist von 0,0 bis 4,0 in 0,1-Schritten einstellbar. 1,0 entspricht normaler DRC, 2,6-3,0 ist ein deutlicher Nachtmodus, 3,1-4,0 ist extrem und nicht als Standard empfohlen.

- **Lautheitsnormalisierung:** nutzt FFmpeg `loudnorm` codecübergreifend. Der Zielwert ist als LUFS-Wert einstellbar, Standard ist -18 LUFS.

Wichtig: DRC greift nur bei AC3/E-AC3-Quellen und nur wenn die Audiospur dekodiert und neu kodiert wird. Wenn DRC bei einer passenden Quelle aktiv ist, verhindert Dragon Tools Stream-Copy automatisch. Loudnorm erzwingt ebenfalls eine Neukodierung.

Datei-spezifische Audio-Einstellungen

Rechtsklick auf eine Datei in der Liste → ⚙ **Datei-Einstellungen**

- **auto:** Regeln werden angewendet
- **copy:** Spur immer kopieren (kein Transcode)
- **eac3:** Immer auf E-AC3 transkodieren
- **aac:** Immer auf AAC transkodieren
- **Audio-Dynamik / Lautheit:** DRC und Loudnorm können pro Datei auf Regeln übernehmen, aktivieren oder deaktivieren gesetzt werden.

17. 💬 Untertitel

Bitmap-Untertitel und Laufzeit

Beim Einbrennen von PGS- oder VobSub-Untertiteln bestimmt das Hauptvideo die Bildfolge und Laufzeit. Sobald die Untertitelspur endet, führt DragonTools das Video weiter. Der Overlay-Filter wiederholt am Untertitelende kein zusätzliches Bild mit einem weit in der Zukunft liegenden Zeitstempel. B-Frames 8 können weiterhin verwendet werden. Crop und Skalierung werden nach dem Einbrennen im Quellbild angewendet.

Standard-Untertitel bei fremdsprachigem Audio

Wenn bei Audio und Untertiteln dieselbe Sprache an erster Stelle steht, richtet DragonTools die Standard-Untertitel nach der ausgewählten Wiedergabe-Audiospur aus. Beispiel: Deutsch steht in beiden Sprachlisten auf Platz 1, die Ausgabe enthält als Hauptaudio Japanisch. Dann erhält ein ausgewählter deutscher Untertitel die Standard-Kennzeichnung, damit der Player ihn automatisch auswählen kann.

Sind vollständige und Forced-Untertitel ausgewählt, wird der vollständige Untertitel bevorzugt. Genau eine ausgewählte Spur erhält die Standard-Kennzeichnung; das Forced-Flag bleibt erhalten. Die Entscheidung gilt beim Konvertieren, bei Strip-Only und beim Remux. Externe Untertitel erhalten die Kennung `.default`, beispielsweise `Film.de.default.srt`.

Bei Audio in der bevorzugten Sprache oder unbekannter Audiosprache bleiben die bisherigen Standard-Kennzeichnungen erhalten. Datei-Overrides bestimmen weiterhin, welche Audio- und Untertitelspuren übernommen werden.

Untertitel und OCR

Untertitel behalten eindeutige Streamzuordnung, Sprache und Flags. Die MP4-Policy unterscheidet interne Textspuren von externen Bilduntertiteln; MOV_TEXT wird bei MKV-Zielen konvertiert. Ein fehlgeschlagener PGS-/VobSub-OCR-Lauf entfernt keine originale Bilduntertitelspur. Pflicht-Sidecars müssen vollständig erzeugt sein, bevor ein Auftrag als erfolgreich veröffentlicht wird. Lange Hilfsprozesse verwenden denselben Abbruch- und Timeoutvertrag wie der Job.

Untertitel einfügen und automatisch zuordnen

Im Register Untertitel und dort Einfügen die Ziel-Videos hinzufügen. Das Feld Untertitel-Datei darf leer bleiben: Dragon Tools sucht für jedes Video ausschließlich in dessen eigenem Ordner nach passenden Untertiteldateien.

Deutsch ist die Standardsprache. Die Suche erkennt die Sprachkennungen .de und .deu sowie den Alias .ger; für Englisch .en und .eng. Die Kennung muss als abgegrenztes Element im Dateinamen stehen. Unterstützt werden .srt, .ass, .ssa und .sup.

Zuerst wird ein übereinstimmender Videostamm vor der Sprachkennung bevorzugt. Beispiel: Serie.S01E02.mkv und Serie.S01E02.deu.srt. Bei unterschiedlichen Release-Zusätzen dürfen Serienname, Staffel und Folge übereinstimmen, zum Beispiel Serie.S01E02.1080p.mkv und Serie.S01E02.de.srt. Folgenkennungen wie S01E02 und 1x02 sind möglich. Die Suche greift nicht auf Unterordner zu.

Fehlt eine passende Datei oder passen mehrere Kandidaten gleich gut, wird dieses Video mit einem Hinweis im Log übersprungen. Es wird keine beliebige Datei gewählt. Eine explizit ausgewählte Untertiteldatei wird dagegen für alle ausgewählten Videos verwendet.

Sprache lässt sich zwischen Deutsch und Englisch wählen. Der Muxer erhält deu beziehungsweise eng; MKV-Werkzeuge können Deutsch beim Auslesen auch als gleichwertiges ger anzeigen. Titelname ist frei editierbar: Standard Deutsch, die Vorgabe Deutsch GPT oder ein beliebiger eigener Titel wie Custom. Ein noch unveränderter Standardtitel folgt dem Sprachwechsel; ein eigener Titel bleibt erhalten. Sprache und Titel sind unabhängige Angaben.

Forced setzt die Kennzeichnung der eingefügten Spur. Das ist von Forced einbrennen im Konverter unabhängig: Einfügen fügt eine auswählbare Spur hinzu und brennt keinen Text ins Videobild.

Die Ausgabe erhält einen freien Namen mit _sub neben dem Video; das Original und vorhandene Ausgabedateien werden nicht überschrieben. MKV verwendet bevorzugt mkvmerge und erhält vorhandene Spuren. Der FFmpeg-Fallback setzt Metadaten auf den neu angehängten Untertitelindex.

MP4/MOV unterstützt in diesem Einfügepfad nur Textuntertitel aus SRT oder ASS/SSA. Video und Audio werden kopiert, der neue Untertitel intern als mov_text gespeichert; bisherige

interne Untertitelspuren werden in diesem Pfad nicht mit übernommen. Der Titel wird zusätzlich als MP4-Spurname beziehungsweise handler_name gesetzt. Für SUP/PGS ist hier MKV erforderlich.

PGS/VobSub als OCR-Entwurf

Die optionale OCR-Kategorie der Mediathek-Fix-Queue verwendet FFmpeg und Tesseract (Sprachdaten standardmäßig deu+eng). Zunächst entstehen nur `.srt.pending` und ein JSON-Prüfbericht. Im Dialog **OCR-Entwurf prüfen** sind Text und Konfidenz sichtbar; erst die Bestätigung schreibt eine SRT. Die originale Bitmapspur wird nicht verändert. Siehe auch Mediathek-Fix-Queue.

OCR-Dateischutz: Bericht und Pending-Datei müssen zum ausgewählten Medienauftrag gehören; Verknüpfungen und während der Prüfung geänderte Berichte werden abgelehnt. Pending- und SRT-Dateien werden exklusiv neu angelegt. Zeitmarken und OCR-Text weiterhin manuell kontrollieren.

Automatisches Burn-In

Forced-Untertitel (z.B. fremdsprachige Passagen in deutschen Filmen) werden automatisch eingebrannt wenn:

- Eine deutsche Audiospur vorhanden ist
- Genau ein Forced-Untertitel auf Deutsch gefunden wird
- "Forced-Untertitel automatisch einbrennen" in den Regeln aktiv ist
- die Forced-Plausibilitätsprüfung keinen Full-Sub-Verdacht meldet

Eingebrannte Untertitel sind permanent und können nicht mehr entfernt werden.

Burn-In Typen

Typ	Filter	Beispiel
SRT / ASS (Text)	`subtitles=`	Normale Textuntertitel
PGS / VobSub (Grafik)	`overlay=`	Blu-ray-Untertitel, DVD

Untertitel-Tab: Werkzeuge

Funktion	Tool	Beschreibung
Extrahieren	ffmpeg	Alle Untertitelspuren aus MKV/MP4 in Dateien
Einfügen	mkvmerge/ffmpeg	Untertitel-Datei in Container einfügen
SRT → ASS	Intern	Konvertierung mit konfigurierbarem Stil
→ TXT	Intern	Textuntertitel als bearbeitbare TXT-Datei mit Zeitstempeln exportieren
TXT → SRT	Intern	Zeitgestempelte TXT-Dateien wieder als nummerierte SRT-Datei aufbauen
TXT → ASS	Intern	Zeitgestempelte TXT-Dateien direkt als ASS-Datei erzeugen
Flags setzen	mkvpropedit	Sprach-Tag und Forced-Flag ändern

Hinweis: Der Rückweg von TXT zu SRT/ASS funktioniert für TXT-Dateien, die Zeitstempelzeilen im Format `00:00:00,000 --> 00:00:00,000` enthalten.

Untertitel Regeln

Untertitel-Regeln können allgemein definiert werden

- Forced Untertitel automatisch einbrennen wenn eine deutsche Audiospur vorhanden ist
- Wenn mehr als ein Forced-Untertitel auf Deutsch gefunden wird, geht es nach der Reihenfolge die in "Bevorzugte Formate" festgelegt wurde
- Forced-Untertitel werden vor dem Burn-In anhand der Events pro Minute geprüft, sofern die Analyse eine Eventanzahl liefert.
- 0-3 Events pro Minute gelten als plausibel, über 3 Events pro Minute wird gewarnt, über 5 Events pro Minute wird Burn-In blockiert.
- Bei blockiertem Burn-In wird die verdächtige Forced-Spur nicht gelöscht. Bei MP4 folgt ihre Ablage der globalen MP4-Regel; bei nicht einbrennenden Remux-Pfaden wird sie ebenfalls erhalten.

- Man kann auch entscheiden welche Untertitel behalten werden sollen
- Die Option **MP4-Sidecars aktivieren** gilt global für Standard-Encoding, Strip/Remux, HDR10+, AV1 und Dolby Vision.
- Ist die MP4-Sidecar-Option deaktiviert, werden textbasierte Untertitel intern als `mov_text/tx3g` gespeichert; PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben Sidecars. MKV speichert die ausgewählten Spuren intern.
- Die Grenzen für maximale Sprachen und Untertitel je Sprache gelten unabhängig vom Zielcontainer und von der gewählten MP4-Ablage.
- Bei mehreren passenden Spuren gilt weiterhin die konfigurierte Format-/Prioritätslogik.

Eingebrannte Untertitel sind permanent und können nicht mehr entfernt werden.

Untertitel bei Dolby Vision (DV)

Die Dateinamen werden eindeutig aufgebaut, damit mehrere Untertitelspuren sich nicht gegenseitig überschreiben.

Für Dolby Vision gilt dieselbe globale Untertitelregel wie für alle anderen Ausgabepfade: **MP4 folgt der Option „MP4-Sidecars aktivieren", MKV speichert intern im Container**.

- Bei DV-MP4 können Forced-Untertitel eingebrannt werden. Keep-Spuren werden bei aktivierter MP4-Sidecar-Option extern gespeichert; sonst werden Textspuren intern als `mov_text/tx3g` gemuxt und nur PGS/SUP bzw. VobSub/DVD-Sub extern abgelegt.
- Bei DV-MKV werden die ausgewählten Keep-Spuren intern in den Matroska-Container gemuxt.
- Beim normalen DV-Encoding wird eine tatsächlich eingebrannte Forced-Spur nicht zusätzlich intern dupliziert.
- Beim reinen DV-Remux ist Burn-In ohne Video-Re-Encoding nicht möglich; eine solche ausgewählte Spur wird deshalb im MKV intern erhalten.

Externe MP4-Sidecars werden automatisch passend benannt. Intern gespeicherte MP4-Textspuren erhalten Sprache, Titel und nach Möglichkeit die Forced-Kennzeichnung; MKV-Spuren erhalten Sprache, Titel und Forced-Flag.

Hinweis: Das Verhalten richtet sich nach deinen Untertitel-Regeln. Die Checkbox *MP4-*

Sidecars aktivieren ist nicht DV-spezifisch, sondern steuert die Untertitelablage für alle MP4-Ausgaben. MKV übernimmt die ausgewählten Spuren weiterhin intern.

Formatwahl bei mehreren passenden Spuren:

Dragon Tools verwendet dieselbe zentrale Untertitelpriorität für MP4 und MKV. MP4 speichert je nach globaler Option alles als Sidecar oder kompatible Textspuren intern; MKV speichert die Auswahl intern.

VLC-/Jellyfin-kompatible externe Untertitel:

Extrahierte Untertitel werden so benannt, dass VLC und Jellyfin sie zuverlässig erkennen können. Beispiele:

- `Film.de.srt`
- `Film.de.forced.srt`
- `Film.de.1.srt` und `Film.de.2.srt` bei mehreren deutschen Untertiteln

Forced-Untertitel erhalten eine eindeutige Forced-Markierung. Mehrere gleichsprachige Spuren werden nummeriert, damit keine Dateien überschrieben werden.

18. 🎬 IMAX & Auto-Crop

Auto-Crop (schwarze Balken entfernen)

Auto-Crop analysiert die ersten 75 Sekunden (30s vorspulen, 45s analysieren) und erkennt schwarze Balken automatisch.

- Häufigster Crop-Wert wird gewählt (robust gegen Ausreißer)
- Ungerade Crop-Kanten werden vor dem Encode auf gerade 4:2:0-Geometrie normalisiert. Dragon Tools erweitert dabei bevorzugt um 1 Pixel nach außen (z. B. 1607 → 1608), statt eine weitere Pixelzeile des erkannten Nutzbildes abzuschneiden.
- Mindestgröße: 50% der Originalbreite/-höhe
- Weniger als 4 Pixel Differenz: kein Crop nötig

Globale Aktivierung/Deaktivierung über die **Auto-Crop**-Checkbox im Optionen-Bereich.

IMAX-Modus

IMAX-Filme wechseln während des Films zwischen 16:9 und nahezu 4:3 (z.B. Top Gun: Maverick, Interstellar). Auto-Crop würde dabei das Bild falsch abschneiden.

IMAX-Modus deaktiviert Auto-Crop für diese Datei.

Aktivieren:

- Rechtsklick auf Datei → 🎬 **IMAX AN/AUS**
- Rechtsklick → ⚙ **Datei-Einstellungen** → IMAX-Checkbox
- 🎬 **IMAX alle AN** / 🚫 **IMAX alle AUS** für alle Dateien

Im Dateinamen wird `[IMAX]` angezeigt wenn aktiv.

19. 🎬 Auto-Crop- & IMAX-Feinsteuerung

Encode Planung und Bildproben

Unbekannte Pipelinebezeichnungen werden als Fehler beendet. Auto-Crop, IMAX und Frame-Probes übernehmen keine Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Tools. Eine nicht mehr vorhandene Bilduntertitel-Auswahl brennt keine andere Spur ersatzweise ein. Windows-Pfadvarianten führen zum selben Datei-Override; Encoderregler und gespeicherte Optionen werden vor dem Einsatz auf gültige Werte geprüft.

Auto-Crop und IMAX-Auto-Erkennung sind getrennte Entscheidungen: Auto-Crop entfernt schwarze Balken, IMAX schützt Dateien mit wechselndem Bildformat vor falschem Cropping.

Auto-Crop

- **Ein Prüfpunkt:** bisheriges Standardverhalten, schnell und für normale Letterbox-Dateien ausreichend.
- **Mehrere Prüfpunkte:** prüft den Film an mehreren Stellen und ist robuster gegen Logos, Intros oder ungewöhnliche Anfangsszenen.
- **Startpunkt, Prüfdauer, Intervall:** werden zentral unter Einstellungen → Auto-Crop gespeichert.

IMAX-Auto-Erkennung

- prüft die aktive Bildfläche per cropdetect statt nur die technische Auflösung
- Standard: alle 90 Sekunden, jeweils 3 Sekunden Analyse
- Mindestabweichung und Mindestanzahl verwertbarer Prüfpunkte sind einstellbar
- wenn IMAX erkannt wird, bleibt Auto-Crop für diese Datei aus

Zur Einstellung: Kürzere Intervalle erkennen Formatwechsel zuverlässiger, verlängern aber die Voranalyse. Für normale Serien reicht der Standard in der Regel aus.

20. 💾 Profile

Datei-Profile und verbindlicher Zielordner

Die im Preflight ausgewählte Serienfassung und der geplante Zielordner bleiben nach dem Schließen des Dialogs verbindlich. Titel, Jahr und Medienbereich gehören zur Auswahl; Änderungen verwerfen alte Auflösungen. Dateioptionen, Profile und Warteschlangeneinträge werden tief aufgenommen. Ungültige CRF-/Trackwerte werden vor dem Start abgewiesen; spätere GUI-Änderungen verändern laufende Aufträge nicht.

Profile speichern: CRF, Preset, Skalierung und Encoder-Optionen für einen Medientyp.

Profil	Symbol	Löschbar?
film, tv, anime	🔒 Standard	Nein – immer vorhanden
Eigene Namen	📝 Benutzerprofil	Ja

Speichern: Klicke 💾 **Profil speichern** – wähle einen bestehenden Namen (überschreibt) oder gib einen neuen ein.

Laden: Klicke 📂 **Profil laden** – nach dem Laden kannst du eigene Profile auch löschen.

Eigene Profile dürfen denselben sichtbaren Namen mehrfach verwenden, solange Codec oder Encoder unterschiedlich sind. So kann z. B. **Allgemein** getrennt für CPU, NVENC und QSV gespeichert werden; in Auswahllisten wird zur Unterscheidung der Kontext angezeigt.

Profil-Assistent: Klicke 🧙 **Profil-Assistent**, um ein empfohlenes Startprofil für den aktuellen Codec zu übernehmen. Für H.265 gibt es erweiterte Startprofile für Anime-Serien, TV-Serien, Anime-Filme, TV-Filme, 4K-Anime und 4K-TV, jeweils als CPU-/Qualitätsprofil und schnelles NVENC-Profil mit kleiner oder mittlerer Zielgröße. Danach bleiben alle Expertenwerte normal editierbar und können bei Bedarf als eigenes Profil gespeichert werden.

Assistentenprofil	Typischer Nutzen
Anime klein	H.265 CPU/x265 mit Tune animation, guter Ausgangspunkt für kleine Anime-/Serien-Dateien.

Film ausgewogen	H.265 CPU/x265 mit CRF/Preset-Balance für normale Filme.
Archiv-Qualität	Langsameres, hochwertigeres Profil für wichtige Quellen.
NVENC schnell / Qualität	GPU-Profile für schnelle Verarbeitung oder etwas höhere Qualität.
AV1 klein / ausgewogen / Archiv	SVT-AV1-Profile mit numerischen Presets, passend zum AV1-Encoderpfad.

Standard-Profile (🔒) können nicht überschrieben und gelöscht werden. Sie sind immer als Ausgangspunkt verfügbar.

Versionsmigration: Eigene Profile werden beim Laden automatisch auf das aktuelle **Profil-Schema 3** gebracht. Fehlen neue Encoder-Optionen, ergänzt Dragon Tools sinnvolle Standardwerte. Das frühere QSV-Bool-Feld `lookahead/qsv_la` wird entfernt; QSV verwendet nur noch die echte `lookahead_depth`. Migrationshinweise landen unter `Dokumente\DragonTools\Logging\MIGRATION` und im Änderungsprotokoll `Logging\SettingsChanges`.

21. 📋 Regeln-Editor

Schutz neuerer Konfigurationen

Unbekannte neuere Regel- und Profil-Schemaversionen werden nicht heruntergestuft oder automatisch überschrieben. Eine solche Datei muss mit einer passenden Programmversion geöffnet werden.

Öffnen über: Menü **Regeln** oder direkt in der Menüleiste.

Regel-Migration: Audio-, Untertitel- und Move-Regeln besitzen eine Schema-Version. Alte JSON-Dateien werden beim Laden automatisch ergänzt, z. B. um neue Downmix-Optionen, Stereo-Kopierbereiche oder Formatprioritäten.

Tab: Serien-Erkennung

Du musst **keine Regex kennen**. Gib einfach deine Dateinamen ein und klicke 🔍 **Testen**:

```
Stargate - S01E01E02 - Tor zum Universum.mkv
Spider-Man - S01E01 - Titel.mkv
Das A-Team S02E05.mkv
Interstellar.2014.mkv
```

Bereits eingebaut – erkannt ohne eigene Regeln:

Format	Beispiel
Standard	S01E01, S01E01E02, S01E01E02E03
Mit Trenner	S01E01-E02, S01E01 E02
Alternativ	1x01, 1x01x02
Bindestrich im Namen	Spider-Man, Das A-Team, Das Boot

Eigene Muster nur nötig für exotische Formate wie `Staffel 1 Folge 01`.

Klicke dafür auf ❓ **Wie schreibe ich ein Muster?**

Tab: Audio-Regeln

Konfiguriere für jede Kanal-Stufe separat:

- **Ziel-Codec:** AAC (Stereo), E-AC3 (Surround)
- **Kopierbereiche:** Stereo, 5.1 und 7.1 können eigene Bereiche besitzen; passende Spuren werden direkt kopiert
- **Ziel-Bitrate:** wird verwendet, wenn Stereo oder Mehrkanalton transkodiert werden muss

Außerdem: welche Codecs immer transkodiert werden (TrueHD, DTS-HD usw.).

Die 🔍 **Vorschau** zeigt sofort was mit einem bestimmten Codec/Kanäle/Bitrate passiert – ohne eine Datei zu verarbeiten.

Tab: Untertitel-Flags

Setzt **Sprach-Tag** und **Forced-Flag** direkt auf bestehenden MKV-Dateien (ohne Re-Encoding) via mkvpropedit.

Track-Index = 0-basiert (erste Untertitelspur = Index 0).

22. 🧭 Typische Workflows

Standard-Serie schnell konvertieren

1. Passenden Codec-Tab öffnen
2. Dateien per Drag & Drop einfügen
3. Optionen prüfen und Konvertierung starten
4. Während der erste Job läuft, die restlichen Episoden in der Liste kontrollieren und bei Bedarf pro Datei anpassen

Einzelne Problemdatei mit Sonderregeln behandeln

1. Datei in die Liste aufnehmen
2. Per Rechtsklick **Datei-Einstellungen** öffnen
3. Audio-Modus, Untertitel oder IMAX gezielt nur für diese Datei setzen
4. Globalen Batch unverändert lassen

Dolby Vision korrekt weiterverarbeiten

1. Datei im H.265 / DV / HDR10+-Tab laden
2. Automatische Erkennung prüfen
3. Entscheiden, ob DV erhalten bleiben soll oder bewusst nicht erhalten wird
4. Bei DV+HDR10+ beide Erhalt-Optionen aktiv lassen, damit HDR10+ zusätzlich im DV-Pfad gesichert wird
5. Bei aktivem DV-Erhalt die DV-Pipeline laufen lassen oder bei Containerwechsel den DV-Remux verwenden
6. Nach Abschluss Ergebniscontainer und externe Untertitel kontrollieren

DV/HDR10+ bewusst entfernen

1. Datei im H.265 / DV / HDR10+-Tab laden
2. Global die Erhaltung von DV/HDR10+ deaktivieren oder per Rechtsklick die Datei-Einstellungen öffnen
3. Für einzelne Dateien den Erhalt gezielt abschalten

4. Konvertierung starten; die Datei wird dann als normale H.265-Ausgabe verarbeitet

Konsequenz: Dynamische DV-/HDR10+-Metadaten werden dabei nicht gezielt in die Ausgabedatei übernommen.

Große Liste effizient abarbeiten

Große Batches startest du am besten direkt. Danach sortierst du die Warteschlange um, entfernst falsche Einträge und setzt Sonderregeln nur dort, wo sie wirklich nötig sind. Die Dateiliste aktualisiert Fortschritt und Queue-Fenster gedrosselt, damit sehr große Warteschlangen auch bei vielen Fortschrittsmeldungen bedienbar bleiben.

Nur verschieben ohne Konvertierung oder Remux

Dragon Tools kann auch als reines Verschiebe-Werkzeug genutzt werden.

1. Dateien in die Liste aufnehmen
2. Zielpfade prüfen oder über die Preflight-Vorabprüfung festlegen
3. Verschieben starten, ohne vorher zu konvertieren oder zu remuxen

Praktisch: Bereits korrekt vorbereitete Dateien kannst du direkt in die Serien-/Filmstruktur einsortieren.

Externe Untertitel werden mit verschoben:
Beim Verschieben werden automatisch auch passende externe Untertiteldateien wie `.srt`, `.ass` oder bildbasierte Sidecars mitgenommen, sofern sie zur Videodatei gehören. Das betrifft MP4-Ausgaben mit aktivierter Sidecar-Option sowie PGS/SUP- und VobSub-Sidecars im internen Textmodus.

23. 🔗 Merge-Widget

Mit dem Merge-Widget können mehrere einzelne Videodateien verlustfrei zu einer gemeinsamen MKV- oder MP4-Datei zusammengeführt werden, sofern sie technisch zueinander passen.

- lossless Merge nach MKV
- lossless Merge nach MP4
- vorherige technische Prüfung der Dateien auf Kompatibilität
- bei Abweichungen werden Hinweise ausgegeben und der Merge wird nicht erzwungen

Wichtig: Das Mergen funktioniert nur zuverlässig, wenn die Quelldateien ausreichend kompatibel sind. Stimmen wichtige Parameter nicht überein, wird nicht blind zusammengefügt, sondern mit Hinweis abgebrochen.

24. ⚙ Einstellungen

Zielpfade je Codec

Jeder Codec (H.264, H.265, AV1) hat eigene Zielpfade für TV, Anime, Film. So kannst du z.B. AV1-Dateien in einen anderen Ordner als H.265 ablegen.

Standardmäßig werden die Ordner automatisch unter `Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H264`, `Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265` und `Dokumente\DragonTools\Ausgabe\AV1` angelegt. Leere Felder fallen auf diesen Standard zurück.

DV/HDR10+-Erhalt

Der Erhalt von Dolby Vision und HDR10+ ist für H.265 vollständig und für AV1 als getrennte Beta-Pipeline verfügbar. H.265 und AV1 besitzen dafür jeweils eigene gespeicherte Checkbox-Einstellungen.

- **Aktiv:** DV und HDR10+ werden im H.265- bzw. AV1-Tab erkannt und über die jeweilige codec-spezifische Pipeline verarbeitet.
- **Deaktiviert:** Erkannte DV-/HDR10+-Metadaten werden nicht gezielt erhalten; die Datei läuft über die normale Pipeline des gewählten Zielcodecs.
- **Override:** Einzelne Dateien können unabhängig von der globalen Checkbox abweichend eingestellt werden.

Wichtig: H.265 nutzt die normalen HEVC-Spezialpfade von Dragon Tools. Für AV1 habe ich eigene Beta-Pfade mit separater Capability- und Endprüfung ergänzt. H.264 verwendet keine DV-/HDR10+-Erhaltungspipeline.

Tool-Pfade

Normalerweise findet Dragon Tools alle Tools automatisch (im PATH oder im App-Bundle).

Nur ausfüllen wenn ein Tool **nicht gefunden** wird (F9 prüfen).

Tool	Funktion	Pflicht?
ffmpeg/ffprobe	Kern-Encoder und Analyse	☑ Ja

MKVToolNix	MKV-Container, Untertitel	⚠ Für Untertitel-Tab
dovi_tool	Dolby Vision	⚠ Nur für DV
hdr10plus_tool	HDR10+ Injection/ Extraktion/Verifikation	⚠ Nur für HDR10+
Dragon HDR10+ Generator	Frame-/Szenenanalyse und ST-2094-40-JSON-Erzeugung; direkt über Einstellungen → ✨ Dragon HDR10+ Generator konfigurierbar	❌ Optional
MP4Box	MP4-Muxing für DV/ HDR10+ und MP4-Reparaturpfade	⚠ Für entsprechende MP4-Spezialpfade
MediaInfo	Erweiterte HDR-Erkennung	❌ Optional

Online-Metadaten

Der Hauptmenüpunkt **Online-Metadaten** verwaltet optionale Metadatenzugriffe für Filmreihen, Serienjahre, Episodentitel, NFO-Erstellung und den Renamer. Filme und Serien können getrennte Provider verwenden.

- **Film-Provider:** TMDB, TheTVDB oder *Beide*. Standard ist TMDB.
- **Serien-Provider:** TMDB, TheTVDB oder *Beide*. Standard ist TMDB.
- **Bevorzugt:** nur aktiv, wenn für den jeweiligen Medientyp *Beide* gewählt ist. Standard ist TMDB. Der bevorzugte Dienst wird zuerst abgefragt; der zweite Provider dient als Fallback. In Trefferlisten können Ergebnisse beider Quellen verfügbar bleiben, wobei die Provider-Priorität vor der reinen Match-Sicherheit berücksichtigt wird.
- **TMDB API Read Access Token:** bevorzugter Zugriff für TMDB-Abfragen.
- **TMDB API-Key** – zusätzlicher Fallback, falls ein API-Pfad ihn benötigt.
- **TheTVDB API-Key / PIN / Bearer-Token:** Zugriff über TheTVDB. Dragon Tools verwendet einen vorhandenen Bearer zunächst und erneuert fehlende oder abgelehnte

Tokens mit gültigem API-Key sowie optionalem PIN automatisch; neue Tokens werden lokal geschützt gespeichert.

- **Zugangsdaten anzeigen (TMDB + TheTVDB):** eine gemeinsame Checkbox im separaten Bereich „Zugangsdaten“. Sie schaltet alle fünf geheimen Felder beider Provider gemeinsam zwischen Passwort- und Klartextanzeige um.
- **Sprache / Fallback:** Standard `de-DE`, Fallback `en-US`.
- **Cache:** standardmäßig aktiv; Erneuerung nach 30 Tagen. Der Zeitraum ist von 1 bis 365 Tagen einstellbar.
- **Cache-Erneuerung im Renamer:** Wenn ein vorhandener Cache-Treffer für eine Serienfolge nur einen generischen Titel wie `Folge 10` enthält, fragt Dragon Tools den Provider einmal frisch am Cache vorbei ab und überschreibt den Cache nur bei einer neuen Antwort.
- **Deutsche ASCII-Umlaute:** Suchbegriffe wie `Kinderfluesterer`, `Muenchner` oder `Fuenf` werden zunächst unverändert gesucht und bei Bedarf zusätzlich vorsichtig als Umlautvariante wie `Kinderflüsterer`, `Münchner` oder `Fünf` probiert. Das gilt für Film- und Serienabfragen einschließlich Renamer; die Originalschreibweise bleibt immer die erste Anfrage.
- **Renamer:** eigener Tab für manuelle Umbenennungsvorschläge. Dragon Tools entfernt technische Release-Tags aus der Suche, zeigt Editionen wie Director's Cut als Hinweis und schreibt standardmäßig nur saubere Titel mit Jahr bzw. SxxEyy-Folgenstruktur.

Im Menü **Online-Metadaten** kannst du die Umbenennung öffnen, Metadaten-Verbindungen testen, einen Titel manuell suchen und den lokalen Metadaten-Cache leeren.

Ist ein Film-Provider aktiviert, nutzt der Film-Preflight gefundene Collections als Vorschlag: Filme aus einer Collection werden automatisch als **Filmreihe** voreingestellt. Die Entscheidung bleibt im Preflight jederzeit manuell änderbar.

Bei Serien bleibt die lokale Ordnersuche führend: Wird ein eindeutiger Serienordner gefunden, nutzt Dragon Tools dessen vorhandene Struktur. Gibt es mehrere gleichnamige Ordner mit Jahreszusatz, grenzt das erkannte oder online gefundene Serienjahr die Auswahl ein. Nur wenn kein lokaler Ordner gefunden wird, kann der Serien-Provider das Serienjahr vorschlagen und z.B. **Serienname (2024)** in das weiterhin editierbare Serienfeld eintragen.

TMDB-Serientitel werden für Windows-Zielordner bereinigt. Ungültige oder dekorative Doppelpunkte werden nicht in den Ordner übernommen; dadurch wird z.B. **Re:ZERO** als **ReZERO** behandelt und ein vorhandener Ordner wie **ReZERO - Starting Life in Another World (2016)** wieder zuverlässig erkannt.

Die Online-Vorschläge werden im Preflight im Hintergrund geladen. Der Dialog öffnet sofort, zeigt den Lade-/Cache-Status und übernimmt Vorschläge nur, wenn das Feld nicht bereits manuell geändert wurde.

Datenschutz: Die Schlüssel werden lokal in den DragonTools-Einstellungen gespeichert. Diagnosepakete maskieren API-Keys, Read-Access-Token, PIN und Bearer-Token automatisch.

Quellbildprüfung

Die Quellbildprüfung kann vor der Konvertierung mehrere kurze Bildausschnitte einer Datei analysieren. Sie soll klar defektes Ausgangsmaterial erkennen, z.B. nahezu leere Frames, auffällige einfarbige Flächen oder starkes Pixelrauschen.

- **Aktivierung:** über Einstellungen → Quellbildprüfung.
- **Prüfintervall:** z.B. 10 % prüft die Positionen 10, 20, 30 … 90 % der Laufzeit.
- **Prüfdauer/FPS:** legt fest, wie viele Frames je Prüfpunkt betrachtet werden.
- **Blockschwelle:** erst wenn genügend Prüfpunkte auffällig sind, wird die Datei übersprungen.
- **Override:** per Rechtsklick kann eine Datei bewusst freigegeben oder die Prüfung manuell ausgeführt werden.

Hinweis: Die Prüfung ist bewusst konservativ. Einzelne dunkle Szenen oder kurze Störungen sollen nicht reichen; blockiert wird nur bei mehreren auffälligen Prüfpunkten.

Jellyfin NFO / Trickplay

Dieser Einstellungsbereich erzeugt optionale Jellyfin-Zusatzdateien nach einer erfolgreichen Konvertierung. Sie werden als Sidecars an die fertige Videodatei gekoppelt und beim späteren Verschieben zusammen mit dem Video in den Zielordner verschoben.

- **Jellyfin-NFO:** erstellt Film- oder Folgen-NFOs aus der konfigurierten Online-Metadatenabfrage. Die Mediathek-Datenbank wird dabei bewusst nicht als Quelle

verwendet. Enthalten sind – soweit der gewählte Provider sie liefert – Titel, Originaltitel, Plot, Jahr, Laufzeit, Provider-/IMDb-ID, Genres, Studios, Credits, Darsteller und Collection-Daten.

- **Nur eindeutige NFO-Treffer:** Ist die Option aktiviert, vergleicht Dragon Tools mehrere Kandidaten des bevorzugten Providers. Bei zu geringer Sicherheit oder nahezu gleich guten konkurrierenden Treffern wird keine NFO geschrieben. Der zweite konfigurierte Provider bleibt Fallback statt künstlich einen Doppel-Treffer zu erzeugen.
- **NFO-Schreibsicherheit:** Neue XML-Daten werden zuerst in eine eindeutige temporäre Datei im Zielordner geschrieben, geflusht und per `fsync` bestätigt. Erst danach wird die NFO atomar installiert. Im Backup-Modus wird ein vorhandener Altstand erst nach vollständig erzeugter neuer NFO verschoben und bei Installationsfehler zurückgerollt.
- **Technische Dateiinfos:** schreibt optional Video-/Audio-/Untertitelinformationen aus ffprobe in den fileinfo-Bereich der NFO.
- **Film-NFO im Ziel:** in der Arbeitsablage bleibt die NFO eindeutig nach Videoname benannt. Beim Verschieben in einen Filmordner kann sie automatisch zu `movie.nfo` werden.
- **Serienfolgen:** Folgen behalten ihren Dateinamen als NFO, z.B. `Serie - S01E01.nfo`.
- **Trickplay:** erstellt Jellyfin-kompatible Kachelbilder unter `Filmname.trickplay\320 - 10x10\0.jpg`, `1.jpg` usw.
- **Trickplay-Konflikt:** vorhandene Trickplaybilder können wie NFOs behalten, ersetzt oder vorher als Backup-Ordner gesichert werden. Beim Erzeugen erfolgt Overwrite/Backup transaktional: der Altbestand wird erst gesichert, die neue Partial-Struktur committed und ein temporäres Overwrite-Backup erst nach erfolgreichem Commit entfernt. Bei Commitfehler wird zurückgerollt; bei Rollbackfehler bleibt das Backup erhalten.
- **Trickplay-Quelle:** wahlweise aus der konvertierten Ausgabedatei oder aus dem Ausgangsmaterial. Der erzeugte Ordner wird immer passend zur fertigen Ausgabedatei benannt. FFmpeg läuft über den zentralen ToolRunner; stderr/stdout werden laufend konsumiert, Abbruch/Pause werden unterstützt und ein Runtime-Timeout von 6 Stunden verhindert dauerhaft hängende Trickplay-Prozesse.
- **Async-Sicherheit:** Sobald NFO/Trickplay erfolgreich an den Hintergrund-Executor

übergeben wurde, gilt der Auftrag als gestartet. Ein späterer Logging- oder GUI-Signalfehler darf keinen zweiten synchronen Postprocess derselben Datei auslösen.

- **Queue-Status:** ⏳ bedeutet Video-Konvertierung läuft, ✳️ bedeutet Video fertig und NFO-/Trickplay-Nachbearbeitung läuft noch, ☑️ bedeutet Datei einschließlich optionaler Nachbearbeitung vollständig abgeschlossen. Ein 100-%-Fortschrittsereignis überschreibt den Zwischenstatus nicht mehr mit der Sanduhr.
- **Qt-Signal-Logging:** native PyQt-Signale werden zentral über `.emit(...)` angesprochen. Damit kann ein erfolgreich erzeugtes Trickplay nicht mehr nachträglich durch `TypeError: native Qt signal is not callable` als fehlgeschlagen erscheinen.
- **Jellyfin-Defaults:** 320 px Breite, 10x10 Kacheln, 10 Sekunden Intervall, qscale 4 und JPEG-Qualität 90.
- **Hardwarepfad:** CUDA kann für das Decoding genutzt werden. Falls das bei einer Datei nicht klappt, versucht Dragon Tools automatisch den CPU-Fallback.
- **Abschlussbericht:** Zusatzdaten werden getrennt ausgewiesen. Der Bericht zeigt, ob NFO und Trickplay erstellt, beibehalten, ergänzt, ersetzt, gesichert oder mit Fehler übersprungen wurden.
- **Verschiebebericht:** Untertitel, NFO und Trickplay werden getrennt gezählt. Konflikte zeigen zusätzlich, ob vorhandene Daten gelöscht, ersetzt, gesichert, umbenannt oder beibehalten wurden.

Wichtig: NFOs enthalten keine Jellyfin-Nutzerdaten wie gesehen, Resume-Positionen oder lokale Serverpfade. Wenn kein geeigneter Online-Metadatenprovider eingerichtet oder erreichbar ist, wird die NFO-Erstellung übersprungen; die Videokonvertierung bleibt trotzdem erfolgreich.

Parallele Bearbeitung

Hier wird festgelegt, wie viele Dateien gleichzeitig konvertiert werden dürfen. Der Wert **1 Datei** entspricht der bisherigen Verarbeitung nacheinander.

- **CPU-Encoder:** gilt für Software-Encoding mit libx264, libx265 und SVT-AV1. Standard: 1 Datei parallel. x265 nutzt eine 8-Kern-CPU meist bereits gut aus; 2 parallele CPU-Encodes lohnen sich eher ab etwa 12–16 echten Kernen oder nach eigenem Test.

- **GPU-Encoder:** gilt für NVENC, QSV und AMF. Standard: 2 Dateien parallel. Je nach Grafikkarte, Filterlast, Audio-/Untertitelarbeit und Datenträger können leistungsstarke NVIDIA-GPUs auch 3–4 parallele Videos schaffen.
- **Live-Steuerung:** Neben Pause kann die Worker-Anzahl von 1 bis 8 auch während eines Laufs geändert werden. Erhöhen belegt freie Plätze sofort; Reduzieren lässt laufende Dateien fertig werden. Jeder Konverterlauf nutzt den Koordinator, auch bei einer Startdatei und Limit 1. Siehe Queue und Live-Steuerung.
- **Queue:** fertig konvertierte Dateien werden weiterhin normal protokolliert; noch nicht gestartete Dateien können weiter bearbeitet werden.
- **Fortschrittsanzeige:** mehrere aktive Dateien werden standardmäßig als ruhiger kombinierter Balken dargestellt; per Auswahl kann eine einzelne aktive Datei fokussiert werden.
- **Job-Wiederaufnahme:** parallele Läufe speichern mehrere aktive Dateien im Job-Journal, damit nach einem Absturz die Restqueue sauber rekonstruiert werden kann. Das Journal arbeitet fail-closed: kann der initiale Zustand nicht atomar gespeichert werden, startet der Konvertierungsworker nicht. Beim Abschluss wird zuerst das Archiv geschrieben und die aktive Journaldatei erst danach entfernt. Wenn du beim Start "Später entscheiden" wählst, bleibt das Journal erhalten und kann später über **Datei → Offene Restqueue importieren** geöffnet werden.
- **Speicherplatzprüfung:** vor dem Start wird geschätzt, ob für die gleichzeitig laufenden temporären Ausgabedateien genug freier Platz vorhanden ist.
- **Temp-Isolation:** temporäre und nicht überschreibende Ausgabepfade werden intern reserviert, damit parallele Jobs keine identischen Zieldateinamen verwenden.

Zur Parallelisierung: Mehr parallele Jobs bringen nur etwas, wenn CPU/GPU, Datenträger und externe Tools genug Reserven haben. Bei CPU/x265, DV5/libplacebo, Burn-In oder vielen Reparatur-/Remux-Schritten ist ein niedrigerer Wert oft schneller und stabiler.

Standardwerte wiederherstellen (Strg+R)

Löscht alle gespeicherten Einstellungen, Pfade, Fenstergrößen und Profilpfade.
Gespeicherte Profile in Dokumente\DragonTools\ bleiben erhalten.

Timeout-Grenzen

Für externe Prozesse können frei definierbare Timeout-Grenzen hinterlegt werden.

- FFmpeg-/ffprobe-Schritte
- dovi_tool-Schritte
- MP4Box-Muxing
- HDR10+-Extraktion und Injektion

Damit lassen sich hängende Prozesse kontrolliert abbrechen, statt dass die App endlos wartet.

Dateigrößen-Schutz beim Überschreiben

Für die Überschreiben-Logik können frei definierbare Grenzen aktiviert werden.

- Erlaubte Abweichung nach unten: z. B. 0–100 % kleiner
- Erlaubte Abweichung nach oben: z. B. 0–100 % größer

Wird eine Grenze überschritten, wird das automatische Überschreiben des Originals außer Kraft gesetzt.

Zweck: Schutz vor fehlerhaften Encodes, falschen Parametern oder unerwartet großen/kleinen Ausgabedateien.

25. 🔄 Standardwerte & Reset

Der Reset über `Strg+R` löscht die gespeicherten Einstellungen und lädt anschließend passende Standardprofile für die aktiven Konverter-Tabs. Der finale Zustand wird danach **explizit in QSettings gespeichert**; Dragon Tools verlässt sich nicht mehr darauf, dass jedes zurückgesetzte Feld ein Änderungssignal auslöst.

- H.265 lädt abhängig von der erkannten Hardware das passende Filmprofil für NVENC, QSV, AMF oder CPU.
- **CPU/x265 für H.265 verwendet nach dem Werkreset CRF 22**; B-Frames stehen auf 8 und Lookahead auf 40.
- H.264 lädt das H.264-Filmprofil; AV1 das AV1-Filmprofil.
- CPU-/x265-Detailwerte wie CRF, Preset, Tune, AQ, Psy-RD, B-Frames und Lookahead werden vollständig zurückgesetzt.
- Das alte QSV-Feld `qsv_la` wird beim Speichern entfernt; erhalten bleibt nur `qsv_la_depth`.

Beim Zurücksetzen: Der Reset liefert jetzt auch nach Neustart oder Profilwechsel denselben definierten Zustand. Alte Encoderwerte tauchen nicht mehr wieder auf, nur weil beim Zurücksetzen kein `valueChanged`-Signal ausgelöst wurde.

26. 🔧 Werkzeuge

Menü **Werkzeuge** enthält:

- 🔍 **System prüfen / Werkzeuge (F9):** Prüft gefundene Tools mit kleinen Versions-/Fähigkeitstests, z. B. ffmpeg-Filter, Encoder, MediaInfo, MKVToolNix, MP4Box, dovi_tool und HDR10+ Tool; Ergebnisse werden mit ☑ und ❌ deutlich markiert
- 🩹 **Erweiterter Systemtest mit Mini-Dateien:** erzeugt temporär eine 1-Sekunden-Testdatei und prüft praktisch, ob ffmpeg, ffprobe, MediaInfo, mkvmerge und MP4Box mit einfachen Mini-Jobs arbeiten können; DV-/HDR10+-Tools werden per CLI-Reaktion geprüft und ebenfalls mit ☑/❌/⚠ markiert
- 🩹 **Regel-/Profil-Simulator aktuelle Queue:** Prüft alle Dateien der aktiven Warteschlange gegen Analyse-, Audio-, Untertitel-, Pipeline-, Profil- und Zielregeln, ohne einen Encode zu starten; Tabelle und Detailansicht zeigen Pipeline, Profil, Entscheidungsgründe und Hinweise, der Bericht kann als TXT gespeichert werden
- 🩺 **Laufenden Job diagnostizieren:** Zeigt während eines Encodes aktive Dateien, wartende Dateien, parallele Worker, Gesamtfortschritt, Prozess-ID und das aktuell laufende Werkzeugkommando
- 🩹 **Qualitätstester öffnen:** öffnet den separaten Testbereich für kurze Encoder-Vergleiche. Neue Testläufe werden über einen Assistenten angelegt: zuerst Codec, dann Encoder, anschließend passende Encoder-Optionen. Das freie Feld für zusätzliche FFmpeg-Parameter bleibt für Profis erhalten. Dragon Tools schreibt Ergebnisdateien und analysiert Größe, Bitrate, Codec, Pixelformat, SSIM und VMAF sofern verfügbar
- 🎧 **Audio-Video-Matcher öffnen:** öffnet den separaten Bereich zum Synchronisieren einer deutschen Audiospur auf eine andere Videoversion. Fall A erkennt reinen Offset, Fall B gleichmäßige Drift und Fall C unterschiedliche Schnitte mit anschließender Bereichs-Feinanalyse; wenn OpenCV verfügbar ist, wird es automatisch für robustere Bildvergleiche genutzt
- ☑ **Release-/Build prüfen:** kontrolliert in der fertigen App Startdatei, Datenordner, Help, Handbuch, Changelogs, Programme, Schemas und die Python-Paketstruktur; im Quellprojekt zusätzlich Build-/Datenschutzpunkte vor einer Veröffentlichung

- 🩹 **Diagnosepaket erstellen:** bündelt Logs, Einstellungen, Regeln, Profile, Werkzeugdiagnose, erweiterten Mini-Systemtest und Job-Journal in einer lokalen ZIP-Datei
- 🚀 **HandBrake öffnen:** Startet HandBrake in eigenem Fenster
- 📺 **RMTS öffnen:** Startet RenameMyTVSeries in eigenem Fenster
- 🎬 **TMDB im Browser öffnen:** Startet TMDB im hinterlegten Standardbrowser
- **Werkzeugpfade live prüfen:** Unter Einstellungen → Werkzeugpfade prüft ☑ **Eingaben prüfen** die aktuell sichtbaren, noch nicht gespeicherten Pfade sofort. Das Fenster muss dafür nicht geschlossen werden.
- **Erweiterte F9-Diagnose:** Neben den bisherigen Tools werden jetzt auch `mkvpropedit`, Tesseract sowie `faster-whisper`/CTranslate2 inklusive Paketversion und Modellquelle geprüft.

Audio-Video-Matcher: Fall A/B/C

Der Audio-Video-Matcher nutzt das Zielvideo als finale Videolänge und übernimmt dessen Videospur ohne Re-Encoding. Die deutsche Audiospur stammt aus der deutschen Quelle und wird je nach erkanntem Zeitmodell angepasst. Für die Bildanalyse verwendet Dragon Tools kleine FFmpeg-Graustufenframes; wenn OpenCV verfügbar ist, werden Zuschnitt, Kantenstruktur und Hashvergleich robuster berechnet. Fehlt OpenCV, bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback aktiv.

Fall	Bedeutung	Verarbeitung
A	Konstanter Offset, z. B. Schwarzbild vor dem eigentlichen Inhalt	Audio am Anfang trimmen oder passend verzögern und auf Zielvideolänge schneiden
B	Offset plus gleichmäßige lineare Drift, z. B. PAL-Speedup	Audio hochwertig strecken/stauchen und danach passend trimmen
C	Unterschiedliche Schnitte innerhalb des gemeinsamen Inhalts	Ungefähre Schnittbereiche eingeben, danach automatische Feinanalyse und Segmentplan

Wichtig: Abweichendes Material ausschließlich vor dem ersten gemeinsamen Bildbereich oder nach dem letzten gemeinsamen Bildbereich gilt nicht als Fall C. Fall C liegt nur vor, wenn sich der Offset innerhalb des gemeinsamen Hauptinhalts ändert und danach wieder gemeinsamer Inhalt folgt.

Enthält das Zielvideo am Anfang oder Ende zusätzlichen Inhalt, für den keine deutsche Audioentsprechung gefunden wird, behandelt Dragon Tools das nicht als erfolgreich synchronisiert und blockiert die automatische Erstellung bei deutlicher Abweichung.

Externe Programme werden **außerhalb** der App geöffnet (kein Einbetten). Der Pfad wird beim ersten Aufruf automatisch gesucht oder manuell gewählt und gespeichert.

27. 🔄 Tools & Updates

Werkzeugpfade ohne Schließen testen: Ein neu eingetragener Pfad kann direkt mit ☑ **Eingaben prüfen** kontrolliert werden. Die Prüfung verwendet den aktuellen Feldinhalt, schreibt ihn aber erst mit dem normalen Speichern dauerhaft in die Einstellungen. Für `faster-whisper` gibt es keinen künstlichen `whisper.exe`-Pfad: geprüft werden Python/CTranslate2-Runtime und optional der lokale Modellordner.

Dragon Tools steuert den Ablauf, greift für die eigentliche Medienarbeit aber auf spezialisierte Werkzeuge wie FFmpeg/ffprobe, MediaInfo, MKVToolNix, dovi_tool, hdr10plus_tool und MP4Box zurück. Diese Tools kannst du unabhängig von Dragon Tools aktualisieren, solange ihre Kommandozeilen-Schnittstellen kompatibel bleiben.

Typischer Speicherort:
`Daten\Programme\`

Toolstand, den ich aktuell nutze (05.09.2026):
FFmpeg/ffprobe `2026-09-02-git-9fc8c785e2` · MediaInfo 26.05 · MKVToolNix 101.0 · MakeMKV 1.18.4 · hdr10plus_tool 1.7.2 · GPAC/MP4Box 26.07 · dovi_tool: **eigener Build** auf Basis des quietvoid/dovi_tool-Branch-Stands vom **03.09.2026**.

Schritt	Beschreibung
1. Neue Version laden	Lade die gewünschte neue Version des Tools aus einer vertrauenswürdigen Quelle herunter.
2. Datei ersetzen	Ersetze die vorhandene `.exe` im Ordner `Daten\Programme\`.
3. App neu starten	Starte Dragon Tools neu, damit die neue Version sicher übernommen wird.
4. Prüfung durchführen	Kontrolliere mit `F9`, ob das Tool korrekt gefunden und verwendet wird.

Praktisch: Viele Tool-Updates lassen sich übernehmen, ohne Dragon Tools selbst neu zu bauen. Nach einem Austausch solltest du F9 ausführen und bei FFmpeg/NVENC zusätzlich

einen kurzen Testencode machen.

Wichtig: Nicht jede neue Tool-Version ist automatisch sinnvoll. Unpassende FFmpeg-Builds oder inkompatible Einzelversionen können Analyse, Encoding oder Spezial-Workflows wie DV/HDR10+ stören.

28. 🔌 Kompatibilität & Container

Die Containerwahl ist in V9.8 getrennt konfigurierbar. Unter **Einstellungen** → **Ausgabecontainer** gibt es einen Wert für **Standard/HDR10+** und einen zweiten für **Dolby Vision/DV+HDR10+/DV-Remux**.

Pipeline	Standard	Alternative	Wichtiger Punkt
Standard / HDR10+	MKV	MP4	Normales MP4 wird streamingfreundlich mit Faststart erzeugt; HDR10+-MP4 nutzt den spezialisierten MP4Box-Pfad.
Dolby Vision / DV+HDR10+	MP4	MKV	MP4 läuft über MP4Box `-inter 500`; MKV über `mkvmerge`, damit der injizierte DV-Bitstream erhalten bleibt.
DV-Remux	MP4	MKV	Folgt derselben Dolby-Vision-Containerwahl. DV7 wird bei MP4 immer vor dem Mux mit dovi_tool Mode 2 nach DV 8.1 normalisiert. Bei MKV kann DV7 über die Einstellung „DV7 bei MKV-Remux beibehalten“ unverändert erhalten werden; Standard ist ebenfalls P8.1. DV5 wechselt standardmäßig automatisch in den normalen H.265-DV-Encodingpfad und wird bei deaktiviertem Fallback übersprungen.

Als Standard gilt: Wenn du nichts änderst, bleibt Standard/HDR10+ bei MKV und Dolby Vision bei MP4. Beim separaten DV-Remux wird DV7 auf DV 8.1 normalisiert; nur für MKV kannst du mit *DV7 bei MKV-Remux beibehalten* das ursprüngliche Profil 7 erhalten. DV5 wird standardmäßig automatisch encodiert; deaktivierst du *DV5 bei Remux automatisch encodieren*, wird die Datei übersprungen.

Wichtig: Textuntertitel können für MP4 zu `mov_text/tx3g` konvertiert werden. Dabei gehen ASS/SSA-spezifische Styles und Positionierungen verloren. PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben deshalb als externe Sidecars erhalten.

29. 📊 Medieninfo

Per **Rechtsklick auf eine Datei in der Videoliste** kann das Medieninfo-Fenster geöffnet werden. Es dient zur schnellen Kontrolle, bevor eine Datei konvertiert, remuxt oder verschoben wird.

Bereich	Anzeige
Video	Auflösung, Codec, PixFmt, HDR, HDR10+, Dolby Vision, Bit-Tiefe, Farbraum
Audio	Alle erkannten Audiospuren mit Sprache, Codec, Kanalzahl und Bitrate
Untertitel	Anzahl, Sprache, Format und Forced-Status
Analysequelle	Zeigt an, ob MediaInfo.exe, FFmpeg/ffprobe oder beide verwendet wurden

Vor dem Start: Du kannst schnell prüfen, ob eine Datei wirklich Dolby Vision oder HDR10+ enthält, ob die richtige Audiospur vorhanden ist und ob Forced-Untertitel erkannt wurden.

Tipp: Gerade bei DV-, HDR10+- oder problematischen Dateien sollte die Medieninfo vor dem Start einmal kontrolliert werden.

30. 📊 Erweiterte Medieninfo & Regel-/Profil-Simulator

Die Medieninfo wurde erweitert, damit technische Auffälligkeiten direkt aus der Videoliste kontrolliert werden können. Sie ist besonders hilfreich, wenn eine Datei später durch Regeln, DV/HDR-Erhaltung oder die automatische Reparatur verarbeitet wird.

Bereich	Anzeige	Nutzen
Video	Codec, Auflösung, Bit-Tiefe, Farbraum, Videodauer, Frames, Framerate und Framerate-Modus	Schnelle Prüfung, ob Laufzeit, FPS oder Metadaten plausibel wirken
Audio	Codec, Sprache, Kanäle und Regelentscheidung	Kontrolle, ob die gewünschte Tonspur erhalten, kopiert oder konvertiert wird
Untertitel	Sprache, Forced-Status, Format und geplante Behandlung	Hilft bei Forced-Untertiteln, eingebrannten Subs und Sprachregeln

Regel-/Profil-Simulator ohne Encoding: Über die Datei-Einstellungen bzw. die Regelvorschau kannst du prüfen, welche Audio- und Untertitelspuren genommen würden, ohne die Datei vorher zu konvertieren. Im Menü **Werkzeuge → Regel-/Profil-Simulator aktuelle Queue** lässt sich dieselbe Prüfung für alle Dateien der aktiven Warteschlange als Tabelle öffnen. Die Tabelle zeigt Pipeline, Profil und jetzt zusätzlich die **berechnete Endauflösung**. Dafür wird dieselbe Downscale-only-Logik wie im echten Encode-Pfad verwendet. Ist Auto-Crop aktiv und der konkrete Crop kann erst während der Verarbeitung bestimmt werden, kennzeichnet Dragon Tools den Wert als **vor Auto-Crop**, statt eine unbekannte Crop-Auflösung zu erfinden. Die Detailansicht erklärt Pipeline, Profil, Audio-Auswahl, Untertitel/Burn-In, Overrides und geplantes Ziel als nachvollziehbare Entscheidungsgründe. Über **Bericht speichern** kann diese Auswertung als TXT-Datei abgelegt werden. **Ausgabecontainer:** Die Vorschau liest die aktuellen Einstellungen für Standard- und Dolby-Vision-Ausgabecontainer. Wenn DV auf MKV oder Standard auf MP4 gestellt ist, zeigen Regeltester, Batch-Preflight und der DragonTools-Reiter der Medieninfo

genau diesen Container statt eines historischen Defaultwerts.

Praktisch bei Problemdateien: Die Frame-Anzeige macht fehlerhafte oder widersprüchliche Laufzeiten schneller sichtbar, zum Beispiel wenn Containerdauer und echte Videoframes nicht zusammenpassen.

31. 🔍 Medienanalyse

Primärvideo und HDR Erkennung

Analyse und Pipelinewahl beziehen sich auf die primäre Videospur. FFmpeg-Streamindex und Matroska-Tracknummer bleiben getrennte Kennungen. HDR10+ oder Dolby Vision auf einer zweiten Videospur schaltet die primäre Pipeline nicht um. BT.2020-Primaries allein beweisen kein HDR. Unplausible Einheiten, fehlende Probewerte und widersprüchliche DV-Profile werden konservativ ausgewertet; der Medienvertrag prüft auch das erwartete DV-Profil.

Für die Medienanalyse verlässt sich Dragon Tools in erster Linie auf MediaInfo. ffprobe ergänzt fehlende Streamdetails und dient als Fallback, wenn MediaInfo bei einzelnen Feldern keine eindeutige Antwort liefert.

Analyse-Logik

- **MediaInfo.exe** ist die Hauptquelle für HDR-, Dolby-Vision-, Farbraum- und Metadaten-Erkennung.
- **FFmpeg / ffprobe** dient als Fallback und Ergänzung für Streamdetails wie PixFmt, Stream-Indizes, Kanal-Layouts und weitere Container-Informationen.

Tool	Rolle
MediaInfo.exe	Hauptquelle für HDR, Dolby Vision, Profil-Erkennung, Farbraum und viele Metadaten
FFmpeg / ffprobe	Fallback und Zusatzinformationen, wenn MediaInfo bestimmte Werte nicht liefert

Wichtig: Die Medienanalyse läuft jetzt vorrangig über **MediaInfo.exe**. Das verbessert vor allem die Erkennung von Dolby Vision, HDR und Farbraum deutlich.

Hinweis: Wenn HDR oder Dolby Vision nicht erkannt wird, liegt das meistens an fehlenden oder ungewöhnlich gespeicherten Metadaten in der Quelldatei oder an einer fehlenden MediaInfo-Installation.

32. 🛠 Output-Validierung & automatische Reparatur

Video- und Audiodauer

Die Videodauer wird eigenständig geprüft. Eine ausgewählte Audiospur darf länger als das Video sein, wenn ihre Dauer zur entsprechenden Quellspur passt und die Ausgabe alle geplanten Spuren enthält. Ein solcher Audio-Nachlauf löst auch bei Strip-Only keine unnötige Timestamp-Reparatur aus. Fehlende, verkürzte oder weit entfernte Videotimestamps bleiben Fehler.

Output und Reparatur

Der finale Soll-/Ist-Vergleich prüft Video, dynamische HDR-Metadaten, Audio, Untertitel, Dauer und geplanten Container. Reparaturkandidaten werden getrennt erzeugt und erneut verifiziert. Unsichere Timestamp- oder Frame-Ergebnisse werden nicht als Erfolg installiert. Ein Pflichtfehler nach dem Encode schützt verwertbare Kandidaten vor generischem Cleanup und sperrt Auto-Move sowie den Erfolgsstatus.

Fehler, Wiederaufnahme und Recovery-Dateien

Scheitert ein Pflichtschritt nach erfolgreicher Videoverifikation, bleibt der brauchbare Kandidat erhalten und der Auftrag im Fehlerstatus. Das gilt auch beim späten Abbruch. Gesperrte Sidecar-Rollbacks behalten Journal, Staging und Backups und lassen sich nach Freigabe wiederholen. Vorbereitete NFO-Dateien behalten einen Besitzer bis zur sicheren Bereinigung. Beim Verschieben wird der Identitätsnachweis vor dem Hardlink gespeichert; ohne passenden gespeicherten Nachweis bleiben Quelle und Ziel bei Recovery erhalten.

Nach einer erfolgreichen Konvertierung prüft Dragon Tools die erzeugte Datei noch einmal. Dabei wird kontrolliert, ob Video, Audio und Laufzeit plausibel sind, bevor die Ausgabe als wirklich erfolgreich gilt.

Finaler Dolby-Vision-Nachweis: Schlägt die finale RPU-Extraktion fehl oder liefert sie eine leere/ungültige Datei, bleibt das Ersetzen des Originals auch bei exakt passender Videogeometrie gesperrt. Der Kandidat wird ohne NFO-/Trickplay-Nachbearbeitung mit CSV-/Textdiagnose archiviert; bei nicht verfügbarer Archivablage bleibt er am Arbeitsort

erhalten. Ein abweichender Hash einer tatsächlich nachgewiesenen RPU bleibt davon getrennt und ist bei exakter Videogeometrie allein kein Fehler.

Stufe	Aktion	Ergebnis
1	Medienvertrag und Laufzeitvergleich mit ffprobe	Codec, Streams, Auflösung und Laufzeit werden geprüft. Crop-Geometrien werden vor dem Encode auf gerade 4:2:0-Koordinaten/-Maße normalisiert. Die finale Geometrieprüfung ist gestuft: 1–2 Pixel Abweichung erzeugen eine Warnung; 3–4 Pixel blockieren das Ersetzen und archivieren den Kandidaten mit NFO/Trickplay; mehr als 4 Pixel werden als deutliche Abweichung archiviert.
2	Automatischer Container-Remux	MKV wird mit mkvmerge, MP4 mit MP4Box ohne Re-Encoding neu aufgebaut
3	Timestamp-Reparatur	Nur bei eindeutigem Timingfehler: MP4 wird mit MP4Box neu getaktet; MKV nutzt zuerst den sicheren FFmpeg-setts-Pfad und danach den verlustfreien +genpts/+igndts-Fallback
4	Archivierung	Bei 3–4 Pixel Geometrieabweichung wird das Original nicht ersetzt; der Kandidat wird nach `Archiv` verschoben und erhält – sofern aktiviert – NFO und Trickplay. Bei mehr als 4 Pixel wird er ebenfalls archiviert, jedoch ohne verpflichtendes Postprocessing. Ein

abweichender RPU-Hash allein ist **kein Fehler**. Eine zusätzliche RPU-Geometrieprüfung wird nur bei tatsächlicher Video-/Crop-Abweichung relevant: die Level-5-Active-Area darf entweder der normalisierten Soll-Geometrie oder der tatsächlichen finalen Videogeometrie entsprechen. Passt sie zu keiner der beiden Geometrien oder ist sie nicht sicher auswertbar, bleibt der Kandidat erhalten und wird zur manuellen RPU-/Crop-Prüfung archiviert. Jeder Archivfall erhält eine `VALIDIERUNG.csv` mit Soll/Ist-Geometrie, Pixel-Deltas, RPU-Hashvergleich, Level-5-Offsets/Active-Area und Prüfanweisungen; die lesbare `VALIDIERUNG.txt` bleibt zusätzlich erhalten.

Wichtig: Die automatische Reparatur kodiert nicht erneut. Streams werden kopiert, Metadaten und Kapitel werden übernommen, und es wird maximal ein Reparaturdurchlauf gestartet.

Fail-safe: Die normalisierte Zielauflösung bleibt der verbindliche Sollwert, aber Dragon Tools behandelt kleine Encoder-/Filterabweichungen abgestuft. Bis 2 Pixel wird gewarnt und normal fortgefahren. Nur wenn das finale Video vom normalisierten Crop abweicht, wird bei Dolby Vision Level 5 zusätzlich bewertet. Beispiel: Soll 1606, Ist 1608 – sowohl eine RPU-Active-Area von 1606 als auch von 1608 ist zulässig. Ein anderer RPU-Hash allein ist kein Fehler. Passt die Active Area zu keiner der beiden Geometrien, wird das Original nicht ersetzt und der Kandidat mit CSV/TXT-Diagnose archiviert.

33. 🕒 Timestamp- & VFR-Reparatur

Reparaturdateien und Archiv

Verworfene Timestamp-Reparaturversuche bleiben zunächst zur Diagnose erhalten. Sobald derselbe Auftrag eine gültige Ausgabe erfolgreich übernommen hat, entfernt DragonTools seine unveränderten Reparaturkopien. Bei einem fehlgeschlagenen oder abgebrochenen Auftrag bleiben sie erhalten. Ältere Archivdateien und zwischenzeitlich geänderte Dateien werden nicht automatisch gelöscht.

Bei unplausibler MKV-Laufzeit versucht Dragon Tools weiterhin zuerst den normalen MKVToolNix-Remux. Nur wenn dieser nicht hilft, wird die Videotimeline genauer bewertet. Ein Reparaturkandidat ersetzt die Ausgabe erst nach vollständiger Stream-, Dauer- und Synchronitätsprüfung.

Situation	Verhalten
Eindeutiges CFR-Timingproblem	Verlustfreie Reparatur über FFmpeg `setts`; wenn nötig steht der ebenfalls verlustfreie `+genpts/+igndts`-Fallback zur Verfügung.
Echte VFR-Quelle	Keine blinde CFR-Reparatur. Ist die Originaldatei noch vorhanden, kann Dragon Tools die echten Video-PTS framegenau aus der Quelle lesen und als MKVToolNix-Timestamp-v2-Zeitbasis auf die Ausgabe übertragen.
Frameanzahl passt nicht exakt	Die Original-Timeline wird nicht verwendet. Der Fall bleibt fail-closed und der Kandidat wird nicht als erfolgreich übernommen.
Audio vorhanden	Startzeiten und Audio-/Videodauer werden vor und nach der Reparatur erneut auf plausible Synchronität geprüft.

Wichtig: Der VFR-Fallback erzwingt niemals künstlich eine konstante Framerate. Die Original-

Timeline wird nur bei exakt passender Frameanzahl und plausibler Quelle verwendet.

34. ☑ Validierungs- & Reparaturpolitik

Die Output-Validierung ist die Sicherheitsprüfung nach dem Encode. Sie entscheidet, ob eine erzeugte Datei als wirklich erfolgreich gilt oder ob Dragon Tools sie reparieren bzw. archivieren muss.

Einstellung	Bedeutung	Standard
Min. Dateigröße	Ausgaben unterhalb dieser Größe gelten als unplausibel klein.	1 KB
Dauer-Untergrenze	Mindestens so viel Prozent der Quelldauer muss die Ausgabe erreichen.	90 %
Dauer-Obergrenze	Maximal so viel Prozent der Quelldauer darf die Ausgabe haben.	125 %
Zusätzliche Max-Toleranz	Zusätzlicher Sekundenpuffer nach oben, besonders hilfreich bei kurzen Dateien.	60 s
Container-Remux	Erster Reparaturversuch bei unplausibler Laufzeit: MKV via MKVToolNix, MP4 via MP4Box.	aktiv
Timestamp-Reparatur	Zweiter Reparaturversuch, wenn eine klare Videotimeline-Abweichung erkannt wird.	aktiv
Auflösungsprüfung	Auto-Crop wird vor dem Encode auf gerade 4:2:0-Geometrie normalisiert. 1–2 Pixel Differenz: Warnung und Weiterverarbeitung; bei DV+Crop nur, wenn die finale Level-5-Active-Area entweder zur normalisierten Soll-Geometrie oder zur tatsächlichen finalen Video-Geometrie passt. 3–4 Pixel: Warnung, kein Ersetzen, Archiv mit NFO/ Trickplay. >4 Pixel: Warnung, kein Ersetzen, Diagnosearchiv.	gestuft

Fehleroutput erhalten	Ein vollständig erzeugter, aber final abgelehnter Output wird nach `Archiv` verschoben oder bei Archivierungsfehler am Arbeitsort behalten. Geometriearchive erhalten eine Textdatei mit Soll/Ist-Werten, RPU-Status und konkreten ffprobe-/dovi_tool-Prüfschritten.	aktiv

Wichtig: Video-, Audio- und Container-Grundprüfung bleiben immer aktiv. Die Einstellungen steuern nur die Schwellwerte und die Reparaturstufen.

35. SDR → HDR mit ComfyUI / HDRTVDM

SDR zu HDR Auftragszuordnung

ComfyUI-Output und Manifest müssen zum aktuellen Auftrag gehören; ein alter erfolgreicher Output bestätigt keinen neuen Job. Nach einem Fehler der History/API wird ein bereits gesendeter Auftrag kontrolliert abgebrochen. Auch der letzte Encoder- oder Mux-Schritt erhält die wirksamen Einstellungen des jeweiligen Datei-Overrides.

Dragon Tools kann eindeutig als **SDR BT.709** erkannte Quellen optional nach HDR10/PQ erweitern. Als produktiver KI-Pfad steht **ComfyUI/HDRTVDM** zur Verfügung. Der Voll-Datei-Worker decodiert die geplante Quelle inklusive Crop/Scale/Burn-in frameweise, verarbeitet die Frames über HDRTVDM und übergibt die PQ/BT.2020-Ausgabe direkt an den vorhandenen 10-Bit-Encoder. Eine vollständige PNG-/TIFF-Zwischensequenz wird nicht angelegt.

- **Direkter Zugriff:** Einstellungen → **SDR → HDR / ComfyUI**.
- **Autostart:** Ist die ComfyUI-API nicht erreichbar und eine Startdatei konfiguriert, startet Dragon Tools den Launcher, prüft die API wiederholt bis zur eingestellten Wartefrist und setzt den Auftrag fort, sobald ComfyUI bereit ist.
- **Per-Datei-Override:** SDR→HDR kann global deaktiviert bleiben und nur für einzelne Quellen auf *Aktiv* gesetzt werden. Umgekehrt kann eine einzelne Datei bei global aktivem SDR→HDR ausgeschlossen werden.
- **Fail-safe:** Fehlen eindeutige BT.709-Colorimetry, ComfyUI/API, HDRTVDM-Modell, Bridge-Nodes oder ein gültiger Workflow, wird kein HDR erfunden; Dragon Tools protokolliert den Grund und verwendet den normalen SDR-Pfad. Ein bereits gestarteter, später fehlgeschlagener HDRTVDM-Job bleibt dagegen ein echter Auftragsfehler.

Praxiswert: Ein realer 1080p-Test mit `params_3DM.pth` auf einer RTX 4080 SUPER 16 GB lag bei ungefähr **4:1 Konvertierungsdauer zu Videodauer**, bei etwa 85–90 % GPU-Auslastung und rund 4,3–4,4 GB dediziertem VRAM. Das ist ein gemessener Richtwert, keine allgemeine Leistungszusage.

Qualitätsprüfung: KI-basiertes SDR→HDR kann Lichtwechsel und Highlights stärker interpretieren als die SDR-Vorlage. Besonders bei Animationen und stark wechselnder Beleuchtung sollten kurze Referenzszenen getestet werden, bevor komplette Staffeln verarbeitet werden.

36. ✨ Dragon HDR10+ Generator

HDR10 Plus Erzeugung und Verifikation

Der HDR10+-Postprozess erzeugt, injiziert und verifiziert Metadaten im fertigen Output. Planner und Generator prüfen denselben PQ-/BT.2020-Quellvertrag. JSON-Struktur, Frameanzahl, Generatorausgabe und injizierter Bitstream müssen zusammenpassen. Bei einem Pflichtfehler bleibt der Job fehlgeschlagen; verwertbare Video-, JSON- und Bitstream-Kandidaten bleiben erhalten. AV1 übernimmt bildabhängige HDR10+-Metadaten nach Bildänderungen nicht ungeprüft.

Der **Dragon HDR10+ Generator 0.2.0** ist eine eigenständige EXE/CLI, gehört aber zum DragonTools-Projekt. Er analysiert PQ/ST2084-Video mit BT.2020 zeitlich framegenau, erkennt Szenen und erzeugt ein `hdr10plus_tool`-kompatibles ST-2094-40-**Profile-A**-JSON mit MaxSCL, AverageMaxRGB und Luminanzverteilungen.

Speicheroptimierung: Die 64 Histogrammbins der frameweisen Szenenanalyse werden kompakt als 32-Bit-Zähler gespeichert statt als einzelne Python-Floatobjekte. Dadurch sinkt der dominante Histogramm-RAM bei langen Filmen deutlich, ohne die normalisierte Histogrammdistanz oder die erzeugten HDR10+-Metadaten zu verändern.

- **Direkter Zugriff:** Einstellungen → ✨ **Dragon HDR10+ Generator**. Der eigentliche EXE-Pfad wird weiterhin zentral unter Einstellungen → Werkzeugpfade definiert.
- **SDR→HDR→HDR10+:** Nach erfolgreichem SDR→HDR wird der fertige PQ/BT.2020-HEVC-Stream analysiert; die ursprüngliche SDR-Quelle ist nicht Grundlage der HDR10+-Metadaten.
- **HDR10 ohne HDR10+:** Bei geeignetem HEVC-HDR10 kann Dragon Tools HDR10+ nach Strip-Only/Remux erzeugen, in den HEVC-Bitstream injizieren und wieder muxen, ohne die Bildframes erneut zu encodieren.
- **Verifikation:** Generator, Injection, Remux und Endprüfung sind getrennt. Die erzeugten Profile-A-Metadaten werden von MediaInfo als `SMPTE ST 2094 App 4` und von ffprobe als `HDR Dynamic Metadata SMPTE2094-40 (HDR10+)` erkannt.

PowerShell:

```
HDRPlusGenerator.exe analyze `
  --input "D:\Videos\Film.mkv" `
  --output "D:\Videos\Film_hdr10plus.json"
```

Optionale Parameter sind `--analysis-width` (Standard 256), `--scene-threshold` (0.32), `--min-scene-frames` (6) sowie explizite `--ffmpeg`- und `--ffprobe`-Pfade.

37. 🎞️ HDR-Erkennung, Datei-Overrides & Strip-Only

Spurverträge und Container-Metadaten

Preflight, Planung und Laufzeit verwenden dieselben effektiven Container- und Dateioptionen. Audio-/Untertitel-Titel, Sprache sowie Default-/Forced-Auswahl werden nach dem Mux zurückgelesen. MKV-Audio-Forced und MP4-Untertitel-Forced werden passend zum Container gesetzt; eine Audio-Forced-Auswahl wird in MP4 nicht als Untertitelrolle ausgegeben. MP4-Metadaten werden am eigenen Kandidaten vor der rein lesenden Verifikation abgeschlossen. Quell-Streamindizes bleiben von Output-Spur-IDs getrennt.

HDR-Entscheidungen werden nicht nur aus einem einzelnen Textfeld abgeleitet. Dragon Tools führt strukturierte Hinweise von MediaInfo und ffprobe zusammen und trennt **Erkennung** von der Frage, ob die gewählte Zielpipeline das gefundene Format verarbeiten kann.

Merkmal	Erkennung
HDR10+	`HDR10+`/`HDR10plus`, `SMPTE ST 2094 App 4`, `SMPTE ST 2094-40` sowie ffprobe-Frame-Side-Data `HDR Dynamic Metadata SMPTE2094-40 (HDR10+)`.
Dolby Vision	MediaInfo-Profilangaben, Tags wie `dvhe`/`dvh1`/`dva1`/`dvav`/`dav1` sowie der strukturierte ffprobe-`DOVI configuration record` mit Profil und Level.
Konflikte	Widersprechen sich MediaInfo und der strukturierte DOVI-Datensatz, wird die Abweichung protokolliert; der strukturierte ffprobe-Profilwert hat für die Profilnummer Vorrang.

Im Datei-Override können **DV/HDR10+ erhalten**, **SDR→HDR** und **HDR10+ erzeugen** unabhängig von den globalen Einstellungen gesetzt werden. Dadurch können Spezialpfade auf einzelne Quellen begrenzt werden.

Strip-Only: Die Aktion lässt sich auf die gesamte aktuelle Mehrfachauswahl anwenden. Bei einer gemischten Auswahl wird Strip-Only für alle markierten wartenden Dateien aktiviert; sind alle bereits aktiv, wird es für alle deaktiviert. Laufende oder abgeschlossene Dateien

werden einzeln abgelehnt, ohne die übrigen wartenden Markierungen zu blockieren.

Kein Re-Encode beim HDR10+-Remux: Bei einer vorhandenen HDR10-HEVC-Datei wird die Videospur extrahiert, HDR10+ in den HEVC-Bitstream injiziert und anschließend mit den vorhandenen Audio-/Untertitel-/Kapitelspuren neu gemuxt. Die codierten Bildframes bleiben unverändert.

38. HDR / HDR10+ / Dolby Vision

Dragon Tools unterscheidet zwischen klassischem HDR, HDR10+ und Dolby Vision. Diese Formate unterscheiden sich technisch deutlich. Der gezielte Erhalt von Dolby Vision und HDR10+ ist nur im H.265-Workflow aktiv.

Format	Eigenschaft	Hinweis
HDR10	Statische HDR-Metadaten	Grundlegendes HDR-Verfahren
HDR10+	Dynamische Metadaten für Szenen bzw. Frames als Ganzes	Verbessert die Helligkeitssteuerung gegenüber statischem HDR
Dolby Vision	Dynamische, deutlich feinere Metadaten bis hin zu pixelgenauer Steuerung	Eigenes DV-System mit Profilen und RPU-Metadaten

Dolby Vision in Dragon Tools: Für Re-Encoding arbeitet Dragon Tools auf einen kompatiblen Single-Layer-Profil-8.1-Pfad hin. Bei Blu-ray-typischem Profil 7 wird der Enhancement Layer nicht als eigener zweiter Videolayer weitergeführt; erhalten wird die für den neuen Encode benötigte DV-RPU. Die sichtbare Qualitätsänderung entsteht vor allem durch das gewählte Re-Encoding, nicht durch einen zusätzlichen versteckten Container-Schritt.

Dolby-Vision-Profile und kritische Unterschiede:

- **DV Profil 5:** Single-Layer Dolby Vision ohne klassischen HDR10-Fallback. Dieses Profil ist beim Re-Encoding besonders kritisch, weil falsche Farbmatrix-/Range-Behandlung zu massiven Farbfehlern führen kann, z. B. Rot wird Lila.
- **DV Profil 7:** Blu-ray-typisches Dual-Layer-Profil mit Base Layer und Enhancement Layer. Die vollständige Erhaltung ist komplex, weil mehrere Ebenen und RPU-Metadaten korrekt zusammenspielen müssen.
- **DV Profil 8 / 8.1:** Single-Layer-Dolby-Vision. Dragon Tools nutzt bei Re-Encoding

einen HDR10/PQ-kompatiblen Profil-8.1-Arbeitsweg, wenn die Quelle normalisiert werden muss.

Bei Dolby Vision Profil 5: Ich ändere nicht einfach nur die Tags. Vor dem Encode wandelt `libplacebo` den P5-Base-Layer von ICtCp nach BT.2020/PQ. Erst darauf baut der DV-8.1-kompatible Ausgabeweg auf; so vermeide ich die typischen massiven Farbfehler eines reinen Tag-Wechsels.

Beim separaten DV-Remux: Profil 7 wird für MP4 immer real mit `dovi_tool -m 2 convert --discard` nach Profil 8.1 vorbereitet; das MP4 wird erst danach entsprechend signalisiert. Bei MKV kann Profil 7 optional unverändert bleiben. Beim P7→P8.1-Schritt wird der Enhancement Layer verworfen; Dragon Tools weist darauf im Log hin. Profil 5 wird nicht als Remux umetikettiert, sondern je nach Einstellung an den normalen DV-Encodingpfad übergeben oder übersprungen.

Einfach gesagt: HDR10 = statisch, HDR10+ = dynamisch für ganze Frames/Szenen, Dolby Vision = die feinste und flexibelste Metadatensteuerung.

Bewusster Verzicht: Wenn DV-/HDR10+-Erhalt global oder per Datei-Override deaktiviert wird, werden diese dynamischen Metadaten nicht gezielt in die Ausgabe übernommen. Das kann sinnvoll sein, wenn eine möglichst einfache, kompatible H.265-Datei gewünscht ist.

Aktuelle DV-Pipeline: Der normale Log zählt nur noch die sieben tatsächlich vorhandenen Hauptschritte `1/7` bis `7/7`. Der historische, inzwischen entfernte zusätzliche HEVC-/Audio-Zwischenschritt wird nicht mehr als leere Nummer mitgeführt. Technische RPU-/HDR10+-Extraktionsdetails bleiben im VerboseLog verfügbar.

39. 🔊 Audio-Dynamik & Normalisierung

Dragon Tools trennt zwei Audiofunktionen bewusst: **DRC/Nachtmodus** und **Lautheitsnormalisierung**. Beide sind standardmäßig deaktiviert und können in den Audio-Regeln sowie pro Datei über die Datei-Einstellungen gesetzt werden.

Funktion	Wirkt bei	Auswirkung
DRC / Nachtmodus	AC3 und E-AC3 mit vorhandenen DRC-Metadaten	setzt `-drc_scale` vor den Input und reduziert nutzbare Dynamik je nach Wert
Lautheitsnormalisierung	codecübergreifend bei erzwungener Audio-Neukodierung	nutzt `loudnorm`, um die Ziel-Lautheit gleichmäßiger zu treffen

Sobald DRC oder Lautheitsnormalisierung aktiv eingreift, ist Stream-Copy für die betroffene Spur nicht mehr möglich. Dragon Tools kodiert die Audiospur dann nach den gewählten Audio-Regeln neu.

40. 🩹 Videoverarbeitung & Quellbildprüfung

Qualität, Quellbildprüfung und Matcher

Die Quellbildprüfung läuft im Hintergrund und lässt sich bei Tool-Aufrufen abbrechen. Qualitätssuche und Auswertung prüfen tatsächlich erzeugte Dateien und die maßgebliche Ausgabegeometrie; temporäre Ergebnisse gehören zum jeweiligen Auftrag. Der Matcher unterscheidet Offset, Drift und Schnittbereiche. Zusätzliche Zielbereiche ohne passende deutsche Audioentsprechung werden nicht unsicher automatisch zugeordnet.

Die Quellbildprüfung untersucht vor dem Encode mehrere kurze Ausschnitte über die Laufzeit verteilt. Ziel ist, offensichtlich defektes Bildmaterial zu erkennen, bevor eine Datei unnötig konvertiert wird.

- Standardmäßig wird in prozentualen Intervallen geprüft, damit kurze Folgen und lange Filme ähnlich sinnvoll abgedeckt werden.
- Mehrere Prüfpositionen werden gebündelt. Standardmäßig verarbeitet ein FFmpeg-Prozess bis zu vier unabhängig angesprungene Prüffenster. Bei 10-%-Intervallen sinkt der Normalfall dadurch von 9 auf 3 FFmpeg-Starts; bei 5 % von 19 auf 5.
- Schlägt eine Gruppe technisch fehl, wird nur diese Gruppe über den bewährten Einzelprobe-Pfad erneut geprüft. Ein einzelner Batchfehler verwirft damit nicht die gesamte Quellbildprüfung.
- Auffälligkeiten wie extrem geringe Bildvarianz, stark einfarbige Flächen oder dauerhaft kaputte Pixelmuster werden weiterhin mit derselben konservativen Heuristik bewertet.
- Bei verdächtigem Material blockiert Dragon Tools nicht blind, sondern zeigt eine Warnung und lässt eine bewusste Entscheidung zu.
- Die Prüfung ist unabhängig von Auto-Crop, IMAX-Erkennung und Output-Validierung.

Performance: Das Batching reduziert vor allem Prozessstarts und wiederholtes Öffnen derselben Quelle. Auf NAS-Pfaden kann der Gewinn zusätzlich durch weniger Start-/Seek-Overhead spürbar sein.

Die Funktion ist ein Schutznetz, kein Qualitätsurteil. Einzelne dunkle Szenen oder kurze Schwarzbilder sollen nicht reichen, um eine ansonsten brauchbare Datei zu blockieren.

41. 🎞 Renamer

Staffel prüfen / Serie prüfen

Neben Metadaten-Browser wählen Sie erkannte Staffeln oder Serien aus der aktuellen Renamer-Liste. **Prüfen** fragt die zugeordnete Quelle (TMDB/TheTVDB) frisch ab. Die Tabelle nennt vollständige Staffeln, fehlende Staffeln und fehlende einzelne Folgen; Specials erscheinen als Staffel 0. Mehrfachfolgen zählen einzeln, doppelte Dateien nicht mehrfach. Quellen und Serien-IDs bleiben getrennt. Alle gelisteten, auch angekündigten Folgen werden berücksichtigt. Abfragefehler und uneindeutige Daten erscheinen als **Nicht prüfbar**. **CSV exportieren** speichert die Tabelle für Tabellenprogramme. Dateien werden dabei nicht umbenannt.

Renamer und Episodenzuordnung

Namensparser, Staffelkorrektur, Episodenmapping und Vorschlagsanzeige verwenden denselben Datensatz. Ungültige Episodenwerte und mehrdeutige Zuordnungen werden nicht still ausgeführt. Benutzerauswahl und manuelle Korrekturen bleiben erhalten; die endgültige Dateiumbenennung erfolgt erst nach bestätigtem Vorschlag.

Der Renamer verarbeitet Filme und Serienfolgen in mehreren bewusst getrennten Stufen. Für Serien bleiben **erkannter Originaltitel**, **Online-Suchbegriff**, **Online-Treffer** und **angezeigte Sicherheit** getrennte Daten. Das verhindert, dass ein Fuzzy- oder Alias-Suchbegriff den eigentlichen Match-Score verfälscht.

- Release-Dateinamen werden vor der Suche normalisiert. Beispiel: `tvs-watson-eac3-51-ded-dl-18p-azhd-avc-s01e01` wird zu `Watson`, Staffel 1, Episode 1.
- Technische Tags wie DED, DL, EAC3, DD51, 18p, AZHD, AVC/HEVC, x264/x265, WEB-DL, BluRay, HDR und DoVi werden aus dem Serientitel entfernt.
- ASCII-Umschreibungen deutscher Umlaute werden auch bei Serienfolgen vorsichtig nachgezogen. Beispiel: `Die.Muenchner.Freiheit.S01E02` kann nach einem erfolglosen Originalversuch zusätzlich mit `Die Münchner Freiheit` gesucht werden.
- Eine Release-Gruppe wird nur noch an einer plausiblen Position interpretiert. Zusätzlich

können bekannte Gruppen wie `STARS` oder `NIMA4K` unter **Regeln** → **Renamer-Regeln** → **Releasegruppen aus Dateinamen filtern** hinterlegt werden. Konfigurierte Gruppen werden ausschließlich am Anfang oder Ende des Release-Namens entfernt, damit gleichlautende Wörter innerhalb eines echten Titels erhalten bleiben.

- **Flexible Episodenmuster:** Neben `S01E05` und `1x05` erkennt der Renamer auch umgedrehte Scene-Schreibweisen wie `E05S06` bzw. `E05 S06` korrekt als Staffel 6, Episode 5.
- **EPxx ohne Staffel:** Schreibweisen wie `EP01` oder `EPISODE01` werden als Serienfolge erkannt, aber die Staffel wird niemals geraten. Vor der Metadatensuche fragt Dragon Tools nach der Staffel; mehrere EPxx-Dateien derselben Serie im selben Ordner können mit einer gemeinsamen Auswahl zugeordnet werden. Staffel 0 für Specials ist zulässig.
- Neue Dateien starten die Vorschlagssuche automatisch und inkrementell. Bereits analysierte Zeilen werden dabei nicht erneut abgefragt. **Vorschläge suchen** bleibt der vollständige manuelle Refresh.
- Das Vorschlagsfeld bleibt in der Tabelle schmal. Das geöffnete Dropdown verbreitert sich passend zum längsten Eintrag und wird auf die verfügbare Bildschirmbreite begrenzt.
- **Kompakte Oberfläche:** Die Renamer-Aktionen sind auf mehrere Zeilen verteilt, damit die Buttonleiste nicht mehr die Mindestbreite des gesamten Hauptfensters bestimmt.
- **Spalten frei anpassen:** Über ❁ **Spalten** können alle Tabellenspalten ein- oder ausgeblendet werden. Breiten und Reihenfolge lassen sich direkt am Tabellenkopf ändern und werden dauerhaft gespeichert.
- **Standardansicht:** *OK*, *Typ* und *Hinweise* sind standardmäßig ausgeblendet; Quelldatei, Vorschlag/Match und Provider bleiben im Fokus. Über **Standardansicht** bzw. **Alle Spalten einblenden** lässt sich die Ansicht jederzeit zurücksetzen.
- Konflikte werden vor dem Umbenennen erkannt; Dragon Tools überschreibt keine vorhandene Zieldatei still.
- **Unbekannter Episodentitel:** Liefert TMDB/TheTVDB noch keinen echten Titel, verwendet Dragon Tools `Folge XX`. Stößt der Renamer später im Cache auf so einen Platzhalter, startet er einmalig eine frische Abfrage und übernimmt einen inzwischen vorhandenen echten Episodentitel. Der technische Quell-/Release-Dateiname wird

niemals als Episodentitel übernommen.

🌐 Metadaten-Browser / Episoden-Zuordnung

Der Button **Metadaten-Browser** funktioniert auch bei leerer Renamer-Liste. Zuerst wird eine Serie oder ein Film explizit bei TMDB/TheTVDB ausgewählt, danach werden lokale Dateien oder komplette Ordner hinzugefügt. Serien zeigen Staffeln einschließlich S00/Specials und die zugehörigen Episoden. Dateien können per Drag & Drop oder automatisch ab einer markierten Episode zugeordnet werden.

- Eine Datei kann 1–4 aufeinanderfolgende Episoden abbilden; Dragon Tools erzeugt z. B. `S01E03E04` oder `S01E03E04E05E06`.
- Bei Mehrfachfolgen sind alle Episodentitel, nur der erste Titel oder gar kein Episodentitel wählbar.
- Filmzuordnungen sind 1:1 und verwenden den mit **Film auswählen** ausdrücklich aktivierten Treffer. Ein nur später markierter anderer Suchtreffer ändert das Mapping nicht still.
- Während einer Metadatenabfrage sind Suchtyp, Treffer-/Staffelauswahl und Mapping-Aktionen gesperrt. Beim Serien- oder Staffelwechsel werden alte Episodenzeilen sofort verworfen, damit kein schneller Klick/Drop gegen veraltete Daten mappen kann.
- Auto-Zuordnung überschreibt keine vorhandene Filmzuordnung. Nicht fortlaufende Provider-Episoden werden als sichtbarer Zuordnungsfehler gemeldet.
- **Zuordnung in Renamer übernehmen** erzeugt normale Renamer-Vorschläge. Erst der bestehende Renamer führt nach Konfliktprüfung und manueller Kontrolle die tatsächliche Dateiumbenennung aus.

Die detaillierten Regeln, Alias-/Fuzzy-Logik und Providerbewertung stehen in den folgenden Kapiteln. Genau diese Trennung macht die Prozentwerte nachvollziehbar.

42. 🧩 Renamer-Regeln & Release-Normalisierung

Unter **Regeln** → **Renamer-Regeln** sowie im globalen Regelfenster befindet sich der aktuelle V9.9.1-Regelbereich für Dateinamen und Match-Logik.

Dateizeichen

Standard	Ersetzung	Grund
`*`	X	Windows-ungültiges Zeichen
`"`	`'`	lesbare Ersatzschreibweise
`'`	`` ` ``	konfigurierbare Zielnamensregel
`/`, `\`	`-`	unter Windows keine Dateinamenszeichen
`# ? < > :`	leer	entfernen
`|`	`.`	lesbarer Ersatz

Die Liste ist editierbar: Regeln können geändert, gelöscht oder ergänzt werden. Vergleiche normalisieren außerdem unterschiedliche Bindestriche (`- – — −`) und Apostrophe (`' ` ´ ’`) sowie störende Endzeichen.

Releasegruppen

Die Liste **Releasegruppen aus Dateinamen filtern** ergänzt die bestehenden Aliasregeln. Pro Zeile wird ein Gruppenname ohne Klammern oder Trennzeichen eingetragen, z. B. `STARS`. Beim Laden werden Duplikate unabhängig von Groß-/Kleinschreibung entfernt. Der Filter greift nur an den Namensrändern: `STARS.Show.S01E01`, `[STARS] Show S01E01` oder `Show.S01E01-STARS` werden bereinigt; ein echter Titel wie `A STARS Story` bleibt unverändert.

Episodenmuster

Serienfolgen unterstützen `SxxExx`, `ExxSxx`, `x`-Schreibweisen sowie `EPxx`/`EPISODExx`. Bei `EPxx` fehlt die Staffel absichtlich im Dateinamen; Dragon Tools markiert die Zeile mit *Staffel*

fehlt und fordert eine manuelle Staffelwahl an, bevor ein Provider aufgerufen wird.

Matching-Defaults

- Normale Mindestgrenze: **60 %**
- Automatischer Fallback 1: **45 %**
- Automatischer Fallback 2: **30 %**
- Manuelle Prüfung unter: **72 %**
- Sicher akzeptierbar ab: **78 %**
- Fuzzy-Fallback: standardmäßig aktiv
- Retry ohne Jahr: standardmäßig aktiv

Die drei Suchgrenzen sind **einzeln in den Renamer-Regeln einstellbar**. Dragon Tools prüft sie automatisch der Reihe nach und stoppt bei der ersten Stufe mit passenden Kandidaten. Treffer aus 45-/30-%-Stufen werden sichtbar als Fallback markiert und nicht von der Funktion für sichere Treffer blind übernommen. Alle Werte sind Regeln, keine im Renamer fest eingebrannten Grenzwerte.

43. 🎯 Kandidaten, Provider & Fuzzy-Bewertung

Die Serienbewertung trennt vier Ebenen:

`erkannter Titel → Suchvariante/Alias → Online-Kandidat → Score gegen erkannten Titel`

- **Aliasregel:** z. B. `Daemons of the Shadow Realm → Das Band der Unterwelt`. Der Quelltitel bleibt erhalten; nur der Suchbegriff ändert sich. Ein explizit passender Alias kann als `100 % · Aliasregel` markiert werden.
- **Fuzzy-Fallback:** erzeugt kontrollierte verkürzte Prefix-Suchen. Dadurch kann z. B. `The Forsaken Saint ...` einen Treffer `The Forsaken Saintess ...` finden.
- **Wichtig:** Ein Fuzzy-Treffer wird gegen den ursprünglich erkannten Titel bewertet. Deshalb ergibt ein ähnlicher Treffer etwa 97 % statt fälschlich 100 %.
- **SxxExx:** bestätigt, dass die Folge beim Provider existiert. Diese Validierung erhöht einen ähnlichen Titel nicht künstlich auf 100 %.
- **Offener Episodentitel:** Generische Providerwerte wie `Episode 10`, `Folge 10` oder `S22E10` werden als `Folge 10` geführt. Weil damit kein echter Episodentitel bestätigt ist, wird die angezeigte Sicherheit gedeckelt und nicht als 100-%-Treffer dargestellt.
- **Episode noch nicht beim Provider:** Ist die Serie eindeutig erkannt, die Folge aber noch nicht angelegt, bleibt der Provider-Serienname nutzbar und der Zielname erhält `Folge XX` als sicheren Platzhalter.
- **Automatische Stufen:** Standardmäßig 60 % → 45 % → 30 %. Die Werte sind separat konfigurierbar; Provider werden nicht dreimal unnötig abgefragt, sondern vorhandene Kandidaten werden gegen die nächste Stufe weiterbewertet.
- **Schwache letzte Stufe:** Liegen bei der niedrigsten Stufe mehrere ähnlich schwache Kandidaten eng zusammen, markiert Dragon Tools die Auswahl als mehrdeutig und verlangt eine manuelle Prüfung statt blind zu raten.
- **Manuelle Typ-Suche:** Auch wenn eine Datei automatisch als Film bzw. Serie erkannt wurde, kann sie gezielt *Als Serie suchen* oder *Als Film suchen* gestartet werden.
- **Suchbegriff bearbeiten:** Der erkannte Suchname kann für markierte Zeilen manuell ersetzt und erneut abgefragt werden.
- **Alle Treffer anzeigen:** Bei schwierigen Fällen lassen sich die Provider-Rohkandidaten

ohne Fuzzy-Untergrenze anzeigen. Die manuelle Auswahl bleibt anschließend ausdrücklich prüfbedürftig.

- **Provider sichtbar:** Eine eigene Tabellenspalte zeigt für den ausgewählten Vorschlag **TMDB** oder **TheTVDB**.
- **Umlaut-Fallback:** Film- und Serienkandidaten probieren bei Bedarf deutsche Umlautvarianten. Dadurch werden Release-Schreibweisen wie `Kinderfluesterer` oder `Muenchner` besser mit offiziellen Provider-Titeln abgeglichen.

Score zuerst, Provider nur als Tie-Breaker: Ein perfekter TMDB-Kandidat darf vor einem schwächeren TheTVDB-Kandidaten stehen, auch wenn TheTVDB bevorzugt ist.

44. 🗄 Mediathek-Datenbank & Jellyfin-Import

Mediathek und SQLite

Mediathek-Schema, Migration, Scan und Suche erhalten die plattformgerechte Pfadidentität. Normalisierte Pfadschlüssel verhindern doppelte Datensätze für dieselbe Windows-Datei. Stream-Snapshots werden zusammen mit dem Mediendatensatz aktualisiert; NFO-Import und Fix Queue prüfen Datenherkunft und Quelländerungen. Bestehende Datenbanken werden vor darauf aufbauenden Abfragen migrationssicher ergänzt.

Fix Queue

Der zusätzliche Tab trennt Problemsuche und ausgewählte Reparaturen. NFO und Trickplay werden im Create-only-/Skip-Modus ergänzt; unvollständige Analysedaten werden erneut eingelesen. Die serielle Verarbeitung zeigt pro Aktion ein Ergebnis. Scan, NFO-Scan und Fix Queue blockieren sich gegenseitig.

Sprache und Tracktitel

Die Fix Queue erkennt Sprachen und korrigiert sichere MKV-Tags. Vorhandene NFO-Streamdetails werden jetzt transaktional mitgeführt; Details stehen unter Spracherkennung & Metadaten-Synchronisierung.

Sichere Track-Korrektur: Gemeinsam verwendete Schriftsysteme sind allein kein Sprachnachweis. Vor Änderungen werden Dateisignatur und aktuelle Trackdaten geprüft. Die Bearbeitung erfolgt auf einer temporären Kopie; Abbruch oder veränderte Quelle verhindern deren Übernahme. Dafür wird zusätzlich ungefähr die Größe der Mediendatei an freiem Speicher benötigt. Gleichzeitig schreibende Fremdprogramme vermeiden.

Jellyfin-API nach Move / Rename

Gezielte Refreshes validieren den Pfad jetzt gegen die von Jellyfin gemeldeten physischen Roots und melden bei neuen Dateien zusätzlich den Parent-Ordner. Details stehen unter Jellyfin-Integration & gezielte Aktualisierung.

Dragon Tools führt eine **eigene SQLite-Mediathek (Schema 6)**. Eine Jellyfin-Datenbank dient

ausschließlich als **Read-only-Importquelle**: Dragon Tools liest einen konsistenten Snapshot, schreibt aber nie in Jellyfins Datenbank zurück. Alternativ kann die Mediathek direkt aus den hinterlegten Film-, Anime- und TV-Speicherpfaden mit MediaInfo aufgebaut und nach erfolgreichen Moves fortgeschrieben werden.

Tabelle	Zweck
`meta`	Schema- und Datenbankstatus
`path_mappings`	Jellyfin-/NAS-Pfadpräfixe → lokale bzw. erreichbare Medienpfade
`media_items`	Filme, Serien, Staffeln und Episoden einschließlich Titel, Originaltitel, Pfad, Dateigröße, Videoeigenschaften, HDR-/DV-Flags, Aktivstatus sowie NFO-/Trickplay-Bestand
`media_streams`	Video-, Audio- und Untertitelstreams einschließlich Sprache, Codec, Kanälen, Bitraten und intern/extern
`media_provider_ids`	Provider-IDs der Mediathek, z. B. TMDB, TheTVDB oder IMDb
`metadata_values` / `media_item_values`	Normalisierte Genres, Tags und Studios sowie ihre Zuordnung zu Medien
`people` / `media_people`	Person einmalig sowie Verknüpfung zu Medien mit Rolle/Charakter; keine Biografien, Geburtsdaten oder Personenbilder
`collections` / `collection_members`	Filmreihen/Collections und ihre Mitglieder
`nfo_metadata` / `nfo_provider_ids`	Kontrollwerte, die tatsächlich aus vorhandenen NFO-Dateien gelesen wurden

`nfo_issues`	Abweichungen zwischen Mediathek und vorhandener NFO mit INFO/WARNING/ERROR

- Der Jellyfin-Import übernimmt neben Pfaden und Streams auch **Originaltitel, Provider-IDs, Genres, Tags, Studios, Collections und schlanke Personenbeziehungen**.
- Personen werden normalisiert gespeichert: derselbe Name steht einmal in `people`; mehrere Filme/Folgen erzeugen nur weitere Verknüpfungen in `media_people`.
- Externe Untertitel aus Jellyfin werden als externe Streams mit ihrem Sidecar-Pfad übernommen. Der lokale Speicherpfad-Scan erkennt zusätzlich nebenliegende SRT-, ASS/SSA-, WebVTT-, VobSub- und PGS/SUP-Dateien.
- Jellyfin-Trickplay wird aus `TrickplayInfos` übernommen. NFO-Bestand kommt dagegen aus dem Dateisystem, weil Jellyfin NFO-Dateien nicht als normale Medienobjekte führt.
- Der Speicherpfad-Scan nutzt MediaInfo für technische Daten. Der **NFO-Lightscan** ist davon getrennt und analysiert keine Videodateien.
- SQLite nutzt Foreign Keys und WAL. Größere Schreibaktionen laufen transaktional; unvollständige Vorgänge werden nicht als fertiger Bestand übernommen.
- Manuelle schreibende SQL-Befehle sichern vor der Änderung die eigene DragonTools-Datenbank. Sicherheitsbackup und DB-Export verwenden die SQLite Online Backup API.

WAL-sicherer Jellyfin-Import: Das Jellyfin-Original bleibt read-only. Dragon Tools liest einen konsistenten SQLite-Snapshot einschließlich bereits commiteter WAL-Daten und ersetzt die eigene Mediathek erst nach erfolgreicher Prüfung.

DB-Performance im aktuellen Stand: Schema-Migrationen legen fehlende Spalten vor davon abhängigen Indizes an. Serien werden zuerst über den indexierten `normalized_title` gesucht; die langsameren Titelvergleiche bleiben nur als Legacy-Fallback. Beim Jellyfin-Import wird `normalized_title` aus dem tatsächlich aufgelösten Seriennamen gebildet.

Wichtig für NFOs: Die Mediathek-Datenbank ist *nicht* die Quelle für neu erzeugte NFO-

Dateien. Der bestehende NFO-Writer verwendet weiterhin die konfigurierte Online-Metadatenabfrage. Aus vorhandenen NFOs gelesene Werte dienen nur der Bestandsaufnahme und Konsistenzprüfung. Dadurch werden veraltete oder früher falsch erkannte NFO-Daten nicht automatisch erneut geschrieben.

NFO-Lightscan

Der Lightscan prüft nur die bereits in der Mediathek bekannten Medienpfade. Er startet weder MediaInfo noch ffprobe und läuft nicht rekursiv über den gesamten NAS-Bestand. Unbekannte, fehlende, nicht erreichbare oder geänderte NFO-Zustände können dadurch gezielt nachgezogen werden, ohne die komplette Mediathek neu aufzubauen.

NFO-Status	Bedeutung
`unknown`	noch nicht geprüft
`present`	NFO vorhanden und lesbar
`missing`	Medienverzeichnis ist erreichbar, aber die erwartete NFO fehlt
`unreachable`	Medienverzeichnis/NAS-Pfad ist aktuell nicht erreichbar; vorhandene NFO-Daten bleiben erhalten
`invalid`	NFO vorhanden, aber XML ist ungültig
`unreadable`	NFO konnte wegen eines Datei- oder Zugriffsfehlers nicht gelesen werden

Bei `unreachable` bleiben der zuletzt bekannte NFO-Pfad, NFO-Typ, geparste NFO-Daten, NFO-Provider-IDs und bereits erkannte Abweichungen erhalten. Ein ausgeschalteter oder kurzzeitig nicht erreichbarer NAS erzeugt dadurch keine falschen „NFO fehlt"-Meldungen.

Pfade mit Punkten im Ordnernamen: Die Unterscheidung zwischen Medienordner und Mediendatei richtet sich nicht nach einer vermeintlichen Dateiendung im Namen. Ordner wie `Mr. Robot` bleiben deshalb auch bei einem vorübergehend nicht erreichbaren NAS als Serienordner behandelt; Dragon Tools prüft nicht versehentlich nur den übergeordneten Ordner.

NFO-Konsistenzprüfung

Dragon Tools speichert die Mediathek-Daten und die tatsächlich aus der NFO gelesenen Werte getrennt. Verglichen werden unter anderem NFO-Typ, Staffel/Folge, Jahr, Titel/Originaltitel und Provider-IDs. Ein Titelunterschied ist typischerweise nur ein Hinweis; widersprüchliche Staffel-/Folgen- oder Provider-IDs werden deutlich höher bewertet. Die NFO-Prüfung überschreibt keine Provider-ID der Mediathek.

Grenze der lokalen Prüfung: Stimmen Jellyfin/DragonTools-DB und NFO überein, können beide theoretisch aus derselben früheren Fehlzuordnung stammen. Für eine vollständige inhaltliche Verifikation ist bei Bedarf eine erneute Online-Prüfung gegen den Metadatenprovider notwendig.

Pfad-Hinweise im Preflight: Dragon Tools unterscheidet zwischen bereits aktuellem DB-Pfad, aktuellem Jellyfin-/DB-Mapping, gespeichertem Mapping und dem Umsetzen eines alten Speicherpfads auf die heutige TV-/Anime-Basis. TV, Anime und Filme verwenden dieselbe zentrale Windows-/UNC-Pfadlogik.

Aktive Einträge: Bei einer erfolgreichen SxxExx-Ersetzung bleibt die Historie nachvollziehbar: alte Pfade werden auf `active=0` gesetzt, die neue Datei wird mit `active=1` geführt. Dadurch soll pro Serie/Staffel/Folge nur eine aktive Mediendatei in der Datenbank stehen.

45. 🔄 Jellyfin-Integration & gezielte Aktualisierung

NFO und Nachbearbeitung

Vorbereitete NFO-Dateien werden erst nach erfolgreicher Konvertierung und Verifikation committed. Nachbearbeitung, Trickplay und Jellyfin-Refresh bleiben an den tatsächlichen Ergebnis- und Zielpfad gebunden. Ein fehlgeschlagener Pflichtschritt darf weder einen zweiten asynchronen Auftrag auslösen noch einen zuvor fehlgeschlagenen Medienjob nachträglich als Erfolg melden.

Nach einem erfolgreichen Move oder Rename kann Dragon Tools Jellyfin gezielt über die betroffenen Pfade informieren. Vor der Meldung liest der Client die von Jellyfin tatsächlich gesehenen Mediathekswurzeln über `/Library/PhysicalPaths` aus und validiert den Zielpfad dagegen.

- Die gespeicherten `path_mappings` der Dragon-Tools-Mediathek werden mit den aktuellen lokalen Zielpfaden zusammengeführt. Dadurch können Jellyfin-Roots wie `/TVSerien`, `/Anime` oder `/Filme` zuverlässig mit lokalen Windows-/NAS-Pfaden verbunden werden.
- Bei einer neuen Datei meldet Dragon Tools zusätzlich den enthaltenen Zielordner einmalig als geändert. Jellyfin kann dadurch den bekannten Film-/Staffelordner aktualisieren und die neue Datei über seinen normalen Discovery-/Metadatenpfad aufnehmen.
- Ein ungemappter lokaler Windows-/UNC-Pfad wird nicht mehr als scheinbar erfolgreicher API-Aufruf akzeptiert. Ist der Full-Scan-Fallback aktiviert, wird kontrolliert auf einen Bibliotheksrefresh ausgewichen.
- **Verbindung testen** zeigt zusätzlich die von Jellyfin gemeldeten physischen Mediathekspfade.

Abgrenzung: Jellyfins Linux-`inotify`-Limit ist eine Host-/NAS-Einstellung. Die API-Meldung macht Dragon-Tools-Moves robuster, ersetzt aber nicht die korrekte Konfiguration von Jellyfins Dateisystemüberwachung.

46. 🗣️ Spracherkennung & Metadaten-Synchronisierung

Die Mediathek-Fix-Queue kann unbekannte interne Audio-Sprachen mit `faster-whisper` aus mehreren kurzen Samples bestimmen. Sichere Treffer werden nicht nur in der Datenbank vermerkt, sondern an den tatsächlichen Metadatenquellen korrigiert.

- **MKV:** `mkvpropedit` setzt sowohl den klassischen Matroska-Sprachtag als auch `language-ietf`. Die Mediendatei wird dafür nicht neu encodiert.
- **NFO:** Existiert eine NFO mit `<fileinfo><streamdetails>`, wird der entsprechende Audio-/Untertitel-Eintrag derselben Typ-Ordinalposition mit dem ISO-639-2-Sprachtag synchronisiert.
- **Datenbank:** Nach erfolgreichem Commit wird die Mediendatei erneut analysiert. Die DB übernimmt damit den tatsächlich geschriebenen Streamtag statt nur ein Whisper-Ergebnis zu speichern.
- **Streamindex:** Interne Streams verwenden den echten Container-/ffprobe-Index. Dadurch stimmen Fix Queue, FFmpeg und MKVToolNix bei der Trackadressierung überein.
- **Fail-closed:** Eine beschädigte oder nicht eindeutig zuordenbare vorhandene NFO blockiert einen inkonsistenten Teil-Commit. MP4 wird weiterhin nicht riskant in-place umgeschrieben.

Lokales Whisper-Modell: Unter den Werkzeugpfaden kann optional ein lokaler CTranslate2-Modellordner mit mindestens `model.bin` und `config.json` gewählt werden. Ist er konfiguriert, wird er verbindlich verwendet; ein ungültiger Ordner fällt nicht still auf einen Download zurück.

47. 🔎 Mediathek-Suche, SQL & Abweichungen

Die normale Mediathek-Suche arbeitet in mehreren Stufen. **Abfrage** wählt die Funktionsgruppe, **Kriterium** den konkreten Filter. **Bereich**, **Typ** und Freitext grenzen den Bestand weiter ein. Häufig benötigte normale Suchen und eigene SQL-Abfragen können gespeichert und später erneut geladen werden.

Große Datenbanken: Die SQLite-Suche läuft in einem eigenen QThread und blockiert den GUI-Thread nicht mehr. Streaminformationen für die Treffer werden gebündelt geladen statt pro Zeile über viele wiederholte Unterabfragen nachgezogen. Alte Suchrequests werden verworfen, wenn bereits eine neuere Filteranfrage wartet.

Abfrage	Beispiele
Audio	Deutsch vorhanden/fehlend, mehrere Spuren, Stereo, 5.1, 7.1, AAC, AC3, EAC3, TrueHD, DTS, FLAC
HDR / Dynamikumfang	SDR, HDR, HDR10+, Dolby Vision, unbekannt
Auflösung	< HD, 720p, 1080p, 1440p, 4K/UHD, unbekannt
Video-Codec	H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, unbekannt
NFO	vorhanden, fehlt, Speicherpfad nicht erreichbar, ungültig/nicht lesbar, Abweichungen, Fehler, Warnungen, Provider-ID abweichend
Metadaten	unvollständig/fehlend oder Videoeigenschaften unbekannt
Abweichungen	Deutsch, Auflösung, Video-Codec, HDR/SDR, Audio-Codec, Audiokanäle, Anzahl Audiospuren
Doppelte aktive SxxExx	gleichzeitig aktive Dateien mit identischer Serien-/Staffel-/Folgenkennung

Gespeicherte Suchen

Normale Filterkombinationen und freie SQL-Abfragen können benannt gespeichert und später wieder geladen werden. Die gespeicherten Abfragen liegen außerhalb der eigentlichen Mediathek-Datenbank, damit ein neuer Jellyfin-Import oder ein kompletter Neuaufbau der SQLite-Datei die persönlichen Suchvorlagen nicht entfernt.

SQL-Tab und integrierte Hilfe

Für freie Auswertungen besitzt die Mediathek einen SQL-Tab. Über **SQL-Hilfe / Tabellen & Attribute** kann direkt nachgesehen werden, welche Tabellen und Spalten im aktuell geöffneten Schema existieren, welche Datentypen verwendet werden und welche typischen Werte vorkommen. Die Hilfe enthält außerdem Beispielabfragen und kann als Markdown-Schemadokumentation exportiert werden. Dadurch muss die Tabellenstruktur nicht aus einer externen, möglicherweise veralteten Datei erraten werden.

Lesende Abfragen umfassen neben `SELECT` auch reine `WITH … SELECT`-CTEs, `VALUES`, `EXPLAIN`/`EXPLAIN QUERY PLAN` sowie ausdrücklich freigegebene Diagnose-`PRAGMA`s wie `table_info`. Schreibende CTEs, verändernde oder unbekannte PRAGMAs und Mehrfachstatements bleiben im abgesicherten Write-/Backup-Pfad. Ändernde SQL-Anweisungen sind weiterhin ein Expertenwerkzeug und werden mit dem vorhandenen Backup-Mechanismus abgesichert.

```
-- Episoden ohne NFO
SELECT title, series_title, season, episode, path
FROM media_items
WHERE active = 1
  AND item_type = 'episode'
  AND nfo_status = 'missing';

-- Nicht erreichbare NFO-Pfade
SELECT title, path, nfo_path
FROM media_items
WHERE active = 1
  AND nfo_status = 'unreachable';

-- Kritische NFO-Abweichungen
SELECT mi.title, ni.field, ni.db_value, ni.nfo_value, ni.message
```

```
FROM nfo_issues ni
JOIN media_items mi ON mi.id = ni.media_id
WHERE upper(ni.severity) = 'ERROR';
```

Auflösungslogik

Breite und Höhe werden gemeinsam klassifiziert. Eine gecroppte Datei mit z. B. `1920×800` bleibt fachlich Full HD statt fälschlich unter 1080p zu fallen.

Bereich und Typ

Bereich nutzt das Pfad-Mapping der Mediathek, etwa Filme, Anime oder TV. **Typ** grenzt fachlich ein, ob Serienordner, Staffeln, Episoden, Filme, Videodateien oder Ordner angezeigt werden. Dadurch kann dieselbe Audio-, HDR- oder NFO-Abfrage gezielt nur auf einen Bestandsteil angewendet werden.

SDR vs. unbekannt

Kein HDR-Flag reicht nicht für SDR. Dragon Tools erkennt eindeutige SDR-Hinweise wie `SDR`, `bt709` oder `Rec.709`. Ohne ausreichend bekannte Videoanalyse bleibt der Dynamikumfang unbekannt.

Abweichungssuche

Dateien werden primär über den gemeinsamen `parent_path` gruppiert. Bei einer strikten Mehrheit (>50 %) erscheinen nur die Minderheitsdateien. Bei einem Gleichstand wird keine Seite geraten; die Gruppe wird als uneinheitlich behandelt.

SxxExx-Ersetzung und Erinnerung

Beim Verschieben von Serienfolgen prüft Dragon Tools die erkannte Identität aus Serie, Staffel und Episode. Bereits vorhandene Folgen mit derselben SxxExx-Kennung können auch bei abweichendem Titel oder Container gezielt ersetzt werden; Log und Erinnerung halten die Ersetzung nachvollziehbar.

CSV-Export

Die GUI begrenzt große Trefferlisten aus Performancegründen weiterhin auf die ersten 500 sichtbaren Zeilen. **Der CSV-Export ist davon unabhängig:** Er führt die zuletzt ausgeführte

Suche mit denselben Filtern ohne Anzeigelimit erneut aus und exportiert alle passenden Datensätze. Zusätzlich kann die komplette DragonTools-Mediathek tabellenweise als CSV exportiert werden; die neuen Metadaten-, Provider-, Collection-, Personen- und NFO-Prüftabellen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Für die normale Suche musst du keine SQL-Syntax kennen. SQL ist die zusätzliche freie Auswertungsebene; die integrierte Schema-Hilfe zeigt direkt, welche Tabellen, Attribute und Beispielbefehle dafür verfügbar sind.

48. 🌐 Online-Metadaten & Preflight

Online Metadaten und TheTVDB Token

Ein optional manuell hinterlegtes TheTVDB-Bearer-Token wird zunächst verwendet. Fehlt es oder wird es als nicht autorisiert abgelehnt, fordert DragonTools mit gültigem API-Key und optionalem Subscriber-PIN ein neues Token an, speichert es über die Secret-/DPAPI-Verwaltung und wiederholt den fehlgeschlagenen Request genau einmal. Parallele Clients teilen einen Refresh-Lock und können ein bereits erneuertes Token übernehmen. Speicherfehler werden protokolliert; ein gültiges neues Token bleibt für die Sitzung nutzbar. Transiente Providerfehler werden nicht als dauerhafter Kein-Treffer-Cache gespeichert; Provider-IDs und Titelidentität werden vor automatischer Übernahme geprüft.

Provider-Ausfälle und Wiederholungen

TMDB/TheTVDB wiederholen temporäre Fehler bis zu drei Gesamtversuche mit Backoff. 401/403 werden sofort als Authentifizierungsfehler gemeldet. Retry-After wird berücksichtigt, die Wartezeit jedoch auf zehn Sekunden begrenzt. Eine erfolgreiche leere Antwort bleibt von einem Ausfall aller angesprochenen Provider unterscheidbar. Manuelle Online-Abfragen und Verbindungstests laufen außerhalb des GUI-Threads.

TMDB und TheTVDB können getrennt oder gemeinsam verwendet werden. Bei **Beide** ist die Provider-Präferenz nur ein Tie-Breaker bei gleicher Match-Qualität; sie blendet den zweiten Provider nicht aus.

Bereich	Verhalten in V9.9.1
Nur ein Provider	Bis zu 6 gültige Kandidaten.
TMDB + TheTVDB	Bis zu 6 Kandidaten je Provider, also maximal 12.
Serienkandidaten	Mehrere echte Serienresultate werden geprüft. Existiert SxxExx beim Provider, wird der Episodentreffer verwendet. Ist die Episode noch nicht angelegt, kann ein eindeutiger Serientreffer mit `Folge XX` als abgesenktem Fallback weiterverwendet werden.

Sortierung	1. Match-Qualität, 2. bei Gleichstand bevorzugter Provider, 3. stabiler Titelvergleich.
Serienjahr	Das Providerjahr wird mitgeführt und trennt gleichnamige Serien bei Kandidatenbewertung, Mediathek-Suche und Preflight-Ordnerwahl.
SxxExx	Dient als Existenz-/Plausibilitätsprüfung. Eine richtige Episode erzeugt keinen künstlichen Bonus auf 100 %.
Cache	Preflight/Suche können den persistenten Cache verwenden. Finale Rename-/NFO-Läufe verwenden bei Bedarf eine frische Batch-Sitzung: einmal aktuell laden, danach innerhalb desselben Batches wiederverwenden. Generische Titel wie `Folge XX`, `Episode XX` oder leere Titel erzwingen eine Aktualisierung.

TheTVDB-Sprachfallback: Existiert SxxExx in der bevorzugten Sprache, besitzt dort aber noch keinen brauchbaren Episodentitel, darf Dragon Tools die konfigurierte Fallback-Sprache ergänzend abfragen. Die Episode wird also nicht allein deshalb als vollständig betrachtet, weil ihre ID bereits existiert.

API-Schlüssel, Read-Access-Token, TheTVDB-PIN und Bearer-Token sind sensible Einstellungen und dürfen nicht in frei weitergegebenen Diagnosepaketen im Klartext landen.

49. 💬 Forced-Subtitle-Prüfung

Die Forced-Plausibilitätsprüfung schützt davor, versehentlich vollständige Untertitel einzubrennen, wenn eine Spur falsch als forced markiert wurde.

- Bis 3 Events pro Minute gilt eine Forced-Spur als unauffällig.
- Zwischen 3 und 5 Events pro Minute wird eine Warnung protokolliert.
- Über 5 Events pro Minute wird automatischer Burn-In blockiert; die Spur wird stattdessen behalten oder als Sidecar ausgegeben.
- Das Untertitel-Limit wird in diesem Schutzfall gezielt erweitert, damit die verdächtige Spur nicht verloren geht.

Ein Event entspricht einem Untertitelblock mit eigenem Zeitstempel. Dadurch funktioniert die Prüfung unabhängig davon, ob der Text sehr kurz oder sehr lang ist.

50. 🎧 Audio-Video-Matcher

Der Audio-Video-Matcher ist ein eigenständiger Worker-Tab. Er vergleicht eine deutsche Quellvideodatei mit einem Zielvideo und erstellt eine neue MKV mit Zielvideo per Stream-Copy und synchronisierter deutscher Audiospur.

Fall	Erkennung	Verarbeitung
A	konstanter Offset, gleicher Hauptinhalt	Audio trimmen oder verzögern und auf Zielvideolänge schneiden
B	Offset plus lineare Drift, z. B. PAL-Speedup	Audio zeitlich strecken/stauchen und passend ausrichten
C	abweichender Bereich innerhalb des gemeinsamen Inhalts	Benutzer gibt grobe Schnittbereiche ein; Dragon Tools verfeinert und baut Segmentplan

Für die Bildanalyse nutzt Dragon Tools FFmpeg zur Frame-Extraktion und OpenCV, wenn es verfügbar ist. Dadurch werden Kantenstruktur, Zuschnitt und Hashvergleich robuster. Fehlt OpenCV, bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback aktiv.

Zusatzmaterial nur vor dem ersten gemeinsamen Bildbereich oder nach dem letzten gemeinsamen Bildbereich ist kein Fall C. Enthält dagegen das Zielvideo zusätzlichen Inhalt ohne deutsche Entsprechung, wird gewarnt oder die automatische Erstellung blockiert.

51. ⌨ Shortcuts

Taste	Funktion
`F1`	Diese Hilfe öffnen
`F2`	DragonToolsV9.9.1-PDF-Handbuch öffnen
`F9`	System prüfen / Werkzeuge testen (ffmpeg, mkvmerge usw.)
`F11`	Änderungshistorie Legacy V8 öffnen
`F12`	Änderungshistorie V9 öffnen
`Strg+Q`	Programm beenden
`Strg+W`	Aktuellen Tab schließen
`Strg+Shift+Q`	Warteschlange öffnen
`Strg+Shift+T`	Letzten geschlossenen Tab wieder öffnen
`Strg+Shift+A`	Alle Tabs wieder öffnen
`Strg+R`	Standardwerte wiederherstellen
`Entf`	Markierte Datei aus der Liste entfernen

52. 📝 Logs & Diagnose

Logs sind die schnellste Spur zurück zu einer Entscheidung im Batch: Quelle, Regeln, Pipeline, Werkzeugaufrufe, Fehler und Nacharbeit stehen dort in zeitlicher Reihenfolge. Bei DV-, HDR10+- oder Untertitel-Sonderfällen ist das normale Log fast immer der beste erste Blick.

Bereich	Nutzen
Startinformationen	Zeigen, mit welchen Grundeinstellungen ein Job gestartet wurde.
Tool-Aufrufe	Erleichtern die Prüfung, ob ffmpeg, mkvmerge, dovi_tool oder andere Werkzeuge korrekt eingebunden wurden.
Fehlermeldungen	Zeigen, an welcher Stelle ein Job abgebrochen ist oder warum eine Datei übersprungen wurde.
Nachkontrolle	Hilft später nachzuvollziehen, welche Datei mit welchen Einstellungen verarbeitet wurde.
Laufender Job	Der Menüpunkt Werkzeuge → Laufenden Job diagnostizieren zeigt aktive Dateien, wartende Queue, Parallel-Worker, Prozess-ID und aktuelles Werkzeugkommando.
VerboseLog	Technischer Befehls- und Detailmitschnitt für Diagnose. Die normalen DV-/HDR10+-Logs zeigen nur noch die sieben fachlichen Hauptschritte und relevante Entscheidungen; Extraktions-/Injection-Details landen im VerboseLog. Dieses wird bei fehlerfreien Konverterläufen automatisch entfernt; bei Fehler, Abbruch oder Absturz bleibt es erhalten.
CrashReports	Berichte über unsaubere Programmenden oder native Laufzeitfehler. Leere Fatal-Dateien werden bei sauberem Beenden wieder entfernt.

Speicherort: Log-Dateien liegen lokal unter `Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\`.

Separate Diagnoseordner:

`Dokumente\DragonTools\VerboseLog` enthält technische FFmpeg-/Pipeline-Befehle nur für Diagnosefälle.

`Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\CrashReports` enthält Crash-/Unclean-Shutdown-Berichte.

`Dokumente\DragonTools\Logging\SettingsChanges` enthält ein kurzes Änderungsprotokoll für gespeicherte Einstellungen, Regeländerungen, Profilaktionen und Migrationen.

Tipp: Wenn etwas nicht wie erwartet läuft, sichere die betroffene Eingabedatei, das erzeugte Log und die verwendeten Datei-Einstellungen gemeinsam. Damit lassen sich Fehler deutlich schneller eingrenzen.

Erweitertes Diagnose-Logging:

Das Log dokumentiert jetzt besonders wichtige technische Entscheidungen:

- Analysequelle und erkannte Medieninformationen
- globale Startparameter wie Skalierung, Überschreiben, Strip-Only, Encoder-Details, DV/HDR10+-Erhalt und Anzahl der Datei-Overrides
- Pipeline-Auswahl: Standard, DV oder HDR10+
- dateispezifische Overrides direkt beim jeweiligen Dateieintrag, z. B. manueller Encoder/Skalierung, Encoder-Profil, Strip-Only, Audio, Untertitel, DRC oder Lautheitsnormalisierung
- DV-Pipeline mit den sieben realen Hauptschritten HEVC, Profilnormalisierung, RPU-Extraktion, Encoding, RPU-Crop/Level-5, dynamische Metadaten und finalem Container-Mux (MP4Box oder mkvmerge)
- Timeout-Abbrüche und externe Tool-Fehler
- Dateigrößenprüfung und deaktivierte Überschreiben-Logik
- Verschiebebericht inklusive Untertitel, NFO, Trickplay und jeweiligem Konfliktverhalten
- Post-Processing-Status im Abschlussbericht: erstellt, beibehalten, ergänzt, ersetzt, gesichert oder Fehler

53. 🧹 Log-Bereinigung

Die Log-Bereinigung entfernt alte Diagnose- und Verlaufsdateien im lokalen DragonTools-Logbereich. Sie löscht keine Medien und arbeitet nur innerhalb des konfigurierten Logordners.

Logart	Inhalt	Standardauswahl
Normale Logs	Tageslogs mit Batch-, Pipeline-, Audio-, Untertitel- und Verschiebeentscheidungen	aktiv
ErrorReports	separate Fehlerberichte für abgebrochene oder unplausible Dateien	aktiv
CrashReports	Berichte über unsauberes Beenden oder unbehandelte Ausnahmen	aktiv
VerboseLogs	technische Befehlsmitschnitte für tiefe Diagnose	aktiv

Schutz: `crash_state.json` ist in erster Linie ein Aktivitätsmarker für den zuletzt überwachten Toolzustand. `active: true` allein beweist keinen FFmpeg-Absturz. Der Marker wird während eines Laufs absichtlich nicht bereinigt; aktuelle Tool-Läufe tragen zusätzlich nach Möglichkeit die konkrete Mediendatei ein. Für echte unbehandelte Ausnahmen sind Crash-/ErrorReports maßgeblich.

54. Fehlerberichte

GUI-Initialisierungsfehler

Fehlgeschlagene Lazy-Tabs schreiben vollständige Tracebacks einschließlich Version, Zeitpunkt, Tab-Key und Fehlertyp unter `Logging/<Jahr>/<Monat>/ErrorReports/GUI/`. Über die Fehleransicht kann der Tab erneut geladen werden.

Wenn eine Datei abbricht oder nach der Validierung auffällig bleibt, erstellt Dragon Tools zusätzlich zum normalen Log einen kompakten Fehlerbericht. Dieser Bericht ist für spätere Analyse, Support und Nachkontrolle gedacht.

Inhalt	Beschreibung
Datei und Pipeline	Quelle, Ziel, gewählter Workflow, Container und verwendete Regeln
Werkzeuge	Verwendete Programme, Pfade, relevante Befehle und Rückgabewerte
Validierung	Quelllaufzeit, Ausgabelaufzeit, Reparaturversuche und Ergebnis
Fehlerdetails	Letzte Logzeilen, Tool-Ausgabe und technische Ausnahmeinformationen

Ablage: Fehlerberichte liegen unter `Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\ErrorReports` und sind getrennt vom normalen Tageslog.

Bei der Fehlersuche: Der normale Log bleibt bewusst kompakter. Im Fehlerbericht stehen dagegen die technischen Details, die ich für eine genauere Analyse brauche.

55. 🩹 Diagnosepaket

Prozesse und Diagnose

Timeout und Sofortabbruch beenden den zum Auftrag gehörenden Prozessbaum. Leere Logpfade, Symlinks und Junctions werden vor destruktiven Hilfsoperationen abgewiesen. Parallele Logs und Berichte erhalten getrennte Dateinamen; Diagnosepakete maskieren Zugangsdaten und prüfen die Herkunft der eingelesenen Dateien. Ein nicht verfügbares Tool oder ein fehlgeschlagener Prozessstart wird als Fehler gemeldet.

Das Diagnosepaket sammelt die wichtigsten Informationen für Fehlersuche und Support in einer lokalen ZIP-Datei. Es wird nicht automatisch versendet.

Enthalten	Zweck
Manifest und Systeminfo	Version, Zeitpunkt, Python-/Systeminformationen
Werkzeugdiagnose	gefundene Tools, Versionen und unterstützte Features
Einstellungen	aktuelle DragonTools-Registry-Einstellungen als JSON
Regeln und Profile	gespeicherte Audio-/Untertitel-/Profilkonfigurationen
Aktuelle Logs	Normal-, Error-, Crash- und VerboseLogs für die Nachanalyse
Job-Journal	letzter Laufstatus mit gestarteten, erfolgreichen, fehlerhaften und zuletzt aktiven Dateien; kann nach Absturz die Restqueue wiederherstellen

Hinweis: Das Paket enthält lokale Pfade und Dateinamen aus Logs. Es wird nur lokal erstellt und nicht automatisch versendet.

56. 🧭 Support-Workflow

Bei einem Fehlerfall ist die schnellste Analyse meistens ein klarer Ablauf aus Log prüfen, Fehlerbericht sichern und Diagnosepaket erstellen.

1. **Normales Log prüfen:** zeigt Quelle, Pipeline, Regeln, Encoder und letzte Toolausgabe.
2. **ErrorReport prüfen:** enthält kompakte technische Details zur betroffenen Datei.
3. **CrashReport prüfen:** nur relevant, wenn die App unerwartet beendet wurde.
4. **Job-Journal beachten:** Wenn Dragon Tools beim Start einen unvollständigen Lauf meldet, kannst du die Restqueue wiederherstellen. Bereits erfolgreiche Dateien werden übersprungen, laufende/offene Dateien werden erneut eingereiht. Nach "Später entscheiden" ist der Import auch über **Datei → Offene Restqueue importieren** möglich.
5. **Erweiterten Systemtest ausführen:** prüft bei Toolproblemen mit Mini-Dateien, ob die wichtigsten externen Programme nicht nur gefunden werden, sondern praktisch arbeiten.
6. **Laufenden Job diagnostizieren:** während eines langen Encodes prüfen, welche Dateien aktiv sind, welche warten und welches Werkzeug gerade läuft.
7. **Diagnosepaket erstellen:** bündelt Logs, Tooldiagnose, erweiterten Mini-Systemtest, Einstellungen, Regeln und Profile.
8. **Regel-/Profil-Simulator nutzen:** Audio-/Untertitel-/Pipeline-/Profilentscheidungen und deren Begründung vor einem neuen Encode kontrollieren und bei Bedarf als Bericht speichern.

Tipp: Bei wiederholbaren Fehlern die betroffene Datei nicht sofort löschen, sondern Log, ErrorReport und Diagnosepaket behalten. So lässt sich später nachvollziehen, ob Tool, Regel, Quelle oder Pipeline der Auslöser war.

57. 🆘 Troubleshooting

ffmpeg nicht gefunden

Dragon Tools sucht ffmpeg.exe in dieser Reihenfolge:

1. Windows PATH
2. `Daten\Programme\` (im App-Verzeichnis)
3. Konfigurierter Pfad in ⚙ Einstellungen

Lösung: ffmpeg.exe in `Daten\Programme\` legen oder Pfad in Einstellungen setzen.

Dolby Vision wird nicht erkannt

Die Erkennung erfolgt vorrangig über **MediaInfo.exe**. **FFmpeg/ffprobe** dient als Fallback und Ergänzung.

- **MediaInfo.exe** sollte korrekt gefunden werden (F9 prüfen)
- **dovi_tool.exe** wird für die DV-Verarbeitung benötigt, nicht für die reine Erkennung
- **MP4Box.exe** wird für DV-MP4, HDR10+-MP4 und bestimmte MP4-Reparaturpfade benötigt
- Die Quelldatei muss tatsächlich Dolby-Vision-Metadaten enthalten

Check: `F9` → besonders **MediaInfo**, **dovi_tool** und **MP4Box** prüfen.

Dolby Vision schlägt fehl (RPU / Crop Fehler)

Dragon Tools verwendet den FFmpeg-AutoCrop als verbindlichen physischen Bildausschnitt. RPU-Level-5 wird vor dem Encode nur als Diagnosewert protokolliert und überschreibt den AutoCrop nicht. Nach dem physischen Video-Crop wird die RPU auf den neuen Zielstream angepasst (Level 5 = 0/0/0/0). Eine spätere RPU-Geometrieprüfung ist nur nötig, wenn die tatsächlich erzeugte Videoauflösung vom erwarteten AutoCrop-Soll abweicht.

Ein technischer RPU-/Injection-Fehler wird nicht still übergangen. Der DV-Pfad bricht fail-closed ab und sichert verwertbare Zwischenstände für die Diagnose. Eine Ausgabe ohne DV entsteht nur über den dafür vorgesehenen Recovery-/Benutzerpfad, nicht als unbemerkter erfolgreicher DV-Job.

Der Fehlerordner kann enthalten:

- MP4 ohne DV
- RPU-Dateien
- JSON-Dateien für den Editor/Fallback
- HEVC-Zwischenstände
- extrahierte Audiospuren

Wichtig: Der Fehlerordner ist für manuelle Nachbearbeitung gedacht. So geht die bisherige Arbeit nicht verloren, auch wenn die DV-RPU nicht automatisch korrigiert werden konnte.

Burn-In schlägt fehl: "Only text-based subtitles"

Grafik-Untertitel (PGS/VobSub) benötigen den `overlay`-Filter statt `subtitles`. Dragon Tools macht das automatisch.

Falls der Fehler dennoch auftritt: Rechtsklick → Datei-Einstellungen → Burn-In Modus auf "none" setzen und manuell mit dem Untertitel-Tab lösen.

Auto-Crop schneidet zu viel ab

Bei IMAX-Filmen oder Filmen mit wechselndem Bildformat: IMAX-Modus aktivieren.

Rechtsklick auf Datei → 🎬 IMAX AN/AUS

Oder global: Auto-Crop-Checkbox im Optionen-Bereich deaktivieren.

Konvertierung bricht ab / Festplatte voll

Während der Verarbeitung werden temporäre Dateien erzeugt. Ein Abbruch ohne klaren Codec-Fehler liegt oft schlicht an zu wenig freiem Speicherplatz.

- **Standard-Encoding:** bis zu 2× Dateigröße
- **Dolby Vision:** typischerweise etwa 3,5× bis 4× Dateigröße

Prüfe vor dem Start den freien Speicher auf dem Arbeitslaufwerk und dem Zielpfad.

Serienerkennung schlägt fehl

Öffne **Regeln** → **Serien-Erkennung** und gib deinen Dateinamen in das Testfeld ein. Klicke "🔍 Testen".

Wenn der Name nicht erkannt wird und ein ungewöhnliches Format hat:

1. Klicke " ❓ Wie schreibe ich ein Muster?"
2. Wähle ein passendes Beispiel aus der Tabelle
3. Passe es für dein Format an
4. Füge es mit " ➕ Muster hinzufügen" ein
5. Teste erneut

58. Technische Funktionsübersicht

Verarbeitung und Dateiverwaltung

DragonTools verbindet Medienanalyse, Encoderprofile, Audio- und Untertitelregeln sowie die abschließende Ausgabeprüfung. Preflight und Verarbeitung verwenden dieselben Einstellungen pro Datei. Das Verschieben berücksichtigt Video und Begleitdateien gemeinsam.

Benennung und Metadaten

Der Renamer ergänzt die Dateinamen um ausgewählte Film- oder Episodenangaben. Mit dem Metadaten-Browser lassen sich Titel gezielt auswählen. Staffel prüfen und Serie prüfen vergleichen die erkannten Zuordnungen der Renamer-Liste mit ihrer jeweiligen Quelle und zeigen fehlende Folgen in einer exportierbaren Tabelle.

Automatisierung und Wiederherstellung

Warteschlange, Watchfolder, Nachbearbeitung und Jellyfin-Aktualisierung teilen sich die Steuerung der Aufträge. Journale halten den Fortschritt von Dateioperationen fest, damit eine unterbrochene Verarbeitung kontrolliert wieder aufgenommen werden kann.

59. 🕘 Änderungshistorie & Versionen

Hier findest du die aktuelle V9.9.1-Historie und getrennt davon die Legacy-Historien der älteren Entwicklungsstände. Der V9-Dialog verwendet jetzt eine **seitenbasierte Darstellung** statt eines langen Scrolltextes.

- **Aktuelle Änderungshistorie:** V9-Log öffnen mit `F12` oder über das Hilfe-Menü.
- **Bereichsauswahl:** die vollständigen Abschnittsnamen stehen in einer breiten Auswahlliste; die alte Button-Matrix mit abgeschnittenen Überschriften entfällt.
- **Seiten:** lange Bereiche werden automatisch in definierte Inhaltsseiten aufgeteilt. Unten stehen getrennte Schaltflächen für Seite zurück/weiter und Bereich zurück/weiter sowie ein Bereichs- und Seitenzähler.
- **Dateiformat:** V9 lädt bevorzugt `Aenderungshistorie\CHANGELOG.json`. `CHANGELOG.txt` bleibt als kompatibler Fallback lesbar.
- **Legacy V8/V7:** bleiben als TXT-Historien verfügbar und werden im selben Seitenmodell dargestellt.

Wofür ich die Historie nutze: Fehlersuche nach Updates, den Vergleich zwischen V9, V8 und älteren Versionen und die schnelle Kontrolle, ob ein Verhalten neu hinzugekommen oder beabsichtigt ist. Der Inhaltsbereich benötigt im Normalfall keine vertikale Scrollleiste.

60. ❓ FAQ

Kann ich während der Konvertierung weiter Änderungen vornehmen?

Ja. Noch nicht gestartete Dateien bleiben editierbar. Du kannst die Reihenfolge per Drag & Drop ändern und Datei-Einstellungen für Audio, Video, Untertitel, IMAX oder Encoder/Skalierung anpassen, solange die betreffende Datei noch nicht aktiv verarbeitet wird. Für Encoder/Skalierung ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.

Wie werden Untertitel bei MP4 gespeichert?

Das steuert die globale Option **MP4-Sidecars aktivieren**. Aktiviert werden alle vom Regelwerk ausgewählten MP4-Untertitel extern gespeichert. Deaktiviert werden Textuntertitel wie SRT, ASS/SSA oder WebVTT zu `mov_text/tx3g` konvertiert und intern gemuxt. PGS/SUP sowie VobSub/DVD-Sub bleiben als Sidecars. Bei ASS/SSA gehen beim Konvertieren komplexe Styles, Positionierungen und Effekte verloren.

Warum nutzt Dragon Tools nicht meine GPU?

Prüfe zuerst mit `F9`, ob NVENC, QSV oder AMF korrekt erkannt werden. Fehlt ein Encoder, liegt es meist an Treibern, einem ungeeigneten ffmpeg-Build oder daran, dass die Hardware den gewählten Codec nicht unterstützt.

Warum ist die Ausgabedatei deutlich kleiner als die Eingabedatei?

Das ist normal, wenn effizientere Codecs oder geänderte Audio-Regeln verwendet werden. H.265 und AV1 komprimieren deutlich besser als ältere Formate, ohne dass die sichtbare Qualität zwingend stark schlechter werden muss.

Warum zeigt die Medieninfo andere Werte als ein anderer Player oder ein anderes Tool?

Dragon Tools nutzt vorrangig MediaInfo.exe und ergänzt fehlende Werte über FFmpeg/ffprobe. Andere Programme gewichten Metadaten teilweise anders oder zeigen containerabhängige Werte in einer anderen Form an.

Was soll ich bei einem Fehler immer zuerst prüfen?

Prüfe die Tool-Erkennung mit `F9`, danach das Log unter `Dokumente\DragonTools\Logging\` und anschließend die Datei-Einstellungen der betroffenen Datei. Damit lassen sich die meisten Fehler schnell eingrenzen.

61. 💻 Systemvoraussetzungen

Minimum

- Windows 10 64-bit
- 4 GB RAM
- Python 3.11+ *(nur Entwicklung)*
- PyQt6 6.4+ *(nur Entwicklung; im gebauten EXE-Paket normalerweise enthalten)*
- ffmpeg / ffprobe *(Kernfunktionen für Encoding und Analyse)*
- OpenCV + NumPy *(optional; verbessert die Bildanalyse des Audio-Video-Matchers, ohne OpenCV bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback aktiv)*

Empfohlen

- Windows 11 64-bit
- 16 GB RAM
- NVIDIA RTX (für NVENC)
- SSD für Temp-Dateien
- OpenCV im Release-Build verfügbar, wenn die robustere Matcher-Bildanalyse genutzt werden soll
- aktuelle FFmpeg-Version mit den benötigten Encodern/Filtern; Fähigkeiten mit `F9` prüfen

Drittanbieter-Tools im Release / zur Laufzeit

Externe Werkzeuge in meinem aktuellen Stand: 05.09.2026

Mit diesen Versionen arbeite ich aktuell in Dragon Tools. Über `F9` kannst du jederzeit prüfen, welche Version auf deinem System tatsächlich gefunden wird und ob die benötigten Funktionen vorhanden sind.

Tool	Version / Stand	Verwendung	Einordnung
FFmpeg / FFprobe	`2026-09-02-git-9fc8c785e2` ·	Encoding, Filter,	Kernabhängigkeit

	Gyan Full Build	Stream-/ Metadatenanalyse, Remux, Frame-Extraktion	
MediaInfo	**26.05**	Erweiterte Medien-, HDR-/DV- und Streamanalyse	stark empfohlen; ffprobe ergänzt/fällt zurück
MKVToolNix	**101.0**	MKV-Muxing, Extraktion und Untertitel-/ Containeroperationen	für entsprechende Workflows erforderlich
MakeMKV	**1.18.4**	ISO-/Blu-ray-/DVD-Disc-Extraktion	bevorzugter ISO-Pfad; separate Lizenz/Freischaltung erforderlich
dovi_tool	**Eigener Build** · quietvoid/dovi_tool Branch-Stand **03.09.2026**	Dolby-Vision-RPU-Verarbeitung	bewusst eigener Build statt offiziellem Release; nur für DV-Erhalt/-Bearbeitung
hdr10plus_tool	**1.7.2**	HDR10+-Metadaten verarbeiten	nur für HDR10+-Erhalt
Dragon HDR10+ Generator	**0.2.0**	PQ/BT.2020 frameweise analysieren und ST-2094-40-Profile-A-JSON erzeugen	DragonTools-Unterprojekt; separate EXE/CLI, optional für HDR10+-Erzeugung

MP4Box / GPAC	**26.07**	MP4-Muxing für DV/HDR10+ sowie MP4-Reparaturpfade	für entsprechende MP4-Spezialpfade erforderlich
HandBrake / Rename My TV Series	extern · nicht fest an eine Dragon-Tools-Version gebunden	können als externe Programme über Dragon Tools geöffnet werden	keine Kernabhängigkeit der internen Konvertierung

Anwendung der Drittanbieter-Tools

Tool	Zweck	Pflicht?	Quelle
ffmpeg / ffprobe	Kern-Encoder und Analyse	☑ Ja	ffmpeg.org
MKVToolNix	MKV-Container, Untertitel	⚠ Für Untertitel-Tab	mkvtoolnix.download
dovi_tool	Dolby Vision	⚠ Nur DV	github.com/quietvoid/dovi_tool
hdr10plus_tool	HDR10+	⚠ Nur HDR10+	github.com/quietvoid/hdr10plus_tool
Dragon HDR10+ Generator	HDR10+-JSON aus PQ/BT.2020 erzeugen	⚠ Nur HDR10+-Erzeugung	im DragonTools-Quellprojekt enthalten
MP4Box (GPAC)	DV-/HDR10+-MP4-Muxing und MP4-Reparatur	⚠ Für entsprechende MP4-Pfade	gpac.io
MediaInfo	Medienanalyse	☑ Empfohlen	mediaarea.net

	(HDR, Dolby Vision, Farbraum, Metadaten)		
OpenCV / NumPy	robustere Bildsignaturen im Audio-Video-Matcher	⚠ Optional	opencv.org / numpy.org
cryptography	verschlüsselte Einstellungs-Backups	⚠ Für Backup inkl. Keys	cryptography.io

62. 🔓 Daten & Privatsphäre

Dragon Tools sammelt keine Daten.

- Keine Telemetrie. Netzwerkzugriffe erfolgen bei Online-Metadaten, aktivierter Jellyfin-API, Update-/Toolfunktionen sowie – falls kein lokaler Modellordner konfiguriert ist – beim erstmaligen Laden eines Whisper-Modells. Die eigentliche Sprachanalyse läuft lokal.
- **Zugangsdaten:** TMDB-/TheTVDB-/Jellyfin-Secrets werden unter Windows in den realen PyQt6-Einstellungen per Windows-DPAPI im Benutzerkontext geschützt gespeichert. Bestehende Klartextwerte bleiben kompatibel und werden beim nächsten Speichern migriert. Passwortgeschützte Dragon-Tools-Backups bleiben separat portabel verschlüsselt.
- **Jellyfin HTTP:** Wird eine HTTP-Adresse erstmalig gespeichert oder die Integration damit aktiviert, warnt Dragon Tools vor dem unverschlüsselten Transport des API-Keys. Eine bewusst interne HTTP-Verbindung bleibt zulässig.
- Alle Einstellungen werden lokal in der Windows-Registry gespeichert (`HKCU\Software\DragonTools\Dragon Tools`)
- TMDB API-Key und Read-Access-Token werden lokal gespeichert und in Diagnosepaketen maskiert
- Profile und Regeln liegen unter `Dokumente\DragonTools\`
- Log-Dateien liegen lokal unter `Dokumente\DragonTools\Logging\`
- Dateien werden manuell ausgewählt oder über ausdrücklich eingerichtete Watch-Folder übernommen. Mediathek-Scans und Reparaturen arbeiten auf den dafür ausgewählten Beständen.

Vor Veröffentlichung: Über **Werkzeuge** → **Release-/Build prüfen** kann Dragon Tools die fertige App-Struktur inklusive Python-Paket-Smoke-Test prüfen. Im Quellprojekt kann der gleiche Prüfer zusätzlich Builder-/Spec-Dateien und offensichtliche private Pfade kontrollieren.

Mit `Strg+R` (Standardwerte wiederherstellen) werden alle Registry-Einträge gelöscht. Profile

und Logs bleiben erhalten.

Mediathek: Jellyfin-Datenbanken dienen Dragon Tools ausschließlich als Lese-/Importquelle. Schreibende SQL-Aktionen betreffen nur die eigene DragonTools-SQLite-Datei; vor manuellen Änderungen wird sie gesichert.

63. Lizenzen & Danksagung

Dragon Tools

Entwickelt von DragonTools · Entwicklungszeitraum: 2025–2026

Verwendete Drittanbieter-Bibliotheken

Bibliothek / Tool	Lizenz	Zweck
PyQt6	GPL v3 / Riverbank Commercial	GUI-Framework
ffmpeg	LGPL 2.1+ / GPL 2+	Video-Encoding und Analyse
MKVToolNix	GPL v2	MKV-Container-Verarbeitung
dovi_tool	MIT	Dolby Vision RPU-Verarbeitung
hdr10plus_tool	MIT	HDR10+ Metadaten
GPAC / MP4Box	LGPL 2.1	MP4-Container für DV/HDR10+ und Reparaturpfade
MediaInfo	BSD 2-Clause	Medien-Analyse
OpenCV	Apache 2.0	robustere Bildanalyse im Audio-Video-Matcher
NumPy	BSD	numerische Bildauswertung für OpenCV/dHash-Pfade
cryptography	Apache 2.0 / BSD	verschlüsselte Backups mit AES-256-GCM

Tesseract OCR	Apache 2.0	optionale OCR für PGS/ VobSub-Untertitel
faster-whisper / CTranslate2	MIT	optionale lokale Audio-Spracherkennung
libplacebo	LGPL 2.1+	experimentelles SDR→HDR-Enhancement über FFmpeg

Danksagung

Besonderer Dank an die Entwickler von ffmpeg, MKVToolNix, quietvoid (dovi_tool / hdr10plus_tool) und der gesamten Open-Source-Community im Video-Encoding-Bereich.

64. Backup & Restore

Einstellungen und Backups

Einstellungen werden vor dem Speichern vollständig validiert; versteckte Dialogbereiche werden nicht unbeabsichtigt mitgeschrieben. Nicht entschlüsselbare DPAPI-Secrets bleiben erhalten. Backup-Restore prüft Format, Typen und Secret-Verfügbarkeit vor Änderungen und schreibt Dateien mit atomarem Austausch. Fehlgeschlagene Profilpersistenz veröffentlicht keinen neuen In-Memory-Stand. Timeout-Einstellungen behalten vorhandene Sekundenwerte.

Dragon Tools kann seine lokale Konfiguration als ZIP sichern und später wiederherstellen. Sinnvoll ist das vor größeren Regeländerungen, neuen Toolpfaden, Provider-Anpassungen oder einem Wechsel auf einen neuen Programmstand.

Funktion	Enthalten / Verhalten
Backup exportieren	Sichert die QSettings-Konfiguration einschließlich Toolpfaden und UI-Zustand sowie die DragonTools-Regeldateien und eigenen Encoderprofile. Vor dem Export wird zwischen **Ohne Keys (empfohlen)** und **Verschlüsselt inkl. Keys** gewählt.
Standardziel	`Dokumente\DragonTools\Backups\DragonTools_Backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.zip`; beim Speichern kann ein anderer Pfad gewählt werden.
Backup wiederherstellen	Ersetzt die aktuellen Einstellungen durch den Stand des gewählten Backups und stellt die enthaltenen Regel- und Profildateien wieder her. Verschlüsselte Backups fragen das Export-Passwort ab; bei Backups ohne Keys bleiben bereits lokal vorhandene API-Keys/Tokens/PINs unverändert.
Legacy-V1-Backups	Ältere Backups können API-Keys oder Tokens noch im Klartext enthalten. Beim Restore fragt Dragon Tools deshalb

	ausdrücklich, ob alte Zugangsdaten übernommen oder die lokalen Secrets behalten werden sollen.
Transaktionaler Restore	Der Restore wird vorbereitet und geprüft, bevor der aktuelle Zustand ersetzt wird. Tritt währenddessen ein Fehler auf, werden Einstellungen und Dateien auf den vorherigen Stand zurückgerollt.
Sicherheitsbackup	Vor jedem Restore wird automatisch ein zusätzlicher Stand mit dem Präfix `DragonTools_vor_Restore` erzeugt. Dieses automatische Sicherheitsbackup enthält keine API-Keys/Tokens/PINs.
Schutz beim Import	Das Archiv muss als DragonTools-Backup gekennzeichnet sein. ZIP-Pfade werden geprüft; wiederhergestellt werden nur die vorgesehenen Bereiche für Regeln und Profile.

Empfohlener Ablauf: Vor größeren Änderungen zuerst **Einstellungen → Backup exportieren**. Nach einem Restore ist ein Neustart von Dragon Tools sinnvoll, damit alle bereits geladenen Dialoge und Toolpfade garantiert den wiederhergestellten Stand verwenden.

Datenschutz: Die Standardoption **Ohne Keys** schreibt API-Keys, Tokens und PINs nicht in das ZIP. Die Option **Verschlüsselt inkl. Keys** legt diese Werte separat mit AES-256-GCM ab; der Schlüssel wird per scrypt aus dem eingegebenen Passwort abgeleitet. Das Passwort selbst wird nicht gespeichert.

Liste nach dem Verschieben bereinigen

Nach dem abschließenden Verschieben und Bestätigen des Batch-Abschlussfensters wird die Dateiliste geleert. Die Startsperre bleibt bis zum vollständigen Abschluss erhalten, blockiert aber die interne Abschlussbereinigung nicht. Während eines tatsächlichen Verschiebevorgangs bleibt die Warteschlange geschützt. Fehlgeschlagene Dateien lassen sich im Abschlussfenster erneut einreihen.

65. ☑ Release-/Build-Prüfung

Quellprojekt und Windows-Build

Die Versionsangabe, die Regeldateien und der Paketbestand werden beim Build gemeinsam geprüft. Der private Builder verwendet lokale Dokumente; der öffentliche Builder prüft zusätzlich die Dokumente auf persönliche Daten. Das öffentliche Windows-Paket enthält keine externen Medienwerkzeuge.

Laufzeit und Paketprüfung

Ein Starttest der fertigen EXE prüft Qt, Bilddarstellung und benötigte Laufzeitmodule. Die Ausgabe besteht aus der EXE und dem Ordner Daten. Beide müssen beim Kopieren oder Entpacken zusammenbleiben. Eine SHA-256-Datei gehört jeweils zur gleichnamigen EXE oder ZIP-Datei.

Optionale Komponenten

FFmpeg, MKVToolNix, MediaInfo und weitere Medienwerkzeuge werden anhand ihrer konfigurierten Pfade geprüft. DV-/HDR-Verarbeitung, OCR und der HDR10+-Generator benötigen ihre jeweiligen Zusatzprogramme. Deren Funktionsprüfung erfolgt mit passenden Medien und den tatsächlich vorhandenen Werkzeugen.

66. ⓘ Über Dragon Tools

DragonTools

Mit DragonTools lassen sich Videodateien analysieren, konvertieren, umbenennen und für eine Mediathek aufbereiten. Profile und Regeln unterstützen wiederkehrende Aufgaben; die Tabellen und Dialoge zeigen die Entscheidungen vor der Verarbeitung.

Aufbau des Programms

Benutzeroberfläche, Medienanalyse, Verarbeitung, Regeln, Untertitel und Diagnose sind in eigene Bereiche aufgeteilt. Lange Arbeiten laufen im Hintergrund. Der Dragon HDR10+ Generator ist ein separates Werkzeug, das sich in den Verarbeitungsablauf einbinden lässt.

Hilfe und Historie

Diese Hilfe beschreibt die Bedienung des aktuellen Programms. Die Änderungshistorie unter Hilfe fasst die technische Entwicklung nach Fachbereichen zusammen. Ältere Versionen besitzen eigene Historien.

© 2026 – DragonTools V9.9.1